MATHÉMATIQUES · 3E PRÉPA-MÉTIERS

# 3ème Série Pro

## Brevet série professionnelle

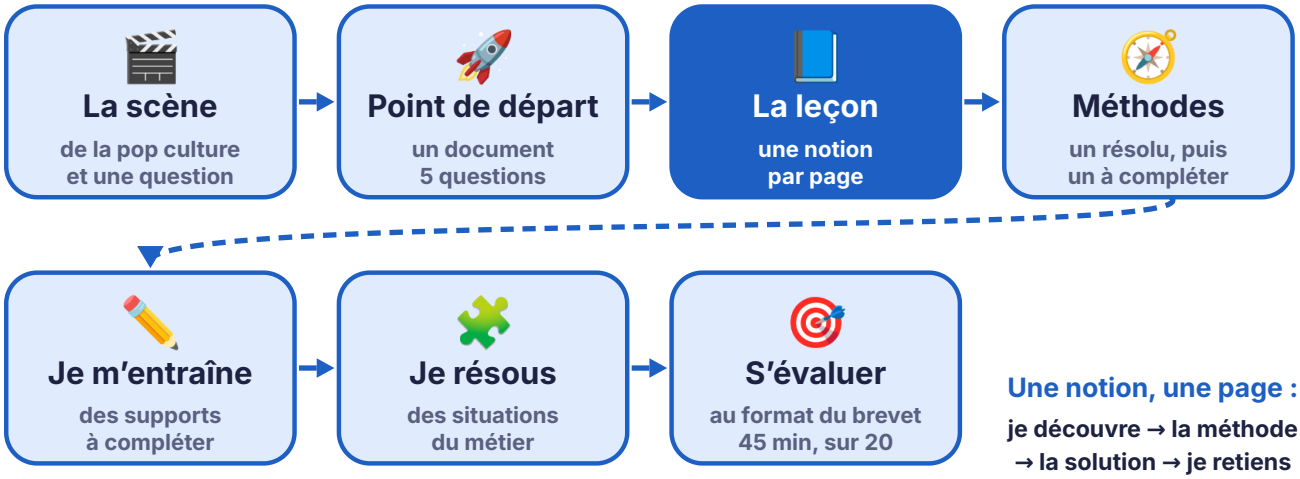
**Tom Rougeaud**

Manuel de l'élève et appli en ligne

L'appli · 3e

# Ton manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit toujours le même chemin. On part d'une scène de pop culture, avec de vraies données, on comprend, puis on s'entraîne et on résout.




**Une notion, une page :**
**je découvre → la méthode → la solution → je retiens → à moi**

## Ma routine de lecture, en 3 étapes

**1 Je lis tout**

Je lis l'énoncé une fois en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

**2 Je surligne**

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

**3 Je dis ce que je cherche**

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

## Les repères

**Défi · 4 étapes** Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

**Réponses** Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel, pour vérifier seul.

**💡 ∀** Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

**Raisonner** Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler (pages suivantes).

## L'appli qui va avec

**Maths · 3ème Série Pro**

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, les méthodes pas à pas, l'entraînement corrigé tout de suite avec de nouveaux nombres à chaque essai, les problèmes, les évaluations au format du brevet et les 3 sujets blancs chronométrés.

tom-rougeaud.github.io/3eme · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

**Ce manuel appartient à** _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

# Les 6 compétences du brevet

Au brevet et en 3e, on évalue six compétences, sur quatre degrés de maîtrise. Ce sont aussi des gestes de tous les métiers.



**Chercher** — **Trouver l'information utile, faire des essais, poser des questions.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Repérer sur un plan de câblage la prise qui ne répond pas.

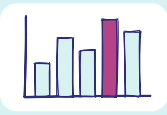
✏️ **Dans le manuel** · Je surligne les données, je teste un exemple avant de me lancer.




**Modéliser** — **Traduire une situation en calcul, en équation ou en fonction.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Écrire le prix de n mois d'abonnement : 7,99 × n.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quel calcul répond à la question ? »



**Représenter** — **Lire et faire un tableau, un graphique, une figure, un schéma.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Lire le graphique de production d'une machine, heure par heure.

✏️ **Dans le manuel** · Je lis les titres et les unités des axes avant de lire un nombre.




**Raisonner** — **Justifier avec une propriété, un calcul ou un contre-exemple.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Prouver qu'un mur est bien d'équerre avant de poser une étagère.

✏️ **Dans le manuel** · J'écris : « Je sais que… Or… Donc… ».




**Calculer** — **Calculer juste, à la main, de tête ou avec un outil.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Calculer les vraies dimensions d'une pièce à partir d'un plan à l'échelle.

✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, j'arrondis comme demandé.




**Communiquer** — **Expliquer sa démarche et rédiger une réponse claire.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Expliquer à un client le devis d'une réparation.

✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

## Les consignes

| Consigne · Au brevet | Ce qu'on attend |
|---|---|
| **Calcule** · Calculer | **un résultat chiffré, avec son unité** |
| **Détermine** · Déterminer | **un résultat, par le calcul ou par lecture** |
| **Justifie** · Justifier, montrer | **une raison : un calcul, une propriété, un document** |
| **Vérifie** · Vérifier | **un contrôle qui confirme le résultat** |
| **Rédige** · Rédiger | **des phrases complètes qui répondent à la question** |

📌 **Rappel** · Les données de pop culture viennent de sources réelles, indiquées sous chaque document avec leur date. Tout le reste (boutiques, prix, taux, enquêtes, personnages) est inventé pour les exercices. Les personnages ne sont jamais dessinés : seuls les chiffres comptent.

## Mes outils

🧮 **Calculatrice collège**

Pour la partie 2 du brevet : fractions, puissances (touche ^ ou $x^y$), racine carrée, cosinus, sinus, tangente.

📊 **Tableur**

Moyenne, médiane, formules recopiées vers le bas, graphiques.

📐 **GeoGebra**

Tracer une droite ou une figure, vérifier une longueur, un angle, une transformation.

🐱 **Scratch**

Lire et écrire des programmes avec des blocs : boucles, conditions, variables.

# Sommaire


🔗 **Ce que tu sais déjà** — 6
Ce que chaque chapitre reprend de la 5e et de la 4e, et ce qu'il ajoute

1 **Nombres entiers et arithmétique** — 8
A. Multiples et diviseurs · B. Nombres premiers et décomposition · C. Utiliser la décomposition

2 **Fractions, puissances et écriture scientifique** — 24
A. Calculer avec des fractions · B. Puissances de 10 et écriture scientifique

3 **Calcul littéral et équations** — 38
A. Transformer une expression · B. Résoudre une équation

4 **Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées** — 53
A. Proportionnalité et pourcentages · B. Grandeurs composées et ratio

5 **Fonctions linéaires et affines** — 67
A. La notion de fonction · B. Fonctions linéaires et affines

6 **Statistiques** — 83
A. Résumer une série · B. Lire et traiter des données

7 **Probabilités** — 97
A. Calculer une probabilité · B. Deux épreuves et simulation

8 **Pythagore et trigonométrie** — 112
A. Le théorème de Pythagore · B. La trigonométrie

9 **Échelles, agrandissements et Thalès** — 127
A. Échelles, agrandissements et réductions · B. Le théorème de Thalès

10 **Espace, transformations et programmes** — 141
A. Volumes · B. Se repérer sur la sphère · C. Transformations et programmes

🎓 **Trois sujets blancs du brevet** — 159
Série professionnelle : automatismes sur 6, problèmes sur 14, 2 heures

✔ **Réponses de « Je m'entraîne »** — 168
Pour vérifier seul, chapitre par chapitre

🔤 **Glossaire visuel** — 171
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma


Programme de mathématiques du cycle 4 (arrêté du 17 juillet 2020, BO n° 31 du 30 juillet 2020), repères de progression et attendus de fin de 3e. Épreuve de mathématiques du brevet, série professionnelle : note de service du 2 septembre 2025 (BO n° 33 du 4 septembre 2025).

Avant de commencer

# 🔗 Ce que tu sais déjà

Chaque chapitre de 3e part de ce que tu as appris en 5e et en 4e, puis va plus loin. Tu n'as pas tout retenu ? C'est normal : chaque chapitre commence par le rappeler.

**1 — Nombres entiers et arithmétique**

S'appuie sur : 5e *Multiples et diviseurs* · 4e *Nombres premiers*

→ Des tables de multiplication aux nombres premiers : la décomposition sert à simplifier et à partager.

**2 — Fractions, puissances et écriture scientifique**

S'appuie sur : 5e *Fractions* · 4e *Fractions et puissances*

→ Des fractions aux nombres géants : calculer, écrire et comparer avec les puissances de 10.

**3 — Calcul littéral et équations**

S'appuie sur : 5e *Expressions littérales* · 4e *Calcul littéral et équations*

→ Des formules aux équations : développer, factoriser, prouver et résoudre.

**4 — Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées**

S'appuie sur : 5e *Proportionnalité* · 4e *Proportionnalité et vitesses*

→ De la règle de trois aux pourcentages d'évolution, aux débits et aux ratios.

**5 — Fonctions linéaires et affines**

S'appuie sur : 5e *Tableaux et graphiques* · 4e *Proportionnalité et notion de fonction*

→ De la proportionnalité aux fonctions : lire, calculer, représenter et comparer.

**6 — Statistiques**

S'appuie sur : 5e *Moyenne et diagrammes* · 4e *Statistiques*

→ Résumer et comparer des séries de vraies données : moyenne, médiane, étendue, tableur.

**7 — Probabilités**

S'appuie sur : 5e *Probabilités : le vocabulaire* · 4e *Calculer une probabilité*

→ Des chances aux calculs : dés, boosters, tableaux et simulations.

**8 — Pythagore et trigonométrie**

S'appuie sur : 5e *Triangles* · 4e *Théorème de Pythagore*

→ Du triangle rectangle aux écrans, aux statues et aux rampes : longueurs et angles.

**9 — Échelles, agrandissements et Thalès**

S'appuie sur : 5e *Échelles et proportionnalité* · 4e *Triangles et proportionnalité*

→ Plans, maquettes, figurines et projecteurs : la proportionnalité en géométrie.

**10** **Espace, transformations et programmes**

S'appuie sur : 5e *Solides et transformations* · 4e *Volumes, translations, rotations et Scratch*

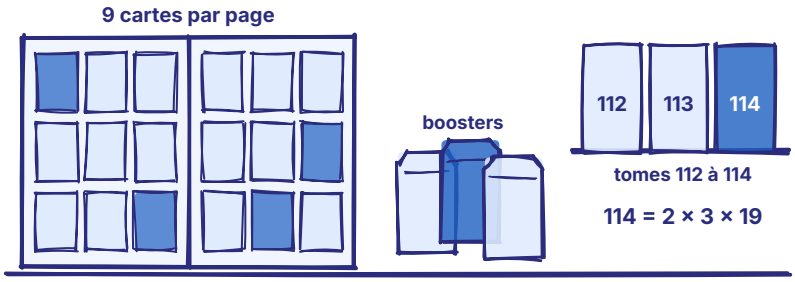
➜ Des solides au globe terrestre, du pixel art aux programmes : l'espace et les algorithmes.

Chapitre 1 · Nombres et calculs · arithmétique

# Nombres entiers et arithmétique

## Diviseurs, nombres premiers, décomposition

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Cartes à collectionner · Manga · Les Simpson

Ton classeur range **9 cartes par page**. Tu as **360 cartes**, dont **252 brillantes**. Les pages seront-elles toutes pleines ? Quelle part de ta collection brille ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Multiples et diviseurs**
1. Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

**B** **Nombres premiers et décomposition**
2. Nombres premiers · 3. Décomposer en produit de facteurs premiers

**C** **Utiliser la décomposition**
4. Rendre une fraction irréductible · 5. Partager en lots identiques


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un multiple et un diviseur, et utiliser les critères de divisibilité.
- Je saurai dire si un nombre est premier.
- Je saurai décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- Je saurai rendre une fraction irréductible.
- Je saurai partager deux quantités en lots identiques.

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Multiples et diviseurs* : tu reconnaissais un multiple ou un diviseur, et tu utilisais les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- 4e *Nombres premiers* : tu as rencontré les nombres premiers et tu as commencé à décomposer de petits nombres.

**Exemple de 4e** · En 4e : 360 cartes, 9 par page. 3 + 6 + 0 = 9, donc 360 est divisible par 9 : 40 pages pleines.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on décompose $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$. On en déduit que $252/360 = 7/10$, et que deux quantités se partagent en lots identiques grâce à leurs facteurs communs.

### ✅ CE QUI RESTE

- Les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- Le vocabulaire : multiple, diviseur.
- La division euclidienne : quotient et reste.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On décompose tout nombre en produit de facteurs premiers.
- On rend une fraction irréductible grâce aux facteurs communs.
- On résout des problèmes de partage avec le plus grand diviseur commun.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Ranger, partager, faire des lots ou des colis identiques sans rien gaspiller.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Des cartes à ranger, 9 par page

| Collection | Nombre de cartes |
|---|---|
| **Ava** | 126 |
| **Bilal** | 135 |
| **Chloé** | 140 |
| **Dany** | 162 |

Un classeur range 9 cartes par page.

1. Combien de cartes a Dany ?

   _____

2. Combien de pages pleines remplissent 126 cartes ?

   _____

3. 140 cartes : combien en reste-t-il sur la dernière page, pas pleine ?

   _____

4. Combien de pages faut-il pour ranger les 140 cartes ?

   _____

5. 9 est-il un diviseur de 126 ?

   ☐ oui ☐ non

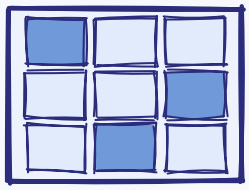
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 5 · PARTIE A · MULTIPLES ET DIVISEURS

# 1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Un classeur range **9 cartes par page**. Avec **360 cartes**, les pages sont-elles toutes pleines ? Et avec **365 cartes** ?

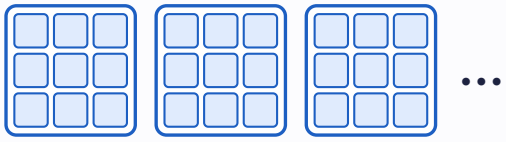


9 pochettes par page

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

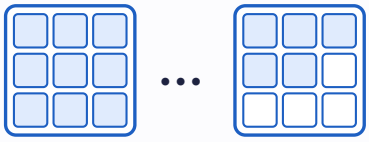
1. Je divise 360 par 9 : 360 = 9 × 40, le reste vaut 0. La division tombe juste.
2. Je divise 365 par 9 : 365 = 9 × 40 + 5. Le reste vaut 5 : la division ne tombe pas juste.
3. Pour aller plus vite, j'additionne les chiffres : si la somme est dans la table de 9, le nombre est divisible par 9.

**1** **360 ÷ 9 = 40, reste 0**



40 pages pleines

**2** **365 ÷ 9 = 40, reste 5**



40 pages pleines + 1 page de 5 cartes

**3**

**3 + 6 + 0 = 9**
dans la table de 9 : 360 ✓

**3 + 6 + 5 = 14**
pas dans la table de 9 : 365 ✗

✅ LA SOLUTION

Avec 360 cartes, les 40 pages sont pleines : 360 est un **multiple** de 9, et 9 est un **diviseur** de 360.
Avec 365 cartes, il y a 40 pages pleines et une 41e page avec seulement 5 cartes.

📌 JE RETIENS

*a* est un **multiple** de *b*, et *b* est un **diviseur** de *a*, si *a* = *b* × *k* avec *k* entier : le reste de *a* ÷ *b* vaut 0.

**Critères** · par 2 : dernier chiffre pair ; par 5 : 0 ou 5 ; par 10 : 0 ; par 3 ou 9 : la somme des chiffres est dans la table de 3 ou de 9.

⚠️ **Attention** · Divisible par 3 ne veut pas dire divisible par 9 : 15 est divisible par 3, mais pas par 9.

✏️ À MOI

1. 465 est-il divisible par 3 ? par 9 ?

2. Combien de pages pleines font 252 cartes ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 5 · PARTIE B · NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

# 2 Nombres premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

Au Japon, le **tome 114** de One Piece est sorti le 4 mars 2026. Peut-on ranger 114 tomes en piles égales, de plusieurs façons ? Et 113 tomes ?



en couleur : numéro premier

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'essaie de diviser 114 par 2 : 114 = 2 × 57. La division tombe juste.
2. J'essaie de diviser 113 par les nombres premiers 2, 3, 5 et 7 : il reste toujours quelque chose.
3. Je m'arrête quand le diviseur multiplié par lui-même dépasse 113 : 11 × 11 = 121.
4. Je conclus : 113 n'a que deux diviseurs, 1 et 113.

**1 — 114 tomes**

**114 ÷ 2 = 57, reste 0**

2 piles de 57 : pas premier

**2 — 113 tomes**

**113 ÷ 2 → reste 1**
**113 ÷ 3 → reste 2**
**113 ÷ 5 → reste 3**
**113 ÷ 7 → reste 1**

**3** — 11 × 11 = 121 > 113 : je m'arrête

**4** — **113 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 113**

✅ LA SOLUTION

114 tomes se rangent en piles égales : 2 piles de 57, 3 piles de 38, 6 piles de 19… 114 n'est pas premier.

113 tomes ne se rangent qu'en une pile de 113, ou en 113 piles d'un tome : 113 est un **nombre premier**.

📌 JE RETIENS

Un nombre est **premier** s'il a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers jusqu'à 30 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

⚠️ **Attention** · 1 n'est pas premier, et 2 est le seul nombre premier pair. Un seul contre-exemple suffit : 9 est impair, mais 9 = 3 × 3.

✏️ À MOI

1. 91 est-il premier ? _____

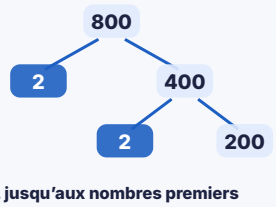
2. 97 est-il premier ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 5 · PARTIE B · NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

# 3 Décomposer en produit de facteurs premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

Le **7 décembre 2025**, les Simpson ont diffusé leur **800e épisode**.
Peut-on écrire 800 comme un produit de nombres premiers ?



… jusqu'aux nombres premiers

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je divise 800 par 2, le plus petit nombre premier, tant que c'est possible : 5 fois. J'obtiens 25.
2. 25 est impair : j'essaie 3, puis 5. 25 ÷ 5 = 5, puis 5 ÷ 5 = 1.
3. Je m'arrête quand j'arrive à 1.
4. Je compte les facteurs : 5 fois le 2 et 2 fois le 5. J'écris les exposants.

| | nombre | facteur |
|---|---|---|
| | 800 | 2 |
| 1 ÷ 2 cinq fois | 400 | 2 |
| | 200 | 2 |
| | 100 | 2 |
| | 50 | 2 |
| 2 25 impair : ÷ 5 | 25 | 5 |
| | 5 | 5 |
| | 1 | 3 on arrive à 1 |

4

$$800 = 2^5 \times 5^2$$

5 fois le facteur 2
2 fois le facteur 5

✅ LA SOLUTION

800 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, soit $800 = 2^5 \times 5^2$.

Je vérifie : $2^5 \times 5^2 = 32 \times 25 = 800$.

📌 JE RETIENS

Tout nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un **produit de nombres premiers**. C'est sa **décomposition**, et elle est unique.

On divise par 2, 3, 5, 7… tant que c'est possible :
$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

⚠️ **Attention** · L'exposant compte les facteurs : $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Ce n'est pas 2 × 5.

✏️ À MOI

1. Décompose 114.

2. Calcule $2^3 \times 5$.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 5 · PARTIE C · UTILISER LA DÉCOMPOSITION

# 4 Rendre une fraction irréductible

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans une collection de **360 cartes**, **252** sont brillantes. Quelle part de la collection brille ? Peut-on l'écrire avec des nombres plus petits ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la fraction : 252 cartes brillantes sur 360, soit 252/360.
2. Je décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers.
3. Je barre les facteurs communs, en haut et en bas : $2^2 \times 3^2 = 36$.
4. Je multiplie ce qui reste : 7 en haut, $2 \times 5 = 10$ en bas.

1 2 4

$$\frac{252}{360} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 7}{2^3 \times 3^2 \times 5} = \frac{7}{10}$$

252 brillantes sur 360 cartes

3 facteurs communs : $2^2 \times 3^2 = 36$
il reste 7 en haut, $2 \times 5 = 10$ en bas



7 cartes sur 10 brillent

✅ LA SOLUTION

$\frac{252}{360} = \frac{7}{10}$ : 7 cartes sur 10 brillent, soit 70 % de la collection.

7/10 est **irréductible** : 7 et 10 n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

📌 JE RETIENS

Une fraction est **irréductible** quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

Pour la rendre irréductible, on divise en haut et en bas par tous les facteurs premiers communs.

⚠️ **Attention** · On simplifie en divisant, jamais en soustrayant : 252/360 n'est pas égal à 250/358.

✏️ À MOI

1. Rends 15/25 irréductible. _____

2. 13/800 est-elle irréductible ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 5 SUR 5 · PARTIE C · UTILISER LA DÉCOMPOSITION

# 5 Partager en lots identiques

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique prépare des pochettes pour un tournoi avec **126 cartes promo** et **84 badges**. Les pochettes sont toutes identiques et tout est utilisé. Combien peut-elle en faire au maximum ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris tous les diviseurs de 126.
2. J'écris tous les diviseurs de 84.
3. Je repère les diviseurs communs aux deux listes.
4. Le plus grand donne le nombre maximal de pochettes ; je divise pour connaître une pochette.

**1** 126 : 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | **42** | 63 | 126

**2** 84 : 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 21 | 28 | **42** | 84

**3** diviseurs communs (fond coloré) : 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

**4** **42 pochettes au maximum**

126 ÷ 42 = 3 cartes et 84 ÷ 42 = 2 badges par pochette

✅ LA SOLUTION

Les diviseurs communs de 126 et 84 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Le plus grand est 42.

La boutique fait au maximum **42 pochettes**, chacune avec 126 ÷ 42 = 3 cartes et 84 ÷ 42 = 2 badges.

📌 JE RETIENS

Le nombre maximal de lots identiques est le **plus grand diviseur commun** des deux quantités.

Avec les décompositions : $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. On garde les facteurs communs : $2 \times 3 \times 7 = 42$.

⚠️ **Attention** · Le plus grand diviseur commun n'est pas le plus petit des deux nombres : 84 ne divise pas 126.

✏️ À MOI

1. 90 cartes et 60 badges : combien de pochettes au maximum ?

   _____

2. Que contient alors chaque pochette ?

   _____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **multiple** | nombre égal à un autre multiplié par un entier | *« 360 est un multiple de 9 : 360 = 9 × 40. »* |
| **diviseur** | nombre qui divise un autre, avec un reste nul | *« 9 est un diviseur de 360. »* |
| **critère de divisibilité** | règle pour savoir si un nombre est divisible, sans poser la division | *« 3 + 6 + 0 = 9 : 360 est divisible par 9. »* |
| **nombre premier** | nombre qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même | *« 113 est premier. »* |
| **décomposition en facteurs premiers** | écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers | *« $800 = 2^5 \times 5^2$. »* |
| **fraction irréductible** | fraction qu'on ne peut plus simplifier | *« 252/360 = 7/10, irréductible. »* |
| **diviseur commun** | nombre qui divise deux nombres à la fois | *« 42 divise 126 et 84. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Décomposer 360

✏️ à la main

Décompose **360** en produit de facteurs premiers.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 — 360 ÷ 2 = 180 ; 180 ÷ 2 = 90 ; 90 ÷ 2 = 45 | Je commence par 2, le plus petit nombre premier, tant que le quotient est pair. |
| 2 — 45 ÷ 3 = 15 ; 15 ÷ 3 = 5 | 45 est impair. 4 + 5 = 9 : j'essaie 3. |
| 3 — 5 est premier : je m'arrête | Un nombre premier ne se décompose plus. |
| 4 — 360 = $\mathbf{2^3 \times 3^2 \times 5}$ | Trois fois 2, deux fois 3, une fois 5 : j'écris les exposants. |

🔁 **Je vérifie** · $2^3 \times 3^2 \times 5 = 8 \times 9 \times 5 = 360$ ✓

✅ **360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## Mes notes

## ✍️ À toi : décomposer 252

✏️ à la main

Décompose **252** en produit de facteurs premiers.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 252 ÷ 2 = ☐ ; 126 ÷ 2 = ☐ | Je divise par 2 tant que le quotient est pair. |
| 2 63 ÷ 3 = ☐ ; 21 ÷ 3 = ☐ | 63 est impair, 6 + 3 = 9 : j'essaie 3. |
| 3 7 est ☐ : je m'arrête | Un nombre premier ne se décompose plus. |
| 4 $252 = 2^2 \times 3^2 \times$ ☐ | Deux fois 2, deux fois 3, une fois 7. |

🔁 **Je vérifie** · $2^2 \times 3^2 \times 7 = 4 \times 9 \times 7 = 252$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 168 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Les critères de divisibilité

notion 1

Sans poser de division, utilise les critères pour répondre.

| Critère | Le nombre est divisible si… |
|---|---|
| **par 2** | son dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8) |
| **par 5** | son dernier chiffre est 0 ou 5 |
| **par 10** | son dernier chiffre est 0 |
| **par 3** | la somme de ses chiffres est dans la table de 3 |
| **par 9** | la somme de ses chiffres est dans la table de 9 |

a. Somme des chiffres de 234 : [a] ☐

b. 234 est-il divisible par 3 ? · c. par 9 ?

d. 945 est-il divisible par 2 ? · e. par 5 ?

f. 810 est-il divisible par 10 ?

**b.** ☐ oui ☐ non **c.** ☐ oui ☐ non

**d.** ☐ oui ☐ non **e.** ☐ oui ☐ non

**f.** ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

## 2 L'escalier des divisions

notion 3

On décompose 420 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

| nombre | facteur premier | |
|---|---|---|
| 420 | 2 | |
| a ☐ | 2 | |
| 105 | 3 | |
| b ☐ | | |
| 35 | | |
| 7 | 7 | ← premier : on s'arrête |

$420 = 2^{c} \times \ldots$ : c. exposant du facteur 2 : c ☐ · d. nombre de facteurs premiers différents : d ☐

**a.** _____ **b.** _____

## 3 Des lots identiques

notion 5

Un club fait des lots identiques avec 96 cartes promo et 72 badges, sans rien laisser. Les diviseurs communs sont en gras.

| Nombre | Ses diviseurs |
|---|---|
| **96** | **1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · **12** · 16 · **24** · 32 · 48 · 96 |
| **72** | **1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · 9 · **12** · 18 · **24** · 36 · 72 |

a. Nombre maximal de lots : a ☐

Dans chaque lot : b. b ☐ cartes promo et c. c ☐ badges

d. Peut-on faire exactement 4 lots identiques ?

**d.** ☐ oui ☐ non

## 4 Nombres premiers

notion 2

Voici cinq nombres. Pour chacun, cherche s'il a un diviseur autre que 1 et lui-même.

| Liste | Les cinq nombres |
|---|---|
| **À étudier** | 89 · 53 · 81 · 93 · 61 |

a. Combien de ces nombres sont premiers ? : a ☐

b. Le plus grand nombre premier de la liste : b ☐

c. Le plus petit diviseur de 81 autre que 1 : c ☐

d. Le nombre 1 est-il premier ?

e. Le seul nombre premier pair est : e ☐

**d.** ☐ oui ☐ non

## 5 Fraction irréductible

notion 4

Simplifie la fraction $\frac{48}{54}$ pour la rendre irréductible.

| Fraction à simplifier |
| --- |
| $\frac{48}{54}$ |

a. Le plus grand diviseur commun de 48 et 54 : a

b. Numérateur de la fraction irréductible : b

c. Dénominateur de la fraction irréductible : c

d. La fraction $\frac{18}{27}$ est-elle irréductible ?

**d.** ☐ oui ☐ non

## 6 🐱 Je programme · tester un diviseur

notion 1 Scratch

Le bloc « modulo » donne le reste d'une division. Si le reste vaut 0, la division tombe juste.

1. Que dit le lutin si on répond 360 ?

   _____

2. Que dit le lutin si on répond 365 ?

   _____

3. Que faut-il changer pour des pages de 4 cartes ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 7 Petit problème Le 800e épisode des Simpson

notion 3 Calculer Raisonner

Les Simpson ont diffusé leur **800e épisode** le **7 décembre 2025**.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

**a.** 800 est-il divisible par 3 ? Justifie avec un critère.

**b.** Décompose 800 en produit de facteurs premiers.

**c.** Un fan regarde les 800 épisodes par séances de 25 épisodes. Combien de séances ?

🍐 Coup de pouce · exercice 7 : Critère de 3 : somme des chiffres. Décomposition : ÷ 2 cinq fois, puis ÷ 5. Séances : 800 ÷ 25.

## Le 800e épisode des Simpson (suite)

**d.** Peut-il faire des séances de 30 épisodes, toutes complètes ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par les décompositions de 150 et de 90 : elles donnent tout le reste.

## 8 🏔️ Défi · 4 étapes Les pochettes du tournoi

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Pour un tournoi de jeux de cartes, une boutique dispose de **150 cartes promo** et de **90 badges**. Elle veut faire des pochettes identiques et tout utiliser.

**a.** Décompose 150 et 90 en produits de facteurs premiers.

**b.** Combien de pochettes peut-elle faire au maximum ?

**c.** Combien de cartes promo y a-t-il dans chaque pochette ?

**d.** Combien de badges y a-t-il dans chaque pochette ?

**e.** Le gérant voudrait 20 pochettes. Explique-lui pourquoi c'est impossible.

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** préparer des colis identiques sans rien gaspiller, en entrepôt ou en atelier.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 8 : Facteurs communs de $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ et $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ : $2 \times 3 \times 5 = 30$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul ou une propriété : c'est noté au brevet.

## 9 Défi · 5 étapes La collection One Piece

notion 3 · Chercher · Raisonner · Calculer · Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon depuis le 4 mars 2026, avec plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde. Léa veut ranger toute la série chez elle.

Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

**1** **Le nombre 114 est-il premier ? Justifier.** — Raisonner

**2** **Décomposer 114 en produit de facteurs premiers.** — Calculer

**3** **Léa veut le même nombre de tomes sur chaque étagère, entre 10 et 20. Combien de tomes par étagère, et combien d'étagères ?** — Chercher

tomes par étagère : _____

**4** **Elle a lu 76 tomes. Écrire la fraction des tomes lus sous forme irréductible.** — Calculer

**5** **Parmi les tomes 100 à 114, lesquels ont un numéro premier ? Expliquer la méthode.** — Communiquer

Raisonner 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** ranger un stock sur des étagères toutes remplies de la même façon, en entrepôt ou en médiathèque.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Agent ou agente logistique

Il reçoit les marchandises, les range en entrepôt, prépare les commandes et les colis, et suit les stocks sur un terminal.

📐 **Ses maths** · diviseurs pour faire des colis identiques, multiples pour remplir des palettes, calcul de stocks.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Opérateur ou opératrice logistique
- Bac pro Logistique

## 📝 Mes notes

🫙 Coup de pouce · exercice 9 : $114 = 2 \times 3 \times 19$. Étagères : un diviseur de 114 entre 10 et 20. Fraction : $76 = 2^2 \times 19$.

## 10 L'escalier des divisions

autres nombres · comme l'exercice 2

notion 3

On décompose 360 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

| nombre | facteur premier |
|---|---|
| 360 | 2 |
| a ☐ | 2 |
| 90 | 2 |
| 45 | 3 |
| b ☐ | |
| 15 | |
| 5 | 5 ← premier : on s'arrête |

$360 = 2^{c} \times \ldots$ : c. exposant du facteur 2 : c ☐ · d. nombre de facteurs premiers différents : d ☐

**a.** _____ **b.** _____

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître un multiple et un diviseur, avec les critères. | 1, 7 | ☐ | ☐ | ☐ |
| dire si un nombre est premier. | 4, 9 | ☐ | ☐ | ☐ |
| décomposer un nombre en facteurs premiers. | 2, 7, 8 | ☐ | ☐ | ☐ |
| rendre une fraction irréductible. | 5, 9 | ☐ | ☐ | ☐ |
| partager en lots identiques. | 3, 8 | ☐ | ☐ | ☐ |

### ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 118 ☐ 120 ☐ 117
2. Calcule $5^2$.
   _____
3. Écris 1/4 sous forme décimale.
   _____
4. Calcule 10 % de 80.
   _____
5. Convertis 0,75 h en minutes.
   _____
6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 6$.
   _____
7. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)
   _____
8. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône
9. Calcule 4 − 15.
   _____
10. Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?
    _____

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Nombres entiers et arithmétique

Club de jeux et soirée séries · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je repère les données utiles dans un énoncé. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je traduis un partage en lots par un diviseur commun. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec un critère, un nombre premier ou un contre-exemple. | 5,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je décompose un nombre et je simplifie une fraction. | 7,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Lequel de ces nombres est divisible par 9 ? — Calculer — 1 pt

☐ 125 ☐ 135 ☐ 145

**2** 35 est-il un nombre premier ? — Raisonner — 1 pt

☐ oui ☐ non

**3** Écris $2^3 \times 5$ sous la forme d'un nombre entier. — Calculer — 1 pt

_____

**4** Quelle est la fraction irréductible égale à 15/25 ? — Calculer — 1 pt

☐ 3/5 ☐ 5/15 ☐ 14/24

**5** Quel est le reste de la division de 47 par 5 ? — Calculer — 1 pt

_____

**6** 9 est-il un diviseur de 108 ? — Chercher — 1 pt

☐ oui ☐ non

### 📝 Mes notes

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Le tournoi de cartes — 6 pts

Un club prépare un tournoi avec **180 cartes** et **150 jetons**. Il veut faire des lots identiques, en utilisant tout.

**7** Décomposer 180 et 150 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 2 pts

**8** Déterminer le nombre maximal de lots. — Modéliser — 1,5 pts

**9** Donner la composition d'un lot. — Calculer — 1,5 pts

cartes par lot : _____

**10** Peut-on faire 12 lots ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

### Exercice 2 — Les épisodes des Simpson — 6 pts

| Saisons des Simpson | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Épisodes | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026. Le 800e épisode a été diffusé le 7 décembre 2025.

**11** Combien d'épisodes comptent, en tout, les saisons 6 à 9 ? — Chercher — 1 pt

**12** Montrer que 800 n'est pas un nombre premier. — Raisonner — 1,5 pts

**13** La saison 1 compte 13 épisodes. La fraction 13/800 est-elle irréductible ? Justifier. — Raisonner — 2 pts

**14** On regarde les 800 premiers épisodes, à raison de 16 par semaine. Combien de semaines faut-il ? — Modéliser — 1,5 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

### 📝 Mes notes

Chapitre 2 · Nombres et calculs · fractions et puissances

# Fractions, puissances et écriture scientifique

## Calculer avec des fractions, écrire des nombres géants

Ce chapitre dans l'appli




🎬 **La scène** 🃏 Cartes à collectionner · 📚 Manga · 📡 Streaming

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon produites, plus de **600 millions** de mangas One Piece imprimés, **15 Mbit/s** pour regarder en Ultra HD : comment écrire, calculer et comparer ces nombres ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Calculer avec des fractions**
1. Additionner et soustraire des fractions · 2. Prendre une fraction d'une quantité

**B** **Puissances de 10 et écriture scientifique**
3. Puissances de 10 et préfixes · 4. L'écriture scientifique


### Dans ce chapitre

- Je saurai additionner et soustraire des fractions.
- Je saurai prendre une fraction d'une quantité et multiplier des fractions.
- Je saurai calculer avec des puissances de 10 et utiliser les préfixes kilo, méga, giga.
- Je saurai écrire un nombre en écriture scientifique et comparer de très grands nombres.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Fractions* : tu comparais des fractions et tu trouvais des fractions égales.
- 4e *Fractions et puissances* : tu as additionné, multiplié des fractions, et découvert les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

**Exemple de 4e** · En 4e :
1/2 + 1/5 = 5/10 + 2/10 = 7/10, et $10^3 = 1\,000$.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on enchaîne les calculs dans une situation réelle (2/3 de 114, puis 3/4 du résultat), on utilise les préfixes méga et giga, et on compare $8{,}5 \times 10^{10}$ et $6 \times 10^8$.

### ✅ CE QUI RESTE

- Les fractions égales et le dénominateur commun.
- Le sens de $10^n$ : un 1 suivi de n zéros.
- Le calcul d'une fraction d'une quantité.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On calcule avec les puissances de 10 : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$.
- On utilise les préfixes kilo, méga, giga, milli.
- On compare de très grands nombres en écriture scientifique.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Lire un débit internet, la mémoire d'une console, des chiffres de ventes ou de production.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le classeur de Sam

| Le classeur de Sam | Ce qu'il contient |
|---|---|
| **Total** | 180 cartes |
| **Cartes énergie** | $\frac{1}{4}$ des cartes |
| **Cartes dresseur** | $\frac{1}{6}$ des cartes |
| **Cartes brillantes** | 36 cartes |

1. Touche la case qui donne le nombre total de cartes.

_____

2. Combien y a-t-il de cartes énergie ?

_____

3. Combien y a-t-il de cartes dresseur ?

_____

4. Quelle fraction du classeur font les cartes énergie et dresseur ensemble ?
☐ 5/12 ☐ 2/10 ☐ 1/10

5. Quelle fraction des cartes est brillante ?
☐ 1/4 ☐ 1/5 ☐ 5/1

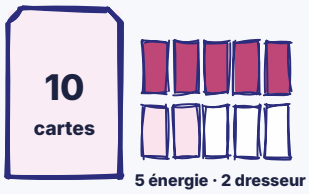
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER AVEC DES FRACTIONS

# 1 Additionner et soustraire des fractions

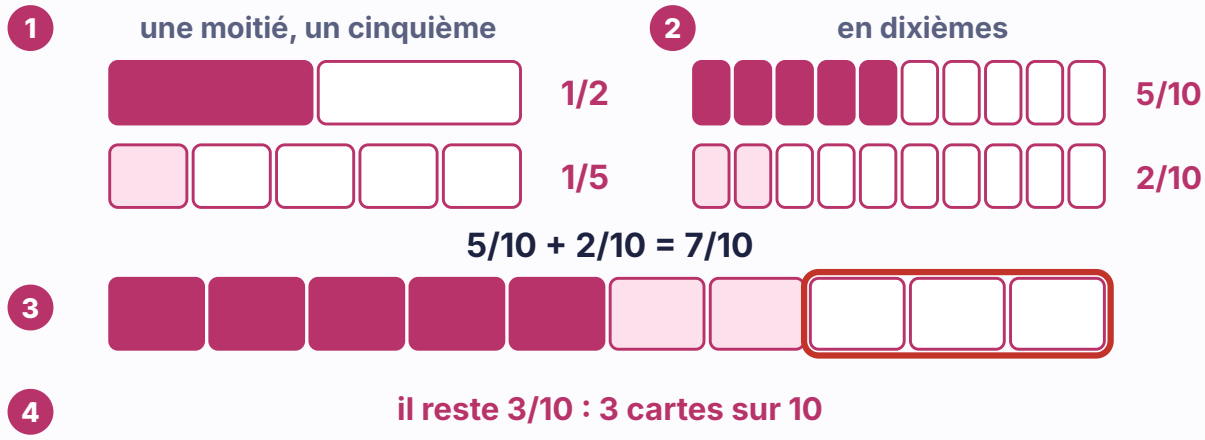
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un booster de 10 cartes, **la moitié** sont des cartes énergie et **un cinquième** des cartes dresseur. Quelle fraction du booster reste-t-il pour les autres cartes ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris les deux fractions : 1/2 et 1/5.
2. Je les écris avec le même dénominateur, 10 : 1/2 = 5/10 et 1/5 = 2/10.
3. J'additionne les numérateurs : 5/10 + 2/10 = 7/10.
4. Le booster entier vaut 10/10 : il reste 10/10 − 7/10 = 3/10.




✅ LA SOLUTION

$\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{5}{10}+\frac{2}{10}=\frac{7}{10}$ : les cartes énergie et dresseur font 7/10 du booster.

Il reste $1-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$ : 3 cartes sur 10 sont d'une autre famille.

📌 JE RETIENS

Pour additionner ou soustraire des fractions, on les écrit avec le **même dénominateur**, puis on additionne ou on soustrait les numérateurs.

$$\frac{a}{d}+\frac{b}{d}=\frac{a+b}{d}$$

⚠️ **Attention** · On n'additionne jamais les dénominateurs : 1/2 + 1/5 n'est pas égal à 2/7.

✏️ À MOI

1. Calcule 2/3 + 1/6.

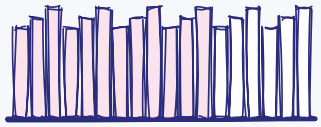
2. Calcule 1 − 3/8.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER AVEC DES FRACTIONS

# 2 Prendre une fraction d'une quantité

🔎 JE DÉCOUVRE

One Piece compte **114 tomes**. Léa en possède **les 2/3**, et elle a lu **les 3/4** de ses tomes. Combien de tomes a-t-elle lus ? Quelle fraction de la série cela fait-il ?



114 tomes : 2/3 à Léa

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. 2/3 de 114 : je divise par 3, puis je multiplie par 2. 114 ÷ 3 × 2 = 76 tomes.
2. 3/4 de 76 : 76 ÷ 4 × 3 = 57 tomes lus.
3. Pour la fraction de la série, je multiplie les fractions : 3/4 × 2/3 = 6/12.
4. Je simplifie : 6/12 = 1/2. Je vérifie : 114 ÷ 2 = 57.

1




2/3 de 114 : 114 ÷ 3 × 2 = 76 tomes

2




3/4 de 76 = 57 tomes lus

3 3/4 × 2/3 = 6/12 = 1/2

4 57 = 114 ÷ 2 : la moitié

✅ LA SOLUTION Léa possède 76 tomes et en a lu **57**.

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ : elle a lu la moitié de la série.

📌 JE RETIENS

Prendre la fraction a/b d'une quantité, c'est la multiplier par a/b : on divise par b, puis on multiplie par a.

Pour multiplier deux fractions : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

⚠️ **Attention** · Pour multiplier, on ne met pas au même dénominateur : on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

✏️ À MOI

1. Calcule 3/5 de 40.

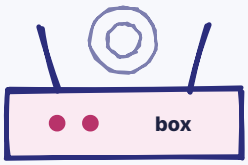
2. Calcule 2/7 × 3/4.

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · PUISSANCES DE 10 ET ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

# 3 Puissances de 10 et préfixes

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour regarder en **Ultra HD**, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s** : 15 mégabits par seconde. Combien de bits arrivent en une seconde ? Et en une heure ?

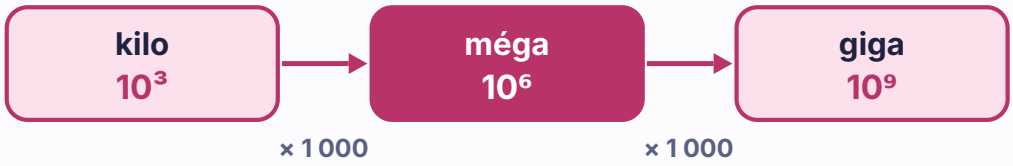


Ultra HD : 15 Mbit/s

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. « Méga » veut dire million : 1 Mbit = $10^6$ bits. Kilo = $10^3$, giga = $10^9$.
2. En une seconde : 15 Mbit = 15 × $10^6$ bits = 15 000 000 bits.
3. Une heure dure 3 600 secondes, soit 3,6 × $10^3$ s.
4. Je multiplie et j'additionne les exposants : 15 × 3,6 = 54 et $10^6 \times 10^3 = 10^9$.

1




2 **15 Mbit = 15 × $10^6$ bits = 15 000 000 bits**

3 **1 heure = 3 600 s = 3,6 × $10^3$ s**

4 **15 × $10^6$ × 3,6 × $10^3$ = 54 × $10^9$ bits = 54 Gbit**

✅ LA SOLUTION

En une seconde : **15 000 000 bits**. En une heure : 15 × $10^6$ × 3 600 = **54 × $10^9$ bits**, soit 54 gigabits.

Comme 1 octet = 8 bits, cela fait environ 6,75 gigaoctets par heure.

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés » (consulté en octobre 2026).

📌 JE RETIENS

$10^n$ s'écrit 1 suivi de n zéros. $10^{-n} = 1 \div 10^n$ : $10^{-3}$ = 0,001.

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ et $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$. Kilo = $10^3$, méga = $10^6$, giga = $10^9$, milli = $10^{-3}$.

⚠️ **Attention** · $10^6$ n'est pas 10 × 6 = 60 : c'est 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 1 000 000.

✏️ À MOI

1. $10^3 \times 10^4$ = 10 puissance… ?

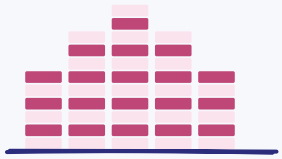
2. Écris $10^{-2}$ en écriture décimale.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · PUISSANCES DE 10 ET ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

# 4 L'écriture scientifique

🔎 JE DÉCOUVRE

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites (mars 2026), et plus de **600 millions** d'exemplaires de One Piece imprimés. Comment écrire simplement ces nombres, et combien de fois l'un est-il plus grand que l'autre ?



85 000 000 000 cartes

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris le nombre en entier : 85 milliards = 85 000 000 000.
2. Je place la virgule après le premier chiffre non nul : 8,5.
3. Je compte de combien de rangs la virgule a reculé : 10 rangs, donc × $10^{10}$.
4. Je compare en divisant : 8,5 × $10^{10}$ ÷ (6 × $10^{8}$) ≈ 142.

1 **85 milliards = 85 000 000 000**

2 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,

3 **la virgule recule de 10 rangs : 85 000 000 000 = 8,5 × $10^{10}$**

4 **8,5 × $10^{10}$ ÷ (6 × $10^{8}$) ≈ 142**
**environ 142 fois plus de cartes que de mangas**

✅ LA SOLUTION

85 milliards = **8,5 × $10^{10}$** et 600 millions = **6 × $10^{8}$**.
Il y a environ **142 fois** plus de cartes produites que de mangas One Piece imprimés.

Source : The Pokémon Company, chiffres de l'entreprise au 31 mars 2026, relayés par PokéGuardian.
Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

📌 JE RETIENS

L'**écriture scientifique** d'un nombre est $a \times 10^{n}$, avec un seul chiffre non nul avant la virgule de $a$ ($1 \leq a < 10$).

Grand nombre : n positif. Nombre plus petit que 1 : n négatif (0,0007 = 7 × $10^{-4}$).

⚠️ **Attention** · 85 × $10^{9}$ est juste, mais ce n'est pas l'écriture scientifique : 85 a deux chiffres avant la virgule.

✏️ À MOI

1. Écris 3 400 000 en écriture scientifique. _____

2. Écris 0,0007 en écriture scientifique. _____

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **fraction** | a/b : on partage en b parts égales et on en prend a | *« 3/4 : trois parts sur quatre. »* |
| **dénominateur commun** | un même dénominateur pour plusieurs fractions | *« 1/2 = 5/10 et 1/5 = 2/10 : 10 est commun. »* |
| **puissance de 10** | 10 multiplié par lui-même plusieurs fois | *« $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$. »* |
| **exposant** | le petit nombre en haut, qui compte les facteurs | *« dans $10^6$, l'exposant est 6. »* |
| **préfixe** | kilo, méga, giga… placé devant une unité | *« 15 Mbit = 15 millions de bits. »* |
| **écriture scientifique** | $a \times 10^n$, avec un seul chiffre non nul avant la virgule | *« 85 milliards = $8{,}5 \times 10^{10}$. »* |

## 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Calculer 5/6 − 1/4** — ✏️ à la main

Calcule **5/6 − 1/4** et donne le résultat sous forme irréductible.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Multiples de 6 : 6, 12… Multiples de 4 : 4, 8, 12… → 12 | Je cherche le plus petit dénominateur commun. |
| 2 5/6 = 10/12 et 1/4 = 3/12 | Je multiplie en haut et en bas par le même nombre : × 2 et × 3. |
| 3 10/12 − 3/12 = 7/12 | Même dénominateur : je soustrais les numérateurs. |
| 4 7/12 est irréductible | 7 est premier et ne divise pas 12. |

🔁 **Je vérifie** · 7/12 + 3/12 = 10/12 = 5/6 ✓

✅ **5/6 − 1/4 = 7/12.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : calculer 2/3 + 1/4

✏️ à la main

Calcule **2/3 + 1/4** et donne le résultat sous forme irréductible.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Dénominateur commun : ☐ | Je cherche un multiple de 3 et de 4. |
| 2 2/3 = ☐/12 et 1/4 = ☐/12 | Je multiplie en haut et en bas par 4, puis par 3. |
| 3 8/12 + 3/12 = ☐ | J'additionne les numérateurs. |
| 4 11/12 est ☐ | 11 est premier et ne divise pas 12. |

🔁 **Je vérifie** · 11/12 − 3/12 = 8/12 = 2/3 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

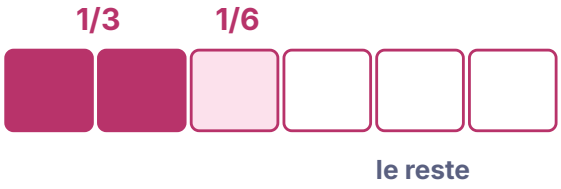
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 168 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 La barre de fractions

notion 1

Dans une collection, 1/3 sont des tomes de shōnen et 1/6 des tomes de shōjo. La barre est partagée en 6 parts égales.




a. Dénominateur commun : [a] ☐

1/3 = [b] ☐ / 6 · 1/6 = [c] ☐ / 6

d. Les deux familles ensemble : [d] ☐ / 6 · e. Il reste [e] ☐ / 6

## 📝 Mes notes

## 2 Puissances de 10 et préfixes

notion 3

Complète avec un exposant ou un nombre décimal. Le tableau des préfixes t'aide.

| Préfixe | Symbole | Puissance de 10 | En nombre |
|---|---|---|---|
| **giga** | G | $10^9$ | 1 000 000 000 |
| **méga** | M | $10^6$ | 1 000 000 |
| **kilo** | k | $10^3$ | 1 000 |
| **milli** | m | $10^{-3}$ | 0,001 |

a. $10^4 \times 10^3 = 10$ puissance [a]

b. $10^8 \div 10^4 = 10$ puissance [b]

c. taille d'une image : 64 ko = 64 × 10 puissance [c] octets

d. $10^{-4}$ en écriture décimale : [d]

## 3 L'écriture scientifique

notion 4

Écris chaque nombre sous la forme a × 10 puissance n, avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

| Ce qu'on mesure | Le nombre | a | n |
|---|---|---|---|
| **joueurs d'un jeu en ligne** | 32 000 000 | [a] | [b] |
| **épaisseur d'une carte, en m** | 0,0006 | [c] | [d] |

e. Écris $7{,}3 \times 10^5$ en écriture décimale : [e]

## 4 Prendre une fraction d'une quantité

notion 2

On dispose de 42 L de peinture. On en utilise $\frac{4}{6}$.

| Quantité de départ | Fraction utilisée |
|---|---|
| **42 L** | $\frac{4}{6}$ |

a. Un sixième de la quantité (42 ÷ 6), en L : [a]

b. La quantité utilisée ($\frac{4}{6}$ de 42), en L : [b]

c. La quantité restante, en L : [c]

d. Prendre $\frac{4}{6}$ d'une quantité, c'est la…

e. $\frac{3}{10}$ d'un budget de 230 €, en € : [e]

d.
- ☐ multiplier par 4/6
- ☐ diviser par 4/6
- ☐ ajouter 4/6

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 5 Petit problème — Les tomes de One Piece

notion 4 · Calculer · Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon, et plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde.

Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

**a.** Écris 600 millions en écriture scientifique.

_____

**b.** En moyenne, combien d'exemplaires par tome ? Réponds en millions, arrondi au dixième.

en millions : _____

**c.** Écris ce nombre (5,3 millions) en écriture scientifique.

_____

**d.** En août 2022, au tome 103, la série venait de dépasser 500 millions d'exemplaires. Combien d'exemplaires de plus en 2026 ? Écris-le avec une puissance de 10.

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Écris d'abord 10 milliards avec une puissance de 10 : tous les calculs partent de là.

### 6 Défi · 4 étapes — Dix milliards de cartes en un an

notion 4 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

D'avril 2025 à mars 2026, environ **10 milliards** de cartes Pokémon ont été produites. Au total, plus de **85 milliards** ont été produites depuis le début.

Source : The Pokémon Company, chiffres de l'entreprise au 31 mars 2026, relayés par PokéGuardian.

**a.** Écris 10 milliards avec une puissance de 10.

_____

**b.** En moyenne, combien de millions de cartes par jour ? Arrondis à l'unité.

en millions : _____

**c.** Et combien de cartes par seconde ? (1 jour = 86 400 s) Arrondis à l'unité.

_____

**d.** Quelle fraction des 85 milliards a été produite en un an ? Simplifie-la.

_____

💡 Coup de pouce · exercice **6** : $10^{10} \div 365 \approx 27$ millions par jour ; $\div$ 86 400 $\approx$ 317 par seconde ; 10/85 = 2/17.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : $6 \times 10^8$. Par tome : 600 ÷ 114 ≈ 5,3 millions = $5{,}3 \times 10^6$. Différence : 100 millions = $10^8$.

## Dix milliards de cartes en un an (suite)

**e.** Un ami écrit : « 85 milliards = 85 × $10^6$ ». Explique son erreur.

Calculer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** convertir des débits et des quantités de données, en mégabits ou en gigaoctets, pour installer une box ou la fibre.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pense à justifier chaque calcul, et donne les fractions sous forme irréductible.

## 7 ⛰️ Défi · 5 étapes La médiathèque des mangas

notion 2 Modéliser Raisonner Calculer Communiquer

Une médiathèque possède **360 mangas**. **5/12** sont des shōnen, **1/4** des shōjo, et les autres des seinen.

**1** **Calculer le nombre de shōnen.** Calculer

**2** **Montrer que les seinen représentent 1/3 de la collection.** Raisonner

**3** **Les 2/5 des shōnen sont empruntés. Calculer le nombre de shōnen empruntés.** Calculer

**4** **Quelle fraction de toute la collection représentent les shōnen empruntés ? Donner une fraction irréductible.** Modéliser

**5** **Un manga compte environ 200 pages. Écrire le nombre total de pages de la collection en écriture scientifique.** Communiquer

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** répartir un stock ou un budget en parts, puis calculer chaque part.



👌 Coup de pouce · exercice 7 : 150 shōnen ; seinen : 12/12 − 5/12 − 3/12 = 4/12 ; 2/5 de 150 = 60 ; 60/360 = 1/6 ; 72 000 pages.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Technicien ou technicienne réseaux et fibre

Il installe et dépanne les box, les câbles et la fibre, chez les particuliers et dans les entreprises, et mesure les débits.

📐 **Ses maths** · puissances de 10, préfixes (méga, giga), écriture scientifique, conversions de débits.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (CIEL)
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

## 8 L'écriture scientifique

autres nombres · comme l'exercice 3

notion 4

Écris chaque nombre sous la forme a × 10 puissance n, avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

| Ce qu'on mesure | Le nombre | a | n |
|---|---|---|---|
| exemplaires d'une série de mangas | 56 000 000 | a | b |
| durée d'une image de jeu vidéo à 220 images par seconde, en s | 0,0045 | c | d |

e. Écris $6{,}05 \times 10^3$ en écriture décimale :

e

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| additionner et soustraire des fractions. | **1**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| prendre une fraction d'une quantité. | **4**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer avec les puissances de 10 et les préfixes. | **2**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'écriture scientifique. | **3**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Écris $10^5$ en écriture décimale.

2. Écris $2{,}05 \times 10^3$ en écriture décimale.

3. Calcule 3/5 de 40.

4. Calcule $7 + 2 \times 5$.

5. Médiane de la série 16 ; 4 ; 3 ; 14 ; 9 ?

6. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

7. Aire d'un rectangle de 7 cm sur 3 cm, en $cm^2$ ?

8. Calcule $5x + 1$ pour $x = 3$.

9. Écris 1/5 sous forme décimale.

10. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Fractions, puissances et écriture scientifique

Club manga et cartes à collectionner · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données utiles dans un texte et un tableau. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je traduis une situation par un calcul de fraction ou de puissance. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie une égalité de fractions ou une écriture. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule avec des fractions et des puissances de 10. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire, avec l'écriture demandée. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Combien vaut 1/2 + 1/4 ? — Calculer — 1 pt

☐ 3/4 ☐ 2/6 ☐ 1/8

**2** $10^3 \times 10^2$ est égal à : — Calculer — 1 pt

☐ $10^5$ ☐ $10^6$ ☐ $100^5$

**3** Écris $4{,}2 \times 10^3$ en écriture décimale. — Calculer — 1 pt

_____

**4** Calcule 2/3 de 30. — Calculer — 1 pt

_____

**5** $10^{-2}$ est égal à : — Raisonner — 1 pt

☐ 0,01 ☐ −100 ☐ 0,1

**6** Quelle écriture est l'écriture scientifique de 35 000 ? — Raisonner — 1 pt

☐ $3{,}5 \times 10^4$ ☐ $35 \times 10^3$ ☐ $0{,}35 \times 10^5$

## 📝 Mes notes

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les cartes produites — 6 pts

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites depuis le début, dont environ **10 milliards** entre avril 2025 et mars 2026. One Piece compte, lui, plus de **600 millions** d'exemplaires.

Source : The Pokémon Company, chiffres de l'entreprise au 31 mars 2026, relayés par PokéGuardian. Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

**7** Écrire 85 milliards en écriture scientifique. — Calculer — 1,5 pts

_____

**8** Quelle fraction des 85 milliards a été produite en un an ? Donner une fraction irréductible. — Calculer — 1,5 pts

_____

**9** Calculer le nombre moyen de cartes produites par jour, en millions, arrondi à l'unité. — Modéliser — 1,5 pts

en millions : _____

**10** Combien de fois 10 milliards est-il plus grand que 600 millions ? Arrondir au dixième. — Chercher — 1,5 pts

_____

### Exercice 2 — Le booster de 20 cartes — 6 pts

Un booster contient **20 cartes** : **3/5** sont communes, **1/4** sont peu communes, les autres sont rares.

**11** Calculer le nombre de cartes communes. — Calculer — 1 pt

_____

**12** Quelle fraction du booster font les cartes communes et peu communes ensemble ? — Calculer — 2 pts

_____

**13** En déduire la fraction de cartes rares, puis leur nombre. — Modéliser — 1,5 pts

nombre de rares : _____

**14** Combien de cartes rares peut-on espérer dans 8 boosters ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

_____

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

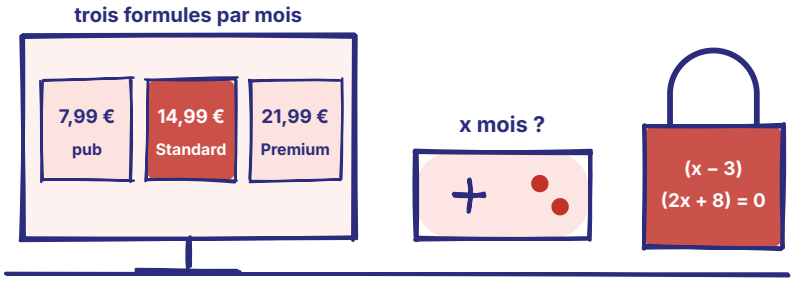
### 📝 Mes notes

Chapitre 3 · Nombres et calculs · calcul littéral

# Calcul littéral et équations

## Développer, factoriser, prouver, résoudre

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 📺 Streaming 🎮 Jeu vidéo 🧩 Énigmes

Trois formules de streaming : **7,99 €**, **14,99 €** et **21,99 €** par mois. Au bout de combien de mois l'écart atteint-il 42 € ? Et comment être sûr qu'une astuce de calcul marche pour tous les nombres ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Transformer une expression**
1. Développer une expression · 2. Factoriser et prouver avec une lettre

**B** **Résoudre une équation**
3. Résoudre une équation du premier degré · 4. Résoudre une équation produit nul


### Dans ce chapitre

- Je saurai développer une expression, avec une ou deux parenthèses.
- Je saurai factoriser et prouver un résultat avec une lettre.
- Je saurai résoudre une équation du premier degré.
- Je saurai résoudre une équation produit nul.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Expressions littérales* : tu calculais une expression en remplaçant la lettre par un nombre.
- 4e *Calcul littéral et équations* : tu as développé avec k(a + b), réduit des expressions et résolu des équations simples.

**Exemple de 4e** · En 4e : 3(x + 4) = 3x + 12, et 7x = 42 donne x = 6.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on développe (x + 5)(x + 2), on prouve qu'un programme donne toujours 4x, on résout 14,99x = 7,99x + 42 et (x − 3)(2x + 8) = 0.

### ✅ CE QUI RESTE

- Remplacer une lettre par un nombre.
- La simple distributivité k(a + b) = ka + kb.
- Résoudre ax = b.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La double distributivité (a + b)(c + d).
- La factorisation et la preuve avec une lettre.
- Les équations avec des x des deux côtés, et les équations produit nul.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Comparer des tarifs, écrire une formule de devis, trouver une valeur inconnue.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Trois formules de streaming

| Formule | Prix par mois |
|---|---|
| **Standard avec pub** | 7,99 € |
| **Standard** | 14,99 € |
| **Premium** | 21,99 € |

Tarifs Netflix en France depuis le 18 avril 2025. Source : JeChange, page mise à jour le 30 septembre 2026.

1. Touche le prix mensuel de la formule Standard avec pub.

   _____

2. Combien coûtent 4 mois de Standard avec pub ?

   _____

3. Quelle expression donne le prix de x mois de Standard ?

   ☐ 14,99x ☐ 14,99 + x ☐ x ÷ 14,99

4. Combien d'euros de plus par mois coûte le Standard par rapport au Standard avec pub ?

   _____

5. Et le Premium par rapport au Standard ?

   _____

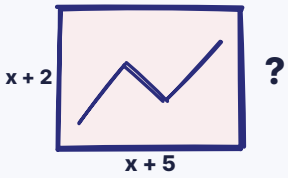
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · TRANSFORMER UNE EXPRESSION

# 1 Développer une expression

🔎 JE DÉCOUVRE

Un poster de film mesure **(x + 5) dm** de long et **(x + 2) dm** de large. Comment écrire son aire sans parenthèses ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je découpe le rectangle en quatre rectangles : x sur x, 5 sur x, x sur 2 et 5 sur 2.
2. Je calcule l'aire de chaque morceau : $x^2$, 5x, 2x et 10.
3. J'additionne les quatre aires : $x^2 + 5x + 2x + 10$.
4. Je réduis en regroupant les termes en x : $x^2 + 7x + 10$.

1

| | x | 5 |
|---|---|---|
| x | $x^2$ | 5x |
| 2 | 2x | 10 |

2 x × x, x × 5, 2 × x, 5 × 2

3 $x^2 + 5x + 2x + 10$

4 $x^2 + 7x + 10$

✅ LA SOLUTION

$(x+5)(x+2) = x^2 + 7x + 10$. Développer, c'est transformer le produit en somme.

Je vérifie avec x = 6 : (6 + 5) × (6 + 2) = 11 × 8 = 88 et 36 + 42 + 10 = 88 ✓.

📌 JE RETIENS

**Simple distributivité :** $k(a+b) = ka + kb$

**Double distributivité :**

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

⚠️ **Attention** · $(x + 5)^2$ n'est pas $x^2 + 25$ : (x + 5)(x + 5) = $x^2$ + 10x + 25.

✏️ À MOI

1. Développe 3(x + 4).

2. Développe (x + 1)(x + 3).

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · TRANSFORMER UNE EXPRESSION

# 2 Factoriser et prouver avec une lettre

🔎 JE DÉCOUVRE

Une carte d'énigme dit : « Choisis un nombre, **ajoute 3**, **multiplie par 4**, puis **enlève 12**. Tu obtiens toujours 4 fois ton nombre. »
Est-ce vrai pour tous les nombres ?

**+ 3, × 4, – 12**
**= 4 × le nombre ?**

**toujours ?**

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'appelle x le nombre choisi : une lettre représente n'importe quel nombre.
2. J'écris le programme avec x : x + 3, puis 4(x + 3), puis 4(x + 3) − 12.
3. Je développe et je réduis : 4x + 12 − 12 = 4x.
4. Un exemple aide à comprendre, mais seul le calcul avec x prouve que c'est toujours vrai.

1 → 2

**x** (le nombre choisi) —+ 3→ **x + 3** —× 4→ **4(x + 3)** —− 12→ **4(x + 3) − 12**

3 **je développe : 4(x + 3) − 12 = 4x + 12 − 12 = 4x**

4 **avec 5 : 5 → 8 → 32 → 20, et 4 × 5 = 20 ✓ (un exemple, pas une preuve)**

✅ LA SOLUTION

$4(x+3)-12=4x+12-12=4x$ : quel que soit le nombre choisi, on obtient 4 fois ce nombre. L'énigme dit vrai.
Dans l'autre sens, 4x + 12 = 4(x + 3) : c'est une **factorisation**.

📌 JE RETIENS

**Factoriser**, c'est transformer une somme en produit : $ka+kb=k(a+b)$. Exemple : 4x + 12 = 4(x + 3).
Pour **prouver** qu'une propriété est vraie pour tous les nombres, on fait le calcul avec une lettre.

⚠️ **Attention** · Vérifier sur un exemple ne prouve pas que c'est toujours vrai. Mais un seul contre-exemple prouve que c'est faux.

✏️ À MOI

1. Factorise 5x + 15. _____

2. Factorise 6x − 18. _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 3 Résoudre une équation du premier degré

🔎 JE DÉCOUVRE

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** en Standard. En Standard, Sacha a payé **42 € de plus** qu'avec la pub. Depuis combien de mois est-il abonné ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'appelle x le nombre de mois.
2. Je traduis l'énoncé par une équation : 14,99x = 7,99x + 42.
3. J'enlève 7,99x des deux côtés : 7x = 42.
4. Je divise les deux côtés par 7 : x = 6. Je vérifie en remplaçant x par 6.

**1** x = le nombre de mois d'abonnement

**2** **14,99x = 7,99x + 42** — Standard = pub + 42 €

**3** **14,99x – 7,99x = 42 donc 7x = 42** — – 7,99x des deux côtés

**4** **x = 42 ÷ 7 = 6**

je vérifie : 14,99 × 6 = 89,94 et 7,99 × 6 + 42 = 47,94 + 42 = 89,94 ✓

✅ LA SOLUTION

$$14{,}99x = 7{,}99x + 42 \iff 7x = 42 \iff x = 6$$

Sacha est abonné depuis **6 mois** : 89,94 € en Standard contre 47,94 € avec la pub.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une inconnue. La **résoudre**, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui la rend vraie.

On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés : ajouter, soustraire, multiplier ou diviser (par un nombre non nul).

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe =. Pour isoler x dans 7x = 42, on divise par 7 : on ne soustrait pas 7.

✏️ À MOI

1. Résous 3x + 5 = 20.

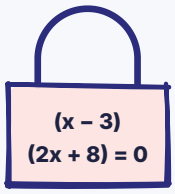
2. Résous 5x − 4 = 2x + 11.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 4 Résoudre une équation produit nul

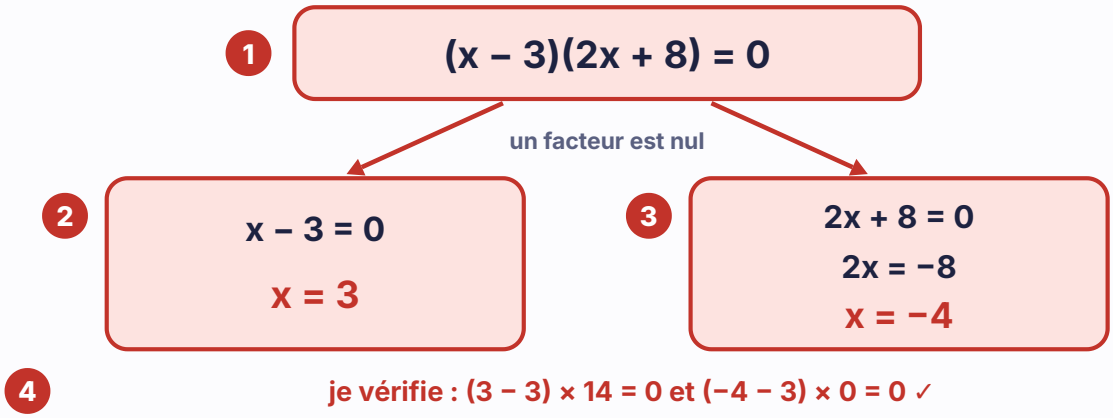
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un escape game, le code du cadenas est un nombre x tel que **(x − 3)(2x + 8) = 0**. Quelles valeurs faut-il essayer ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : x − 3 = 0 ou 2x + 8 = 0.
2. Je résous la première équation : x − 3 = 0, donc x = 3.
3. Je résous la seconde : 2x + 8 = 0, donc 2x = −8 et x = −4.
4. Je vérifie les deux valeurs dans le produit de départ.




✅ LA SOLUTION L'équation a **deux solutions** : x = 3 et x = −4.
Un code de cadenas est positif : il faut essayer 3.

📌 JE RETIENS

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$

⚠️ **Attention** · On ne développe pas : on résout chaque facteur séparément. Une équation produit nul peut avoir deux solutions.

✏️ À MOI

1. Résous (x − 5)(x + 2) = 0.

2. Résous x(3x − 6) = 0.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **expression littérale** | un calcul qui contient une ou plusieurs lettres | *« 4(x + 3) − 12 »* |
| **développer** | transformer un produit en somme | *« 3(x + 4) = 3x + 12 »* |
| **factoriser** | transformer une somme en produit | *« 4x + 12 = 4(x + 3) »* |
| **réduire** | regrouper les termes de même nature | *« 5x + 2x = 7x »* |
| **équation** | une égalité avec une inconnue | *« 7x = 42 »* |
| **solution** | la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie | *« 6 est la solution de 7x = 42. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** **Résoudre 5x − 7 = 2x + 8** ✏️ à la main

Résous l'équation **5x − 7 = 2x + 8**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 5x − 2x − 7 = 8, soit 3x − 7 = 8 | J'enlève 2x des deux côtés pour regrouper les x à gauche. |
| 2 3x = 8 + 7, soit 3x = 15 | J'ajoute 7 des deux côtés. |
| 3 x = 15 ÷ 3 = 5 | Je divise les deux côtés par 3. |
| 4 5 × 5 − 7 = 18 et 2 × 5 + 8 = 18 | Je vérifie : les deux membres sont égaux. |

🔁 **Je vérifie** · 25 − 7 = 18 et 10 + 8 = 18 ✓

✅ **La solution est x = 5.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## Mes notes

## ✍️ À toi : résoudre 4x + 3 = x + 15

✏️ à la main

Résous l'équation **4x + 3 = x + 15**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 4x − x + 3 = 15, soit ☐ + 3 = 15 | J'enlève x des deux côtés. |
| 2 3x = 15 − 3, soit 3x = ☐ | J'enlève 3 des deux côtés. |
| 3 x = 12 ÷ 3 = ☐ | Je divise par 3. |
| 4 4 × 4 + 3 = ☐ et 4 + 15 = 19 | Je vérifie. |

🔁 **Je vérifie** · 16 + 3 = 19 et 4 + 15 = 19 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 2 et 3

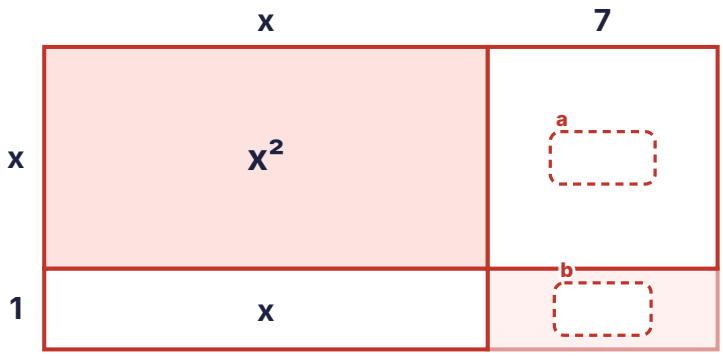
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 168 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Le rectangle découpé

notion 1

Un poster mesure (x + 7) sur (x + 1). On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.




c. (x + 7)(x + 1) = $x^2$ + [c] x + 7

d. Aire pour x = 7 : [d]

**a.** _____ **b.** _____

## 📝 Mes notes

## 2 Résoudre une équation

notion 3

Résous l'équation $4x + 0 = 2x - 4$ en suivant les étapes.

| Étape | Ce que j'écris |
|---|---|
| **Je regroupe les x à gauche** | a ; $x + 0 = -4$ |
| **Je regroupe les nombres à droite** | $2x =$ b |
| **Je divise** | $x =$ c |
| **Je vérifie (membre de gauche)** | $4 \times (-2) + 0 =$ d |

## 3 Le programme de calcul

notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier par 2, puis soustraire 4.

| Nombre de départ | Résultat |
|---|---|
| **2** | a |
| **−1** | b |

Avec x : $2(x + 4) - 4 =$ c $x +$ d

e. Quel nombre de départ donne 22 ? e

## 4 Un produit nul

notion 4

Pour résoudre une équation produit nul, on cherche la valeur de x qui annule chaque facteur.

| Équation |
|---|
| **$(x + 4) \times (x + 9) = 0$** |

a. Valeur de x qui annule le premier facteur : a

b. Valeur de x qui annule le second facteur : b

c. La plus petite des deux solutions : c

d. La plus grande des deux solutions : d

e. Combien de solutions cette équation a-t-elle ?

**e.** ☐ une ☐ deux ☐ aucune

## 📝 Mes notes

## 5 🐱 Je programme · un programme de calcul

notion 2 · Scratch

Le lutin demande un nombre, puis il applique le programme de calcul de l'énigme.

1. Que dit le lutin si on répond 7 ?

   _____

2. Et si on répond −2 ?

   _____

3. Quelle expression en x le programme calcule-t-il ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 6 Petit problème · Le pass de jeux vidéo

notion 3 · Modéliser · Calculer

Un service de jeux vidéo coûte **12 € par mois**, avec **30 €** de frais d'inscription payés une seule fois.

**a.** Combien coûtent 5 mois, inscription comprise ?

en € : _____

**b.** Écris le prix de x mois, inscription comprise.

_____

**c.** Inès a un budget de 186 €. Écris une équation, puis trouve combien de mois elle peut payer.

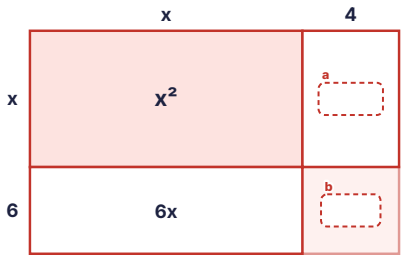
**d.** Vérifie ta réponse.

## 7 Le rectangle découpé

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Un poster mesure (x + 4) sur (x + 6). On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.




c. $(x + 4)(x + 6) = x^2 +$ [c] $x + 24$

d. Aire pour x = 8 : [d]

**a.** _____ **b.** _____

Coup de pouce · exercice 6 : Prix de x mois : 12x + 30. Équation : 12x + 30 = 186, donc 12x = 156.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais un schéma du poster et de son cadre, et écris les deux côtés avec x.

## 8 Défi · 4 étapes — Le cadre du poster

notion 1 · Chercher · Modéliser · Calculer · Raisonner

Un poster de film mesure **60 cm** sur **40 cm**. On l'entoure d'un cadre de largeur **x cm**, tout autour.

**a.** Explique pourquoi l'ensemble, cadre compris, mesure (60 + 2x) cm sur (40 + 2x) cm.

**b.** Développe (60 + 2x)(40 + 2x).

**c.** Déduis-en l'aire du cadre seul, en fonction de x.

**d.** Calcule l'aire du cadre pour x = 5 cm.

en $cm^2$ : _____

**e.** Vérifie avec les dimensions : 70 cm sur 50 cm, moins le poster.

**Modéliser** 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** écrire une formule pour calculer une longueur de câble ou une surface à équiper, quelle que soit la taille de la pièce.

## 9 Résoudre une équation

autres nombres · comme l'exercice 2 · notion 3

Résous l'équation 10x + 12 = 4x + 48 en suivant les étapes.

| Étape | Ce que j'écris |
|---|---|
| **Je regroupe les x à gauche** | a ; x + 12 = 48 |
| **Je regroupe les nombres à droite** | 6x = b |
| **Je divise** | x = c |
| **Je vérifie (membre de gauche)** | 10 × 6 + 12 = d |

💡 Coup de pouce · exercice 8 : (60 + 2x)(40 + 2x) = $4x^2$ + 200x + 2 400 ; cadre : $4x^2$ + 200x ; pour x = 5 : 100 + 1 000.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec les vrais tarifs. Pour chaque équation, écris-la, résous-la et vérifie.

## 10 Défi · 5 étapes — Trois formules de streaming

notion 3 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Depuis le 18 avril 2025, Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub, **14,99 €** en Standard et **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**1** **Calculer le prix d'une année de Premium.** — Calculer

**2** **Exprimer, en fonction du nombre de mois x, l'écart de prix entre le Premium et le Standard avec pub.** — Modéliser

**3** **Au bout de combien de mois cet écart atteint-il 98 € ? Résoudre une équation.** — Calculer

**4** **Vérifier le résultat de la question 3 avec les prix.** — Raisonner

**5** **Montrer que, pour tout nombre de mois x, le prix du Standard est la moyenne des prix des deux autres formules.** — Communiquer

Raisonner 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux abonnements pour conseiller le moins cher, preuve à l'appui.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme P = U × I, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Électricien
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 10 : Écart : 14x. 14x = 98 donc x = 7. Moyenne : (7,99x + 21,99x) ÷ 2 = 14,99x.

## 11 Le programme de calcul

autres nombres · comme l'exercice 3 · notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 3, multiplier par 2, puis soustraire 4.

| Nombre de départ | Résultat |
|---|---|
| 6 | a |
| −2 | b |

Avec x : 2(x + 3) − 4 = c x + d

e. Quel nombre de départ donne 14 ? e

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| développer une expression. | **1**, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |
| factoriser et prouver avec une lettre. | **3**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation du premier degré. | **2**, **6**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation produit nul. | à moi, notion 4, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |

### ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule 3x + 3 pour x = 3.

2. Résous 4x + 2 = 14.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

4. Calcule 6 − 12.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 65°. Le troisième mesure ?

6. Quelle est la fraction irréductible égale à 8/36 ?
☐ 2/9 ☐ 7/35 ☐ 3/10

7. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
☐ 316 ☐ 318 ☐ 117

8. Sur un plan à l'échelle 1/50, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Écris 1/2 sous forme décimale.

### 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Calcul littéral et équations

Soirée jeux et séries · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je traduis une situation par une expression ou une équation. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je prouve avec une lettre et je vérifie une solution. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je développe, je factorise et je résous une équation. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse qui répond à la question, avec l'unité. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Le développement de $2(x + 3)$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $2x + 6$ ☐ $2x + 3$ ☐ $x + 6$

**2** Résous $2x = 10$. — Calculer — 1 pt

$x =$ _____

**3** Calcule $3x - 1$ pour $x = 4$. — Calculer — 1 pt

_____

**4** Une factorisation de $4x + 8$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $4(x + 2)$ ☐ $4(x + 8)$ ☐ $2(x + 8)$

**5** Les solutions de $(x - 1)(x + 2) = 0$ sont : — Raisonner — 1 pt

☐ 1 et −2 ☐ −1 et 2 ☐ 1 et 2

**6** Calcule $(-2) \times (-3)$. — Calculer — 1 pt

_____

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Les formules de streaming — 6 pts

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** par mois en Standard.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**7** Exprimer le prix de x mois de Standard. — Modéliser — 1 pt

_____

**8** Calculer le prix d'une année de Standard. — Calculer — 1 pt

_____

**9** Résoudre l'équation $14{,}99x = 7{,}99x + 56$. — Calculer — 2 pts

$x =$ _____

**10** Vérifier la solution trouvée. — Raisonner — 1 pt

**11** Que signifie cette solution pour un abonné ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 2 — L'énigme des deux programmes — 6 pts

Programme A : choisir un nombre, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10.

Programme B : choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 4.

**12** Quel résultat donne le programme A avec 7 ? — Calculer — 1 pt

**13** Montrer que le programme A donne toujours le double du nombre choisi. — Raisonner — 2 pts

**14** Écrire l'expression donnée par le programme B avec un nombre x. — Modéliser — 1 pt

**15** Pour quel nombre les deux programmes donnent-ils le même résultat ? — Calculer — 2 pts

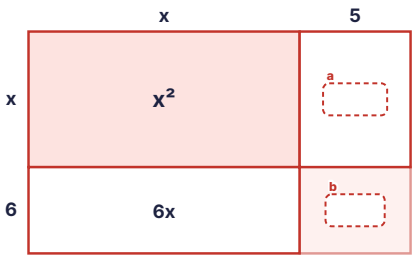
✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## 1 Le rectangle découpé

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Un poster mesure $(x + 5)$ sur $(x + 6)$. On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.




c. $(x + 5)(x + 6) = x^2 +$ [c] $x + 30$

d. Aire pour $x = 8$ : [d]

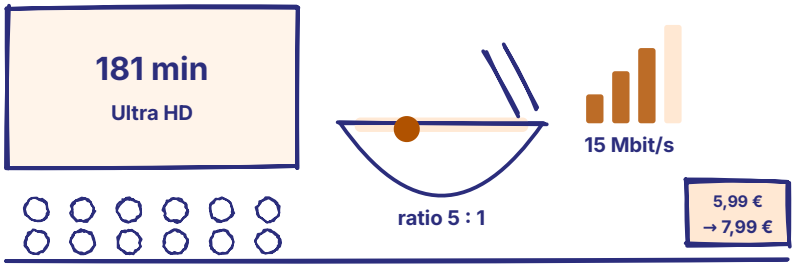
**a.** _____ **b.** _____

Chapitre 4 · Organisation et gestion de données · proportionnalité

# Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

## Recettes, hausses de prix, débits et ratios

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Cinéma · Ramen d'animé · Débit

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**. Est-ce une petite hausse ? Et combien de données faut-il pour regarder un film de **181 minutes** en Ultra HD ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Proportionnalité et pourcentages**
1. Proportionnalité et quatrième proportionnelle · 2. Pourcentages d'évolution

**B** **Grandeurs composées et ratio**
3. Grandeurs composées : vitesse et débit · 4. Partager selon un ratio


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une situation de proportionnalité et calculer une quatrième proportionnelle.
- Je saurai calculer un taux d'évolution et appliquer un pourcentage avec un coefficient.
- Je saurai calculer avec une vitesse ou un débit.
- Je saurai partager une quantité selon un ratio.

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Proportionnalité* : tu complétais des tableaux de proportionnalité et tu calculais un pourcentage simple.
- 4e *Proportionnalité et vitesses* : tu as utilisé le produit en croix, calculé des vitesses moyennes et des pourcentages.

**Exemple de 4e** · En 4e : 3 places coûtent 27 €, donc 5 places coûtent 27 ÷ 3 × 5 = 45 €.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on calcule un taux d'évolution (5,99 € → 7,99 € : + 33,4 %), on utilise un coefficient multiplicateur, un débit en Mbit/s et un ratio 5 : 1.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le tableau de proportionnalité et le produit en croix.
- Le calcul d'un pourcentage d'une quantité.
- La vitesse moyenne : distance ÷ durée.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur.
- D'autres grandeurs composées : le débit, les données en octets.
- Le partage selon un ratio.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Adapter une recette, comprendre une hausse de prix, estimer une consommation de données.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Les débits du streaming

| Qualité | Débit recommandé |
|---|---|
| **HD** | 3 Mbit/s |
| **Full HD** | 5 Mbit/s |
| **Ultra HD (4K)** | 15 Mbit/s |

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés », consulté en octobre 2026. 1 octet = 8 bits.

1. Touche le débit recommandé en Full HD.

   _____

2. Combien de fois le débit Ultra HD est-il plus grand que le débit HD ?

   _____

3. En Full HD, combien de mégabits arrivent en une minute ?

   _____

4. En HD, combien de mégabits en 5 minutes ?

   _____

5. La quantité de données est-elle proportionnelle à la durée ?

   ☐ oui ☐ non

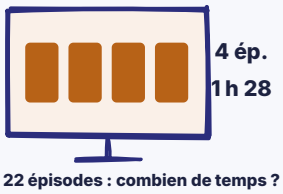
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · PROPORTIONNALITÉ ET POURCENTAGES

# 1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Un fan regarde **4 épisodes** des Simpson en **1 h 28 min**. Tous les épisodes ont la même durée. Combien de temps lui faut-il pour une saison de **22 épisodes** ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je convertis la durée en minutes : 1 h 28 min = 88 min.
2. Je range les données dans un tableau : 4 épisodes pour 88 min.
3. Je reviens à l'unité : 1 épisode dure 88 ÷ 4 = 22 min.
4. Je multiplie : 22 épisodes durent 22 × 22 = 484 min, que je convertis en heures.

1 **1 h 28 min = 60 + 28 = 88 min**

3 ÷ 4

2

| épisodes | 4 | 1 | 22 |
|---|---|---|---|
| minutes | 88 | 22 | 484 |

÷ 4 × 22

4

**484 min = 8 × 60 + 4 = 8 h 04 min**

✅ LA SOLUTION

Une saison de 22 épisodes dure 484 minutes, soit **8 h 04 min**.
La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes : on multiplie toujours par 22.

📌 JE RETIENS

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Quatrième proportionnelle : si *a* correspond à *b*, alors *c* correspond à $\frac{b \times c}{a}$ (produit en croix).

⚠️ **Attention** · 1 h 28 min n'est pas 1,28 h : 28 min = 28/60 h ≈ 0,47 h. Convertis d'abord en minutes.

✏️ À MOI

1. 3 places de cinéma coûtent 27 €. Prix de 5 places ?

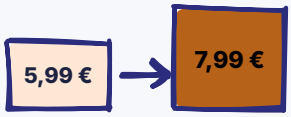
2. Convertis 2 h 15 min en minutes.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · PROPORTIONNALITÉ ET POURCENTAGES

# 2 Pourcentages d'évolution

🔎 JE DÉCOUVRE

Le 18 avril 2025, Netflix a augmenté ses prix : le Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**, le Standard de **13,49 €** à **14,99 €**. Quelle formule a le plus augmenté, en pourcentage ?



hausse du 18 avril 2025

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule chaque hausse en euros : 7,99 − 5,99 = 2 € et 14,99 − 13,49 = 1,50 €.
2. Je divise chaque hausse par le prix de départ : 2 ÷ 5,99 et 1,50 ÷ 13,49.
3. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage.
4. Le coefficient multiplicateur fait tout en une fois : 7,99 ÷ 5,99 ≈ 1,334.

**1**



Standard avec pub



Standard

**2** 2 ÷ 5,99 ≈ 0,334
1,5 ÷ 13,49 ≈ 0,111

**3** × 100 : + 33,4 %
× 100 : + 11,1 %

**4** 7,99 ÷ 5,99 ≈ × 1,334

✅ LA SOLUTION

Standard avec pub : **+ 33,4 %**. Standard : **+ 11,1 %**.
La formule avec pub a le plus augmenté en pourcentage, même si la hausse en euros est proche.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

Taux d'évolution : $\dfrac{\text{arrivée} - \text{départ}}{\text{départ}} \times 100$

Augmenter de t %, c'est multiplier par (1 + t/100).
Baisser de t %, c'est multiplier par (1 − t/100).

⚠️ **Attention** · Une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % ne ramènent pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99.

✏️ À MOI

1. Un prix de 40 € augmente de 15 %. Nouveau prix ?

2. Un jeu passe de 60 € à 45 €. Taux d'évolution ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · GRANDEURS COMPOSÉES ET RATIO

# 3 Grandeurs composées : vitesse et débit

🔎 JE DÉCOUVRE

Un épisode des Simpson dure environ **22 minutes**. En Full HD, Netflix recommande un débit de **5 Mbit/s**. Quelle quantité de données faut-il pour regarder un épisode ?




5 Mbit/s pendant 22 min

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je convertis la durée en secondes, l'unité du débit : 22 × 60 = 1 320 s.
2. Données = débit × durée : 5 × 1 320 = 6 600 Mbit.
3. Je convertis en mégaoctets : 1 octet = 8 bits, donc 6 600 ÷ 8 = 825 Mo.
4. Je donne un ordre de grandeur : environ 0,8 Go par épisode.

**1** 22 min = 22 × 60 = 1 320 s

**2** 5 Mbit/s × 1 320 s = 6 600 Mbit

÷ 8 (1 octet = 8 bits)

**3** des mégabits aux mégaoctets → 825 Mo

**4** 825 Mo ≈ 0,8 Go par épisode

✅ LA SOLUTION

Un épisode en Full HD demande environ **825 Mo**, soit un peu moins de 1 Go.

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés » (consulté en octobre 2026).

📌 JE RETIENS

Une **grandeur composée** se calcule avec deux grandeurs. Vitesse moyenne : $v = \frac{d}{t}$ en km/h ou m/s. Débit : données ÷ durée, en Mbit/s.

On en déduit : $d = v \times t$ et données = débit × durée.

⚠️ **Attention** · Les unités doivent aller ensemble : des Mbit/s avec des secondes, des km/h avec des heures. Et 1 octet = 8 bits.

✏️ À MOI

1. Un TGV parcourt 450 km en 1 h 30. Vitesse moyenne ?

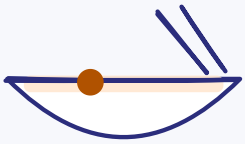
2. À 50 km/h, quelle distance en 3 h ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · GRANDEURS COMPOSÉES ET RATIO

# 4 Partager selon un ratio

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour un bol de ramen comme dans un animé, une recette mélange bouillon et sauce dans le **ratio 5 : 1**. Combien faut-il de bouillon et de sauce pour **1,2 L** de soupe ?



bouillon : sauce = 5 : 1

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Ratio 5 : 1 : 5 parts de bouillon pour 1 part de sauce, soit 6 parts en tout.
2. Je calcule une part : 1,2 L ÷ 6 = 0,2 L.
3. Bouillon : 5 × 0,2 = 1 L. Sauce : 1 × 0,2 = 0,2 L.
4. Je vérifie la somme et le ratio.

1. **ratio 5 : 1 → 5 parts de bouillon, 1 part de sauce : 6 parts**
2. 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L

   **1,2 L ÷ 6 = 0,2 L par part**
3. **bouillon : 5 × 0,2 = 1 L · sauce : 1 × 0,2 = 0,2 L**
4. **je vérifie : 1 + 0,2 = 1,2 L ✓ et 1 ÷ 0,2 = 5 ✓**

✅ LA SOLUTION Il faut **1 L de bouillon** et **0,2 L de sauce** (20 cL).

📌 JE RETIENS

Deux quantités sont dans le **ratio *a* : b** si, pour *a* parts de la première, il y a b parts de la seconde.

Pour partager une quantité selon *a* : b, on la divise en *a* + b parts égales.

⚠️ **Attention** · Le ratio 5 : 1 ne veut pas dire 5 L et 1 L : ce sont des parts, à calculer.

✏️ À MOI

1. Partage 35 € dans le ratio 3 : 4.

   _____

2. 30 élèves, garçons : filles = 2 : 3. Nombre de filles ?

   _____

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **proportionnelles** | deux grandeurs reliées par un même coefficient multiplicateur | *« durée et nombre d'épisodes »* |
| **quatrième proportionnelle** | la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité | *« 4 → 88, donc 22 → 484 »* |
| **taux d'évolution** | la variation en pourcentage du prix de départ | *« 5,99 € → 7,99 € : + 33,4 % »* |
| **coefficient multiplicateur** | le nombre par lequel on multiplie pour appliquer un pourcentage | *« + 15 % : × 1,15 »* |
| **vitesse moyenne** | distance ÷ durée | *« 450 km en 1,5 h : 300 km/h »* |
| **débit** | quantité de données ÷ durée | *« 5 Mbit/s »* |
| **ratio** | a : b, a parts pour b parts | *« bouillon : sauce = 5 : 1 »* |

## 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Appliquer une baisse de 20 %** — 🧮 calculatrice

Un jeu vidéo coûte **69,90 €**. Il est soldé à **− 20 %**. Calcule le nouveau prix.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Baisse de 20 % : × (1 − 0,20) = × 0,8 | Je calcule le coefficient multiplicateur. |
| 2 69,90 × 0,8 = 55,92 | Je multiplie le prix de départ par le coefficient. |
| 3 Nouveau prix : 55,92 € | J'écris l'unité. |
| 4 Baisse : 69,90 − 55,92 = 13,98 € | Je peux aussi donner la baisse en euros. |

🔁 **Je vérifie** · 13,98 ÷ 69,90 = 0,2, soit 20 % ✓

✅ **Le jeu coûte 55,92 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : À toi : appliquer une hausse de 12 %

🧮 calculatrice

Une place de concert coûte **45 €**. Son prix augmente de **12 %**. Calcule le nouveau prix.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Hausse de 12 % : × (1 + 0,12) = × ☐ | Je calcule le coefficient multiplicateur. |
| 2 45 × 1,12 = ☐ | Je multiplie le prix de départ. |
| 3 Nouveau prix : ☐ | J'écris l'unité, avec deux décimales. |
| 4 Hausse : 50,40 − 45 = ☐ | La hausse en euros. |

🔁 **Je vérifie** · 5,40 ÷ 45 = 0,12, soit 12 % ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 169 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Adapter une recette

notion 1

Une recette de bols de ramen est prévue pour 4 personnes. On la prépare pour 30 personnes.

| Ingrédient | Pour 4 personnes | Pour 30 personnes |
|---|---|---|
| **coefficient : ×** a ☐ | | |
| **nouilles (g)** | 400 | b ☐ |
| **bouillon (cL)** | 120 | c ☐ |
| **œufs** | 2 | d ☐ |

### 2 Hausses et baisses

notion 2

Un abonnement, un jeu, une place de concert : calcule avec les pourcentages.

| | Départ | Évolution | À trouver |
|---|---|---|---|
| **Prix 1** | 60 € | − 10 % | a. coefficient : a ☐<br>b. nouveau prix : b ☐ |
| **Prix 2** | 200 € | arrivée : 150 € | c. variation : c ☐<br>d. taux : d ☐ |

## 3 Vitesse et débit

notion 3

Une grandeur composée se calcule avec deux grandeurs : distance et durée, données et durée.

| Situation | Données | À trouver |
|---|---|---|
| **Un car roule** | 240 km en 3 h 00 min | a. vitesse moyenne : [a] km/h |
| **Un scooter roule** | à 90 km/h pendant 3 h | b. distance : [b] km |
| **Un film en HD** | 3 Mbit/s pendant 90 min | c. données : [c] Go |

## 4 Partager selon un ratio

notion 4

Lou et Sam se partagent une prime de 35 € dans le ratio 4 : 3 (4 parts pour Lou, 3 pour Sam).

| Prime à partager | Ratio |
|---|---|
| **35 €** | 4 : 3 |

a. Nombre de parts au total : [a]

b. Valeur d'une part, en € : [b]

c. Part de Lou, en € : [c]

d. Part de Sam, en € : [d]

e. Un mélange associe ciment et sable dans le ratio 1 : 3. Avec 9 mesures de sable, il faut de ciment (en mesures) : [e]

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 5 Petit problème — Des ramen pour toute la classe

notion 1 · Modéliser · Calculer

Une recette de ramen pour **4 bols** demande **400 g** de nouilles, **1,2 L** de bouillon et **2 œufs**. On veut **26 bols** pour la classe.

**a.** Par combien faut-il multiplier les quantités ?

_____

**b.** Quelle masse de nouilles faut-il, en kg ?

en kg : _____

**c.** Quel volume de bouillon faut-il ?

en L : _____

**d.** Combien d'œufs faut-il ?

_____

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Coefficient 26 ÷ 4 = 6,5. Nouilles : 400 × 6,5 g. Bouillon : 1,2 × 6,5 L. Œufs : 2 × 6,5.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour chaque pourcentage, divise toujours par le prix de départ.

## 6 Défi · 4 étapes La hausse des abonnements

notion 2 · Chercher · Calculer · Raisonner · Communiquer

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**a.** Calcule le taux d'évolution du Premium, arrondi au dixième.

en % : _____

**b.** Combien un abonné Standard paie-t-il de plus sur une année ?

en € : _____

**c.** Si le Standard augmentait encore de 10 %, quel serait son prix, arrondi au centime ?

en € : _____

**d.** Léo dit : « Le Premium a pris 2 €, le Standard 1,50 € : le Premium a plus augmenté. » Es-tu d'accord ? Explique.

Calculer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer le prix d'un plat quand le prix des produits augmente, ou une perte à la cuisson.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Attention aux unités : minutes et secondes, bits et octets.

## 7 Défi · 5 étapes Un film en Ultra HD

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Le film Avengers : Endgame dure **181 minutes**. En Ultra HD, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s**.

Source : CNC, visa d'exploitation n° 150633 (23 avril 2019) : durée 181 minutes, tous publics. Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés » (consulté en octobre 2026).

**1** **Convertir la durée du film en heures et minutes.** Calculer

_____

**2** **Calculer la quantité de données du film, en mégabits.** Modéliser

_____

👌 Coup de pouce · exercice **7** : 10 860 s × 15 = 162 900 Mbit ; ÷ 8 = 20 362,5 Mo ≈ 20,4 Go ; 100 ÷ 20,4 ≈ 4,9.

👌 Coup de pouce · exercice **6** : Premium : 2 ÷ 19,99 ≈ 0,100. Standard : 1,50 ÷ 13,49 ≈ 0,111. Année : 1,50 × 12.

## Un film en Ultra HD (suite)

**3** **Convertir cette quantité en gigaoctets, arrondie au dixième (1 octet = 8 bits, 1 Go = 1 000 Mo).** Calculer

en Go : _____

**4** **Avec un forfait mobile de 100 Go, combien de fois peut-on regarder le film en entier ?** Chercher

_____

**5** **En HD, le débit est de 3 Mbit/s. De quel pourcentage diminue la quantité de données ? Justifier.** Communiquer

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée de cuisson ou une quantité de produits pour un service complet.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, ratios, pourcentages de pertes, durées de cuisson.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Cuisine
- Bac pro Cuisine

## 8 Adapter une recette

autres nombres · comme l'exercice 1 — notion 1

Une recette de crêpes est prévue pour 8 personnes. On la prépare pour 16 personnes.

| Ingrédient | Pour 8 personnes | Pour 16 personnes |
|---|---|---|
| coefficient : × a | | |
| farine (g) | 200 | b |
| lait (cL) | 40 | c |
| œufs | 2 | d |

## 📝 Mes notes

## 9 Hausses et baisses

autres nombres · comme l'exercice 2 — notion 2

Un abonnement, un jeu, une place de concert : calcule avec les pourcentages.

| | Départ | Évolution | À trouver |
|---|---|---|---|
| **Prix 1** | 120 € | + 30 % | a. coefficient : [a] ; b. nouveau prix : [b] |
| **Prix 2** | 60 € | arrivée : 45 € | c. variation : [c] ; d. taux : [d] |

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une quatrième proportionnelle. | **1**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer et appliquer un pourcentage d'évolution. | **2**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer avec une vitesse ou un débit. | **3**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| partager selon un ratio. | à moi, notion 4, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?
2. Calcule 30 % de 70.
3. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?
4. Convertis 0,75 h en minutes.
5. Écris 2/5 sous forme décimale.
6. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?
7. Calcule 2 + 5 × 5.
8. Résous 5x + 7 = 52.
9. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?
10. Moyenne de 10, 12 et 17 ?

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Cuisine pédagogique et soirée ciné · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données utiles et je repère les unités. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je reconnais une situation de proportionnalité et je choisis le calcul. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je compare des pourcentages et je justifie ma conclusion. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule avec un coefficient, un pourcentage ou un ratio, et je convertis. | 9 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** 3 places coûtent 24 €. Combien coûtent 5 places ? — Calculer 1 pt

en € : _____

**2** Calcule 20 % de 50. — Calculer 1 pt

_____

**3** Augmenter un prix de 5 %, c'est le multiplier par : — Modéliser 1 pt

☐ 1,05 ☐ 0,05 ☐ 1,5

**4** Convertis 2 h 30 min en minutes. — Calculer 1 pt

_____

**5** Un car parcourt 120 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer 1 pt

_____

**6** Partager 25 dans le ratio 2 : 3 donne : — Modéliser 1 pt

☐ 10 et 15 ☐ 2 et 3 ☐ 12 et 13

### 📝 Mes notes

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les ramen de la cantine — 6 pts

Une recette de ramen pour **4 personnes** demande **300 g** de nouilles. Le bouillon se prépare avec de l'eau et de la sauce dans le **ratio 4 : 1**.

**7** Calculer la masse de nouilles pour 10 personnes. — Calculer — 1,5 pts

en g : _____

**8** La masse de nouilles est-elle proportionnelle au nombre de personnes ? Donner le coefficient. — Modéliser — 1,5 pts

**9** Pour 1,5 L de bouillon, quel volume d'eau faut-il ? — Calculer — 1,5 pts

en L : _____

**10** Les nouilles coûtent 2,40 € les 500 g. Quel est le prix des nouilles pour 10 personnes ? — Chercher — 1,5 pts

en € : _____

### Exercice 2 — La hausse des abonnements — 6 pts

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**11** Calculer le taux d'évolution du Standard, arrondi au dixième de pourcent. — Calculer — 2 pts

en % : _____

**12** Quel est le coefficient multiplicateur correspondant, arrondi au millième ? — Modéliser — 1 pt

_____

**13** Montrer que le Premium a augmenté d'environ 10 %. — Raisonner — 1,5 pts

**14** Combien un abonné Premium paie-t-il de plus sur une année ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1,5 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

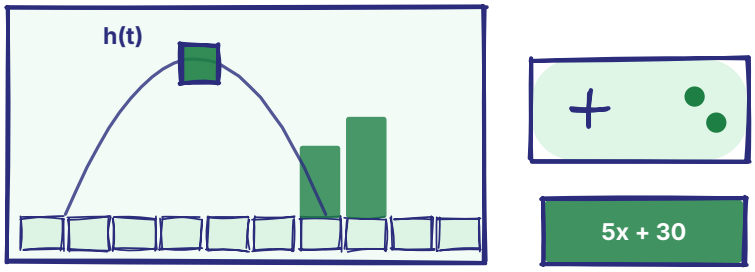
### 📝 Mes notes

Chapitre 5 · Fonctions

# Fonctions linéaires et affines

## Image, antécédent, graphique, comparer deux formules

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Jeu de plateforme · Streaming · Cinéma

Dans un jeu de plateforme, à quelle hauteur saute le personnage, et quand ? Au cinéma, une carte à **30 €** puis **5 € la séance** est-elle plus intéressante que **11 € la séance** ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** La notion de fonction
1. Image, antécédent, lecture graphique

**B** Fonctions linéaires et affines
2. Fonction linéaire et proportionnalité · 3. Fonction affine · 4. Comparer deux formules


### Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer une image et un antécédent.
- Je saurai reconnaître une fonction linéaire et la relier à la proportionnalité.
- Je saurai représenter une fonction affine et interpréter a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique ou une équation.

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- **5e** *Tableaux et graphiques* : tu lisais des graphiques et tu repérais des points dans un repère.
- **4e** *Proportionnalité et notion de fonction* : tu as vu qu'une situation de proportionnalité se représente par des points alignés avec l'origine, et tu as découvert le mot « fonction ».

**Exemple de 4e** · En 4e : le prix de x mois à 14,99 € est proportionnel au nombre de mois ; les points sont alignés avec l'origine.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on écrit $p(x) = 14{,}99x$ (linéaire), $g(x) = 5x + 30$ (affine), on lit images et antécédents et on résout $11x = 5x + 30$ pour comparer deux formules.

### ✅ CE QUI RESTE

- Se repérer dans un plan.
- Lire un graphique.
- La proportionnalité.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Le vocabulaire : fonction, image, antécédent, notation f(x).
- Les fonctions linéaires et affines, et leurs droites.
- La comparaison de deux formules par l'intersection.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Établir un devis, comparer des tarifs, lire une courbe de diagnostic ou de charge.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le saut d'un personnage

| t (dixièmes de s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h(t) (cases) | 0 | 3,5 | 6 | 7,5 | 8 | 7,5 | 6 | 3,5 | 0 |

h(t) est la hauteur du personnage au temps t.

**1.** Touche la case de h(1).

_____

**2.** Quelle est l'image de 4 par la fonction h ?

_____

**3.** Quels sont les antécédents de 3,5 ?

☐ 1 et 7 ☐ 1 seulement ☐ 3,5

**4.** Quelle est la hauteur maximale, en cases ?

_____

**5.** Au bout de combien de dixièmes de seconde le personnage retombe-t-il au sol ?

_____

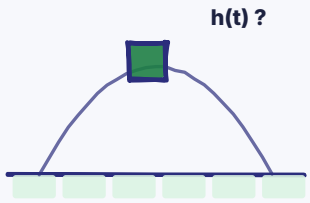
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LA NOTION DE FONCTION

# 1 Image, antécédent, lecture graphique

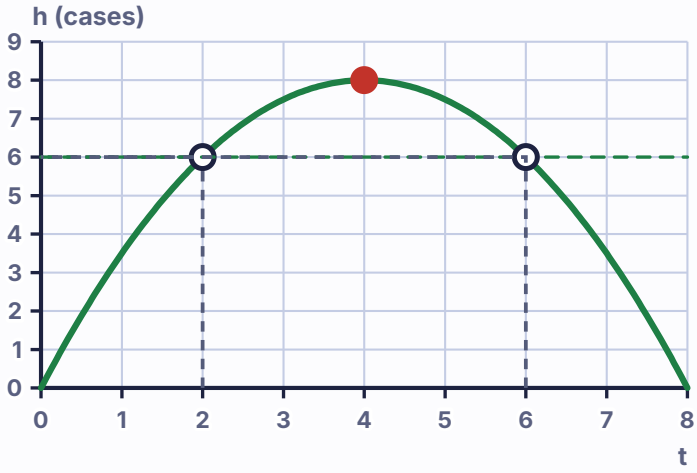
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateforme, la hauteur h du saut d'un personnage, en cases, dépend du temps t, en dixièmes de seconde : **$h(t) = 4t - 0{,}5t^2$**. À quelle hauteur est-il pour t = 2 ? Quand est-il à 6 cases ? Quelle est sa hauteur maximale ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les axes : le temps t en abscisse, la hauteur h(t) en ordonnée.
2. L'image de 2 : je pars de 2 sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la courbe, je lis sur l'axe vertical.
3. Les antécédents de 6 : je pars de 6 sur l'axe vertical, je rejoins la courbe, je lis sur l'axe horizontal.
4. Le maximum : le point le plus haut de la courbe.




1. **je repère les axes : t et h(t)**
2. **image de 2 : h(2) = 6**
3. **antécédents de 6 : 2 et 6**
4. **maximum : 8 cases, à t = 4**

✅ LA SOLUTION

$h(2) = 4 \times 2 - 0{,}5 \times 2^2 = 8 - 2 = 6$ : à t = 2, le personnage est à 6 cases.

Il est à 6 cases deux fois, pour t = 2 et t = 6. Sa hauteur maximale est 8 cases, pour t = 4.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un seul nombre f(x) : son **image**. On note f : x ↦ f(x).

Si f(a) = b, a est un **antécédent** de b. Sur le graphique, les images se lisent sur l'axe vertical, les antécédents sur l'axe horizontal.

⚠️ **Attention** · Un nombre n'a qu'une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents : 6 en a deux, 2 et 6.

✏️ À MOI

1. Calcule h(1).

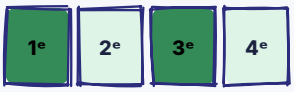
2. Lis ou calcule h(5).

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

# 2 Fonction linéaire et proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

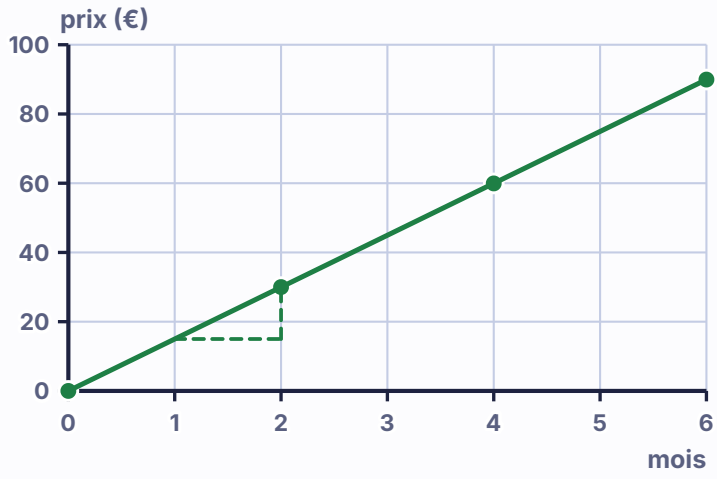
Netflix Standard coûte **14,99 € par mois**. Le prix payé pour x mois est p(x) = 14,99x. Combien pour 4 mois ? À quoi ressemble le graphique ?




**14,99 € par mois**
**p(x) = 14,99x**

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la forme p(x) = ax avec a = 14,99 : c'est une fonction linéaire.
2. Je calcule quelques images : p(2) = 29,98 ; p(4) = 59,96 ; p(6) = 89,94.
3. Je place les points : ils sont alignés avec l'origine.
4. Le coefficient a = 14,99 est le prix d'un mois : quand x augmente de 1, p(x) augmente de 14,99.




1. **p(x) = 14,99x : de la forme ax**
2. **p(4) = 14,99 × 4 = 59,96**
3. **droite qui passe par l'origine**
4. **+ 1 mois : + 14,99 €**

✅ LA SOLUTION

4 mois coûtent **59,96 €**.
La représentation est une droite qui passe par l'origine : le prix est proportionnel au nombre de mois.
Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = ax$. Elle traduit une situation de proportionnalité, de coefficient a.
Sa représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

⚠️ **Attention** · f(x) = 14,99x + 5 n'est pas linéaire : sa droite ne passe pas par l'origine.

✏️ À MOI

1. f(x) = 3x. Calcule f(7).

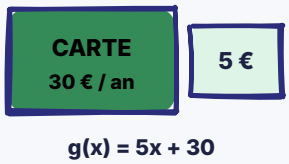
2. f(x) = 2,5x. Antécédent de 10 ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

# 3 Fonction affine

🔎 JE DÉCOUVRE

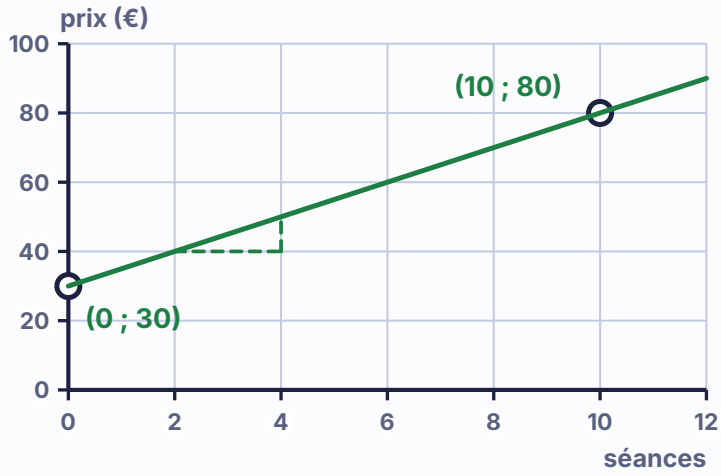
Une carte de cinéma coûte **30 € par an**, puis **5 € la séance**. Le prix pour x séances est g(x) = 5x + 30. Comment représenter g ?




g(x) = 5x + 30

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la forme g(x) = ax + b avec a = 5 et b = 30 : c'est une fonction affine.
2. b = 30 = g(0) : la droite coupe l'axe vertical en 30 (le prix de la carte seule).
3. a = 5 : quand x augmente de 1, g(x) augmente de 5 (une séance de plus).
4. Je calcule un second point, g(10) = 80, et je trace la droite.




1. **g(x) = 5x + 30 : a = 5, b = 30**
2. **g(0) = 30 : ordonnée à l'origine**
3. **+ 1 séance : + 5 €**
4. **deux points suffisent**

✅ LA SOLUTION La représentation de g est la droite qui passe par (0 ; 30) et (10 ; 80). Avec la carte, 10 séances coûtent **80 €**.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation est une droite.

**b** est l'ordonnée à l'origine : f(0) = b. ***a*** est le coefficient directeur : quand x augmente de 1, f(x) varie de a.

⚠️ **Attention** · Dans 5x + 30, la pente est 5 et le départ est 30 : ne pas les échanger. Une fonction linéaire est une fonction affine avec b = 0.

✏️ À MOI

1. g(x) = 5x + 30. Calcule g(6).

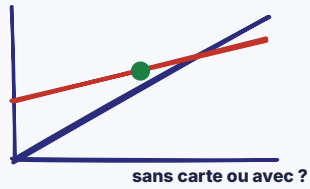
2. Pour quel x a-t-on g(x) = 75 ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

# 4 Comparer deux formules

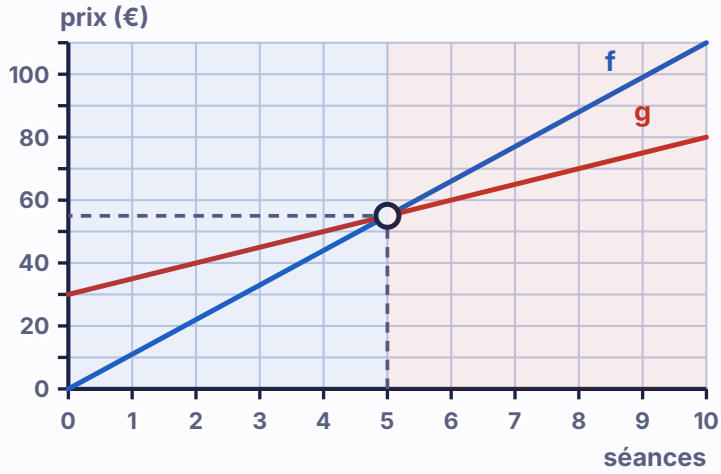
🔎 JE DÉCOUVRE

Sans carte, la séance coûte **11 €** : f(x) = 11x. Avec la carte : g(x) = 5x + 30. À partir de combien de séances la carte devient-elle intéressante ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites dans le même repère.
2. Je cherche le point où elles se coupent, par le calcul : 11x = 5x + 30, donc 6x = 30 et x = 5.
3. Je regarde quelle droite est en dessous, avant et après x = 5.
4. Je conclus avec un nombre entier de séances.




1. **je trace les deux droites**
2. **11x = 5x + 30, donc x = 5**
3. **avant 5 : f plus bas ; après : g**
4. **dès 6 séances : la carte**

✅ LA SOLUTION

Pour 5 séances, les deux formules coûtent 55 €.

Dès **6 séances**, la carte est moins chère : 60 € contre 66 € sans carte.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules f et g, on résout l'équation f(x) = g(x) : on trouve l'abscisse du point d'intersection des deux droites.

Ensuite, la droite la plus basse indique la formule la moins chère.

⚠️ **Attention** · La lecture du graphique donne une valeur approchée ; l'équation donne la valeur exacte.

✏️ À MOI

1. Résous 11x = 5x + 30.

2. Pour 8 séances, quelle formule choisir ?

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **fonction** | un procédé qui associe à chaque nombre un seul nombre | *« $h : t \mapsto 4t - 0{,}5t^2$ »* |
| **image** | le nombre associé à x, noté f(x) | *« $h(2) = 6$ : l'image de 2 est 6. »* |
| **antécédent** | un nombre de départ qui donne une image donnée | *« 2 et 6 sont des antécédents de 6. »* |
| **fonction linéaire** | f(x) = ax ; droite qui passe par l'origine | *« $p(x) = 14{,}99x$ »* |
| **fonction affine** | f(x) = ax + b ; une droite | *« $g(x) = 5x + 30$ »* |
| **ordonnée à l'origine** | b = f(0), là où la droite coupe l'axe vertical | *« $g(0) = 30$ »* |
| **coefficient directeur** | a : la variation de f(x) quand x augmente de 1 | *« $a = 5$ : + 5 € par séance »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Trouver l'antécédent de 85 par g(x) = 5x + 30** — ✏️ à la main

Pour quel nombre de séances paie-t-on **85 €** avec la carte, g(x) = 5x + 30 ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $5x + 30 = 85$ | Je traduis la question par une équation. |
| 2 $5x = 85 - 30 = 55$ | J'enlève 30 des deux côtés. |
| 3 $x = 55 \div 5 = 11$ | Je divise par 5. |
| 4 $g(11) = 5 \times 11 + 30 = 85$ | Je vérifie en calculant l'image. |

🔁 **Je vérifie** · 55 + 30 = 85 ✓

✅ **L'antécédent de 85 est 11 : 11 séances coûtent 85 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : trouver l'antécédent de 59 par f(x) = 4x + 15

✏️ à la main

Une fonction affine est définie par **f(x) = 4x + 15**. Trouve l'antécédent de **59**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 4x + 15 = ☐ | Je traduis par une équation. |
| 2 4x = 59 − 15 = ☐ | J'enlève 15 des deux côtés. |
| 3 x = 44 ÷ 4 = ☐ | Je divise par 4. |
| 4 f(11) = 4 × 11 + 15 = ☐ | Je vérifie. |

🔁 **Je vérifie** · 44 + 15 = 59 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

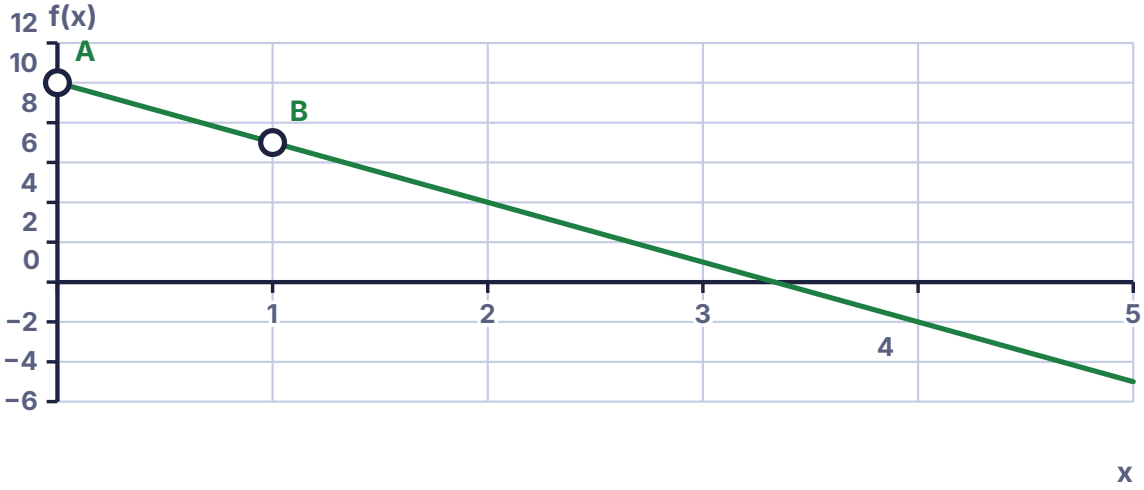
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 169 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Lire une fonction affine

notion 3

La droite représente une fonction affine f. Lis le graphique.




a. f(0) = [a] · b. image de 1 : [b] · c. antécédent de 1 : [c]

d. Quand x augmente de 1, f(x) varie de [d] : c'est le coefficient a.

## 📝 Mes notes

## 2 Le tableau de valeurs

notion 2

Un service facture un forfait de 10 € plus 2 € par unité : f(x) = 2x + 10, en euros, pour x unités.

| x | 2 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| f(x) | a | b | c |

d. Pour quel nombre d'unités paie-t-on 28 € ? d

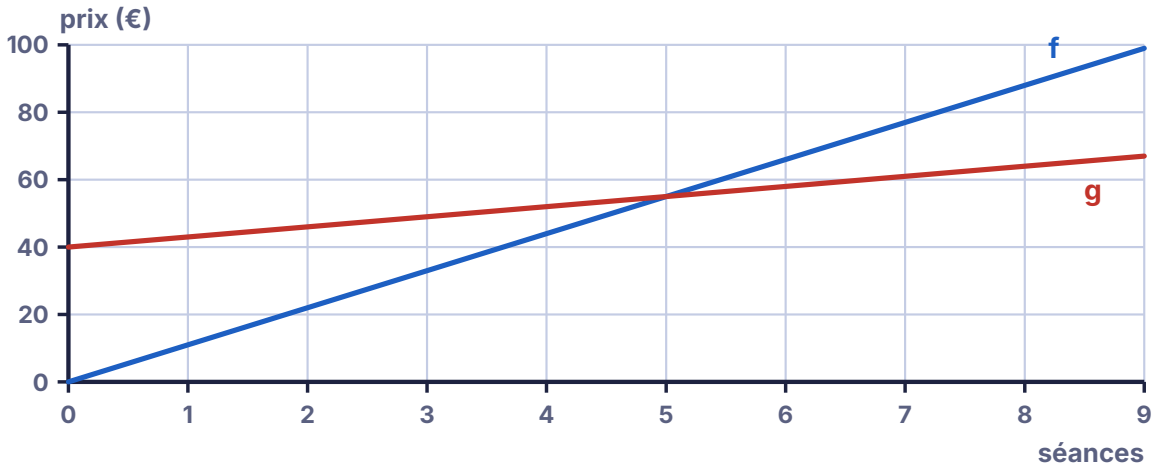
e. La fonction f est-elle linéaire ?

e. ☐ linéaire ☐ affine, non linéaire

## 3 Deux formules de cinéma

notion 4

Sans carte, une séance coûte 11 € : f(x) = 11x. Avec une carte de 40 €, la séance coûte 3 € : g(x) = 3x + 40.




| Séances | Sans carte f(x) | Avec carte g(x) |
|---|---|---|
| 3 | a | b |

c. Les deux formules coûtent le même prix pour x = c séances, soit d.

e. Pour 9 séances, quelle formule est la moins chère ?

e. ☐ sans carte ☐ avec la carte

## 4 Le programme de calcul

je me rappelle · Calcul littéral et équations

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier par 4, puis soustraire 7.

| Nombre de départ | Résultat |
|---|---|
| 6 | a |
| −4 | b |

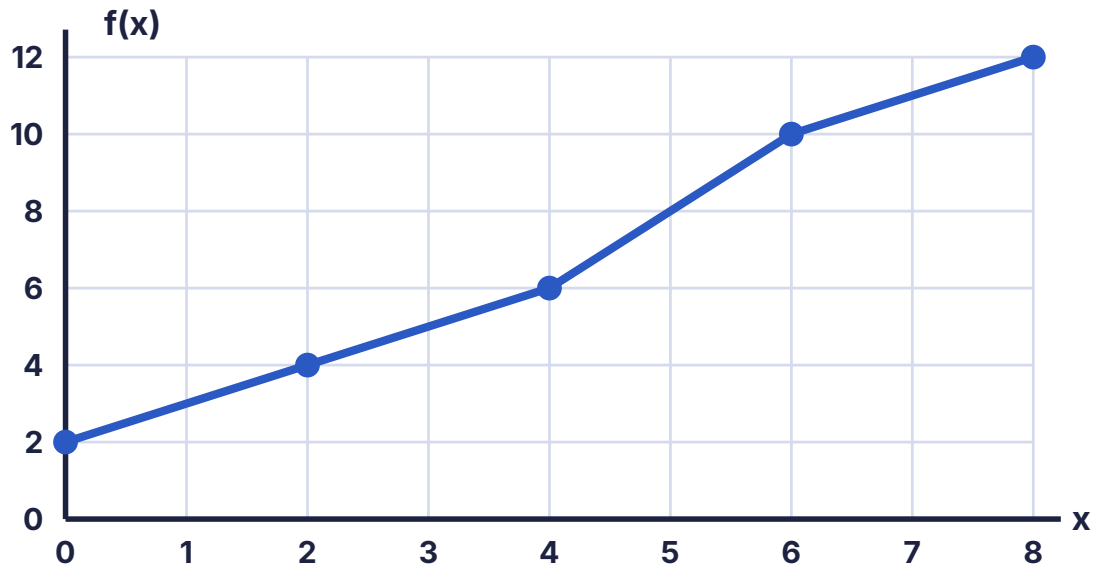
Avec x : 4(x + 4) − 7 = c x + d

e. Quel nombre de départ donne 33 ? e

## 5 Lire une courbe : image et antécédent

notion 1

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage ; entre deux points, la courbe est un segment.




a. Image de 6 par f : f(6) : [a]

b. Antécédent de 6 par f : [b]

c. Le point de coordonnées (8 ; 12) est-il sur la courbe ?

d. Dans l'égalité f(6) = 10, le nombre 6 est…

e. Image de 7 (lecture sur le segment) : [e]

**c.** ☐ oui ☐ non **d.** ☐ l'image de 10 ☐ un antécédent de 10

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 6 Petit problème Le devis du garage

notion 3 Modéliser Calculer

Un garage facture un forfait de diagnostic de **45 €**, plus **60 € par heure** de main-d'œuvre. Le prix pour x heures est f(x) = 60x + 45.

**a.** Calcule le prix pour 2 heures de travail.

en € : _____

**b.** La fonction f est-elle linéaire, affine, ou les deux ? Justifie.

_____

**c.** Calcule le prix pour 1 h 30 min.

en € : _____

Coup de pouce · exercice 6 : f(2) = 120 + 45 ; 1 h 30 = 1,5 h ; 60x + 45 = 285 donne 60x = 240.

## Le devis du garage (suite)

**d.** Un client a payé 285 €. Combien d'heures le mécanicien a-t-il travaillé ?

en h : _____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La fonction donne la charge restante : pour « à plat », cherche quand elle vaut 0.

## 7 Défi · 4 étapes La batterie de la console

notion 1 · Modéliser · Représenter · Calculer · Communiquer

Une console portable est chargée à 100 %. En jeu, sa charge, en %, au bout de t heures est b(t) = 100 − 12,5t.

**a.** Calcule b(2). Que signifie ce nombre ?

b(2) = _____

**b.** Au bout de combien de temps la console est-elle à plat ?

en h : _____

**c.** Quel est l'antécédent de 25 ? Interprète.

_____

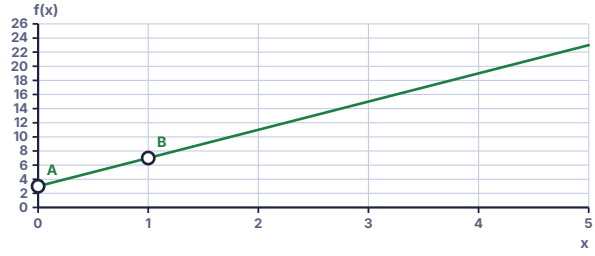
**d.** La représentation de b est-elle une droite ? Explique.

Représenter 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** lire une courbe de diagnostic (charge d'une batterie, température d'un moteur) pour repérer une panne.

## 8 Lire une fonction affine

autres nombres · comme l'exercice 1 · notion 3

La droite représente une fonction affine f. Lis le graphique.




a. f(0) = [a] · b. image de 1 : [b] · c. antécédent de 7 : [c]

d. Quand x augmente de 1, f(x) varie de [d] : c'est le coefficient a.



Coup de pouce · exercice 7 : b(2) = 75 ; à plat : 12,5t = 100 ; 25 % : 12,5t = 75.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Trois formules, trois fonctions : résous les équations, puis conseille avec une phrase.

## 9 🏔️ Défi · 5 étapes Trois formules de cinéma

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un cinéma propose trois formules par mois, pour x séances :

- sans carte : 12 € la séance, f(x) = 12x ;
- carte demi-tarif : 12 € de carte, puis 6 € la séance, h(x) = 6x + 12 ;
- illimité : 30 € par mois, g(x) = 30.

**1** **Calculer le prix des trois formules pour 4 séances.** Calculer

**2** **Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Justifier.** Raisonner

**3** **Résoudre 12x = 6x + 12 et interpréter.** Calculer

**4** **Résoudre 6x + 12 = 30 et interpréter.** Calculer

**5** **Conseiller Lina selon le nombre de séances qu'elle voit par mois.** Communiquer

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** conseiller un client entre deux formules d'entretien ou de location, selon son usage.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · fonctions affines pour un devis (forfait et prix horaire), lecture de graphiques et de courbes de diagnostic.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Maintenance des véhicules, option voitures particulières
- Bac pro Maintenance des véhicules

👌 Coup de pouce · exercice 9 : f(4) = 48, h(4) = 36, g = 30. 12x = 6x + 12 donne x = 2 ; 6x + 12 = 30 donne x = 3.

## 10 Le tableau de valeurs

autres nombres · comme l'exercice 2 · notion 2

Un service facture 12 € par unité, sans forfait : f(x) = 12x, en euros, pour x unités.

| x | 2 | 4 | 9 |
|---|---|---|---|
| f(x) | a | b | c |

d. Pour quel nombre d'unités paie-t-on 36 € ?

d

e. La fonction f est-elle linéaire ?

e.
- ☐ linéaire
- ☐ affine, non linéaire

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| lire une image et un antécédent. | **1**, **5**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître une fonction linéaire. | **2**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser une fonction affine. | **1**, **2**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux formules. | **3**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule 5x + 8 pour x = 3.
2. Résous 5x + 7 = 27.
3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?
4. Moyenne de 9, 13 et 17 ?
5. Calcule 5 % de 60.
6. Calcule 9 + 3 × 2.
7. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?
8. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?
9. Médiane de la série 4 ; 13 ; 11 ; 8 ; 16 ?
10. Écris 7/10 sous forme décimale.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Fonctions linéaires et affines

Atelier jeu vidéo et ciné-club · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les informations sur un graphique ou dans un énoncé. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je reconnais une fonction linéaire ou affine et je l'écris. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Représenter | Je lis une image, un antécédent ou un maximum sur un graphique. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie la nature d'une fonction. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une image et je résous $f(x) = g(x)$. | 6,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion claire pour conseiller. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(4)$. — Calculer 1 pt

_____

**2** Si $f(5) = 12$, alors : — Raisonner 1 pt

☐ 12 est l'image de 5 ☐ 5 est l'image de 12 ☐ 12 est un antécédent de 5

**3** Quelle fonction est linéaire ? — Modéliser 1 pt

☐ $f(x) = 3x$ ☐ $f(x) = 3x + 1$ ☐ $f(x) = x^2$

**4** $f(x) = 5x$. Quel est l'antécédent de 35 ? — Calculer 1 pt

_____

**5** Quelle est l'ordonnée à l'origine de $f(x) = 4x - 2$ ? — Représenter 1 pt

_____

**6** La droite d'une fonction linéaire passe toujours par : — Représenter 1 pt

☐ l'origine ☐ le point (1 ; 1) ☐ le point (0 ; 1)

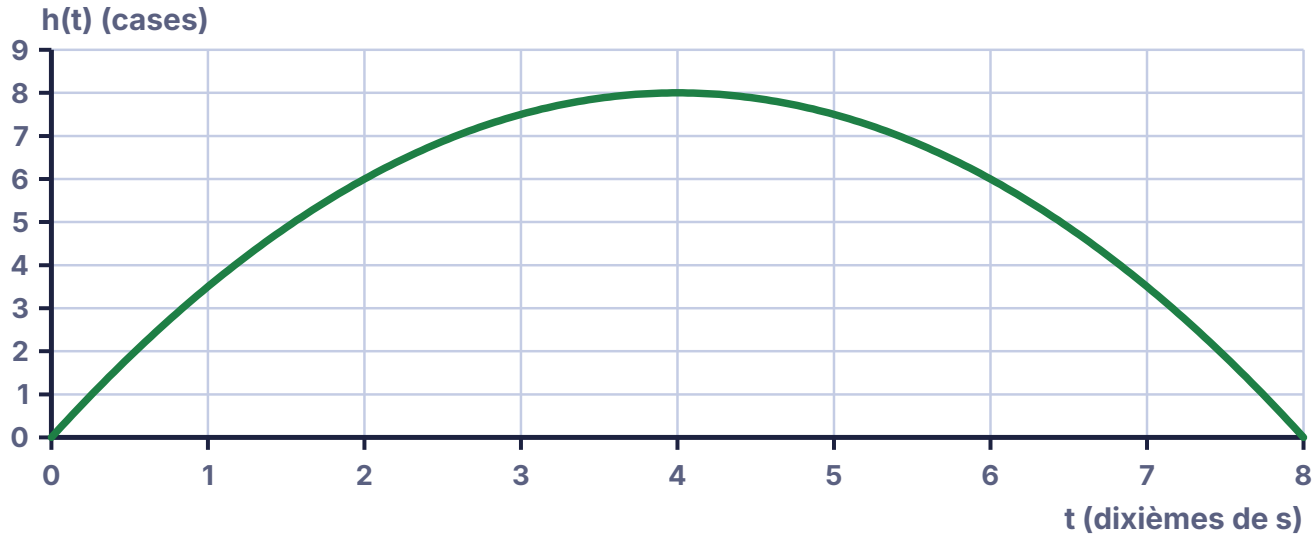
### 📝 Mes notes

**Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 — Le saut du personnage

6 pts

Dans un jeu, la hauteur d'un saut, en cases, est donnée par $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$, où t est le temps en dixièmes de seconde.




**7** Lire graphiquement l'image de 2 par h. — Représenter — 1 pt

_____

**8** Lire les antécédents de 7,5. — Représenter — 1,5 pts

_____

**9** Quelle est la hauteur maximale, et à quel instant ? — Chercher — 1 pt

_____

**10** Calculer h(1,5). — Calculer — 1,5 pts

_____

**11** La fonction h est-elle affine ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

## Exercice 2 — Deux formules de cinéma

6 pts

Sans carte, une séance coûte **11 €** : f(x) = 11x. Avec une carte à **30 €**, la séance coûte **5 €** : g(x) = 5x + 30.

**12** Calculer le prix de 4 séances avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

_____

**13** Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

**14** Résoudre l'équation 11x = 5x + 30. — Calculer — 2 pts

x = _____

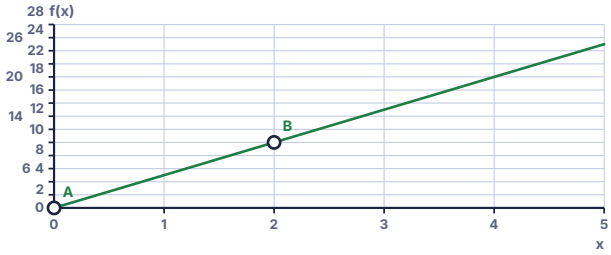
**15** Rédiger un conseil : à partir de combien de séances la carte est-elle avantageuse ? **Communiquer** **2 pts**

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## 1 Lire une fonction affine

pour t'entraîner encore · hors barème · notion 3

La droite représente une fonction affine f. Lis le graphique.




a. f(0) = [a] · b. image de 2 : [b] · c. antécédent de 15 : [c]

d. Quand x augmente de 1, f(x) varie de [d] : c'est le coefficient *a*.

## 2 Le tableau de valeurs

pour t'entraîner encore · hors barème · notion 2

Un service facture un forfait de 45 € plus 12 € par unité : f(x) = 12x + 45, en euros, pour x unités.

| x | 3 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|
| f(x) | [a] | [b] | [c] |

d. Pour quel nombre d'unités paie-t-on 105 € ? [d]

e. La fonction f est-elle linéaire ?

**e.**
- ☐ linéaire
- ☐ affine, non linéaire

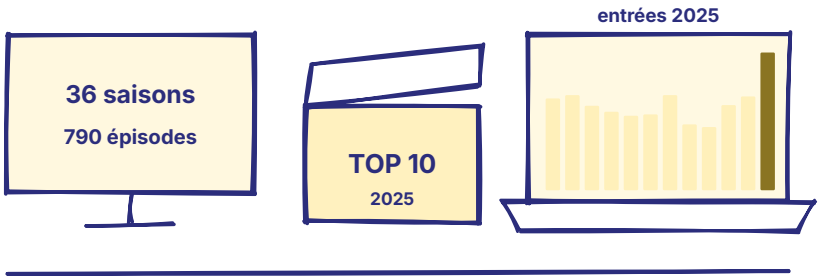
## 📝 Mes notes

Chapitre 6 · Organisation et gestion de données · statistiques

# Statistiques

## Moyenne, médiane, étendue, diagrammes et tableur

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 📺 Les Simpson 🎬 Box-office 📊 Tableur

Les Simpson : **36 saisons** terminées, **790 épisodes**. Le cinéma en France : **156,8 millions** d'entrées en 2025. Comment résumer ces séries de nombres en quelques valeurs, et les comparer ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Résumer une série**
1. Calculer une moyenne · 2. Médiane et étendue

**B** **Lire et traiter des données**
3. Lire et comparer des diagrammes · 4. Fréquences et tableur


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une moyenne, simple ou pondérée.
- Je saurai déterminer une médiane et une étendue, et les interpréter.
- Je saurai lire et comparer des diagrammes.
- Je saurai calculer des fréquences et utiliser un tableur.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Moyenne et diagrammes* : tu calculais une moyenne simple et tu lisais des diagrammes en barres.
- 4e *Statistiques* : tu as calculé des fréquences, des moyennes pondérées, et découvert la médiane.

**Exemple de 4e** · En 4e : la moyenne des saisons 1 à 10 des Simpson est 226 ÷ 10 = 22,6 épisodes.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on compare moyenne et médiane du top 10 de 2025, on mesure la dispersion avec l'étendue et on traite 36 saisons au tableur.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le calcul d'une moyenne.
- La lecture d'un diagramme.
- Le calcul d'une fréquence.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La médiane et l'étendue, et leur interprétation.
- La comparaison de deux séries (2024 et 2025).
- Le traitement d'une grande série au tableur.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Lire un tableau de bord, présenter des chiffres de fréquentation, repérer une valeur extrême.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Six saisons des Simpson

| Saison | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisodes | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

1. Touche le nombre d'épisodes de la saison 24.

   _____

2. Combien d'épisodes en tout pour ces six saisons ?

   _____

3. Quel est le plus grand nombre d'épisodes d'une saison ?

   _____

4. Quelle est l'étendue de la série (plus grand − plus petit) ?

   _____

5. La moyenne est-elle plus proche de 18, de 22 ou de 26 ?

   ☐ 18 ☐ 22 ☐ 26

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · RÉSUMER UNE SÉRIE

# 1 Calculer une moyenne

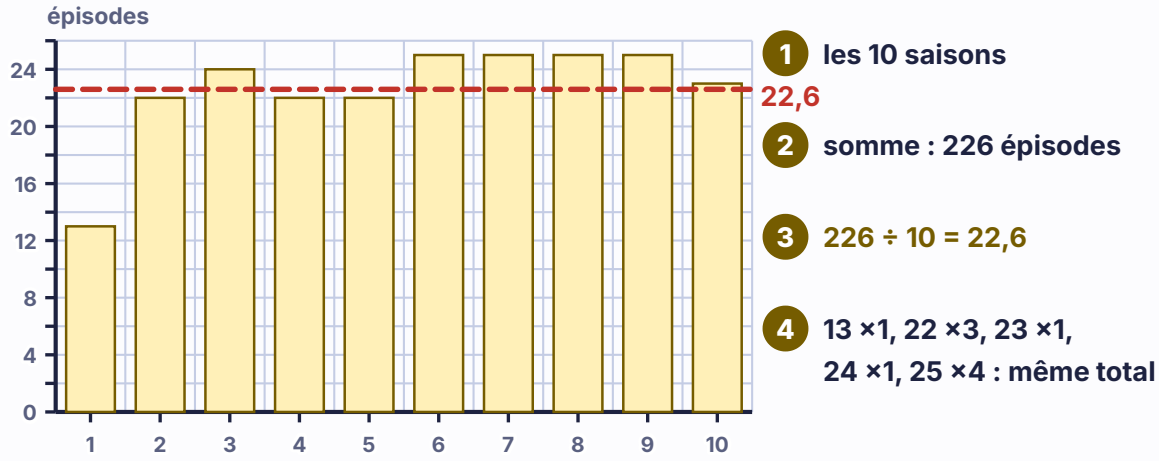
🔎 JE DÉCOUVRE

Les 10 premières saisons des Simpson comptent **13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23** épisodes. Combien d'épisodes par saison, en moyenne ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace ou je lis les valeurs : une barre par saison.
2. J'additionne toutes les valeurs : 226 épisodes.
3. Je divise par le nombre de valeurs, 10 : 226 ÷ 10 = 22,6.
4. Avec un tableau d'effectifs, je multiplie chaque valeur par son effectif avant d'additionner : c'est la moyenne pondérée.




✅ LA SOLUTION

Les 10 premières saisons comptent en moyenne **22,6 épisodes**.
La ligne rouge « répartit » les épisodes : certaines saisons sont au-dessus, d'autres en dessous.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

**Moyenne** = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

**Moyenne pondérée :** $\dfrac{v_1 \times n_1 + v_2 \times n_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots}$

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une des valeurs : aucune saison n'a 22,6 épisodes.

✏️ À MOI

1. Moyenne de 12, 15 et 18 ?

_____

2. Notes 10 (coefficient 1) et 16 (coefficient 2). Moyenne ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · RÉSUMER UNE SÉRIE

# 2 Médiane et étendue

🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées en France, en millions, des 10 films les plus vus de 2025 : **6,18 ; 5,10 ; 4,58 ; 3,31 ; 2,97 ; 2,95 ; 2,66 ; 2,64 ; 2,55 ; 2,46**. Quelle valeur coupe la série en deux ? Les films sont-ils proches les uns des autres ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les valeurs dans l'ordre croissant.
2. Il y a 10 valeurs (nombre pair) : la médiane est entre la 5e et la 6e, (2,95 + 2,97) ÷ 2.
3. L'étendue mesure l'écart entre les extrêmes : 6,18 − 2,46.
4. J'interprète : la moitié des films sont en dessous de la médiane.

**1** je range les entrées (en millions) dans l'ordre croissant

| 2,46 | 2,55 | 2,64 | 2,66 | 2,95 | 2,97 | 3,31 | 4,58 | 5,1 | 6,18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**2** médiane : (2,95 + 2,97) ÷ 2 = 2,96

**3** étendue : 6,18 − 2,46 = 3,72

**4** 5 films en dessous de 2,96 millions, 5 au-dessus

✅ LA SOLUTION

**Médiane : 2,96 millions** d'entrées. **Étendue : 3,72 millions**.
La moyenne vaut 35,4 ÷ 10 = 3,54 millions : elle est tirée vers le haut par le film le plus vu (6,18).
Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

📌 JE RETIENS

La **médiane** partage la série rangée en deux groupes de même effectif. Effectif impair : la valeur du milieu. Effectif pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.
L'**étendue** = plus grande valeur − plus petite valeur. Elle mesure la dispersion.

⚠️ **Attention** · Il faut ranger les valeurs avant de chercher la médiane.

✏️ À MOI

1. Médiane de 4 ; 9 ; 2 ; 7 ; 5 ?

2. Étendue de cette série ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LIRE ET TRAITER DES DONNÉES

# 3 Lire et comparer des diagrammes

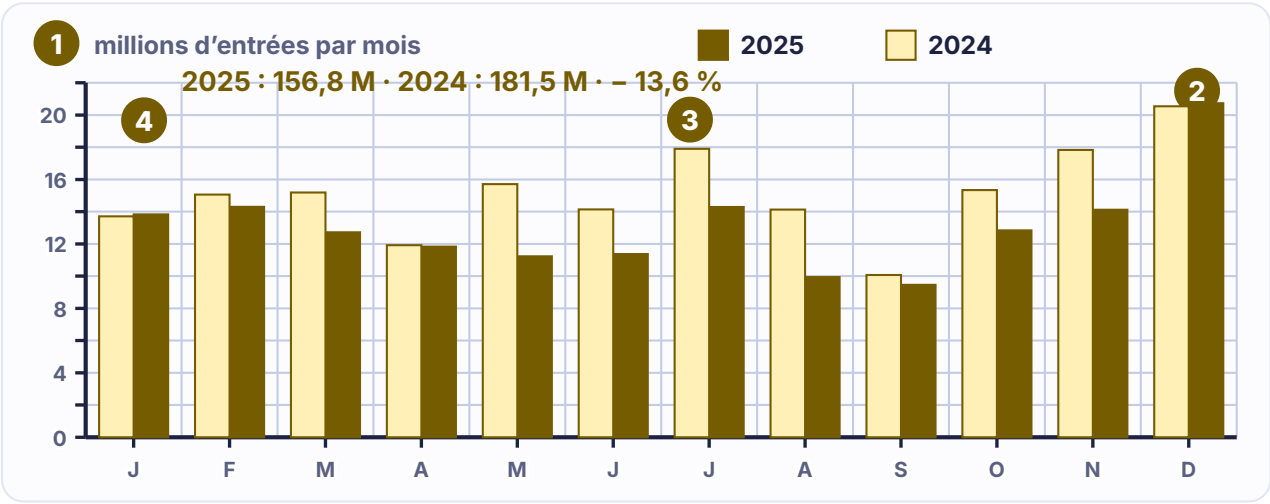
🔎 JE DÉCOUVRE

Le diagramme donne les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2024** et en **2025**. Quel a été le meilleur mois de 2025 ? Quels mois de 2025 ont fait mieux qu'en 2024 ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis le titre, l'unité (millions d'entrées) et la légende (2024, 2025).
2. Je repère la barre de 2025 la plus haute : décembre, 20,73 millions.
3. Je compare les deux barres de chaque mois : seuls janvier et décembre 2025 dépassent 2024.
4. Je calcule l'évolution sur l'année : (156,8 − 181,5) ÷ 181,5 ≈ − 13,6 %.




✅ LA SOLUTION

Le meilleur mois de 2025 est **décembre** (20,73 millions d'entrées). Seuls **janvier et décembre** 2025 font mieux qu'en 2024. Sur l'année, les entrées baissent d'environ 13,6 %.

Source : CNC, communiqués du 3 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2025 (estimations).

📌 JE RETIENS

Avant de lire un diagramme : le **titre**, les ***axes***, les **unités** et la **légende**.

Diagramme en barres : comparer des effectifs. Courbe : suivre une évolution. Diagramme circulaire : voir une répartition.

⚠️ **Attention** · Si l'axe vertical ne commence pas à 0, les différences paraissent plus grandes qu'elles ne le sont.

✏️ À MOI

1. Entrées en août 2025 ? _____

2. Écart entre décembre et août 2025 ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · LIRE ET TRAITER DES DONNÉES

# 4 Fréquences et tableur

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** terminées des Simpson, combien comptent exactement **22 épisodes** ? Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment le faire calculer par un tableur ?

| A | B | C |
|---|---|---|
| | 22 | |
| | 21 | |
| | 23 | |
| | | |

=NB.SI(B2:B37;22)

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est le tableau des effectifs.
2. Je vérifie que le total des effectifs fait bien 36.
3. Fréquence = effectif ÷ effectif total : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit 58,3 %.
4. Au tableur : =NB.SI(B2:B37;22) compte les 22, =MOYENNE(B2:B37) donne la moyenne.

| épisodes | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| effectif | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 4 |

2 **total : 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons**

3 **fréquence de 22 : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit 58,3 %**

4 **=NB.SI(B2:B37;22) → 21** ; **=MOYENNE(B2:B37) → 21,94**

✅ LA SOLUTION **21 saisons sur 36** comptent 22 épisodes : une fréquence de 21/36 ≈ **58,3 %**.

En moyenne, une saison compte 790 ÷ 36 ≈ 21,94 épisodes.

📌 JE RETIENS

**Fréquence** d'une valeur = son effectif ÷ effectif total. Elle est entre 0 et 1 ; en %, on multiplie par 100. La somme des fréquences vaut 1.

Au tableur : =MOYENNE( ), =MEDIANE( ), =MAX( ) − MIN( ), =NB.SI( ).

⚠️ **Attention** · Dans une formule de tableur, la plage B2:B37 doit contenir toutes les valeurs, et seulement elles.

✏️ À MOI

1. 12 saisons sur 36 : fréquence en % ?

2. Formule de la médiane de B2 à B37 ?

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **moyenne** | somme des valeurs ÷ nombre de valeurs | *« 226 ÷ 10 = 22,6 »* |
| **moyenne pondérée** | moyenne où chaque valeur compte selon son effectif ou son coefficient | *« (10 × 1 + 16 × 2) ÷ 3 = 14 »* |
| **médiane** | valeur qui partage la série rangée en deux groupes de même effectif | *« top 10 : 2,96 millions »* |
| **étendue** | plus grande valeur − plus petite valeur | *« 6,18 − 2,46 = 3,72 »* |
| **effectif** | nombre de fois qu'une valeur apparaît | *« 22 épisodes : effectif 21 »* |
| **fréquence** | effectif ÷ effectif total | *« 21 ÷ 36 ≈ 58,3 % »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Calculer une médiane (effectif impair)

✏️ à la main

Durées, en minutes, de 7 films vus par un ciné-club : **149 ; 134 ; 181 ; 124 ; 143 ; 130 ; 135**. Calcule la médiane et l'étendue.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| **1** 124 ; 130 ; 134 ; 135 ; 143 ; 149 ; 181 | Je range dans l'ordre croissant. |
| **2** 7 valeurs : (7 + 1) ÷ 2 = 4e valeur | Effectif impair : je cherche la valeur du milieu. |
| **3** médiane : 135 min | La 4e valeur rangée. |
| **4** étendue : 181 − 124 = 57 min | Plus grande − plus petite. |

🔁 **Je vérifie** · 3 valeurs avant 135, 3 valeurs après ✓

✅ **Médiane : 135 min ; étendue : 57 min.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## Mes notes

## ✍️ À toi : calculer une médiane (effectif pair)

✏️ à la main

Scores de 8 parties : **46 ; 52 ; 38 ; 61 ; 49 ; 55 ; 40 ; 58**. Calcule la médiane et l'étendue.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 38 ; 40 ; 46 ; ☐ ; 52 ; 55 ; 58 ; 61 | Je range dans l'ordre croissant. |
| 2 8 valeurs : entre la 4e et la ☐ | Effectif pair : deux valeurs au milieu. |
| 3 médiane : (49 + 52) ÷ 2 = ☐ | Je fais la moyenne des deux valeurs du milieu. |
| 4 étendue : 61 − 38 = ☐ | Plus grande − plus petite. |

🔁 **Je vérifie** · 4 valeurs avant 50,5, 4 après ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 169 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Moyenne simple, moyenne pondérée

notion 1

Des scores dans un jeu de rythme, puis des notes avec coefficients.

| Partie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Score** | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 |

a. Somme des scores : [a] · b. Score moyen : [b]

| Note | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|
| **Coefficient** | 1 | 3 | 3 |

c. Somme des notes × coefficients : [c] · d. Moyenne pondérée, au centième : [d]

### 2 Médiane et étendue

notion 2

Durées (en minutes) de 7 films vus par un ciné-club.

| Film | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Durée (min)** | 88 | 96 | 146 | 130 | 73 | 136 | 157 |

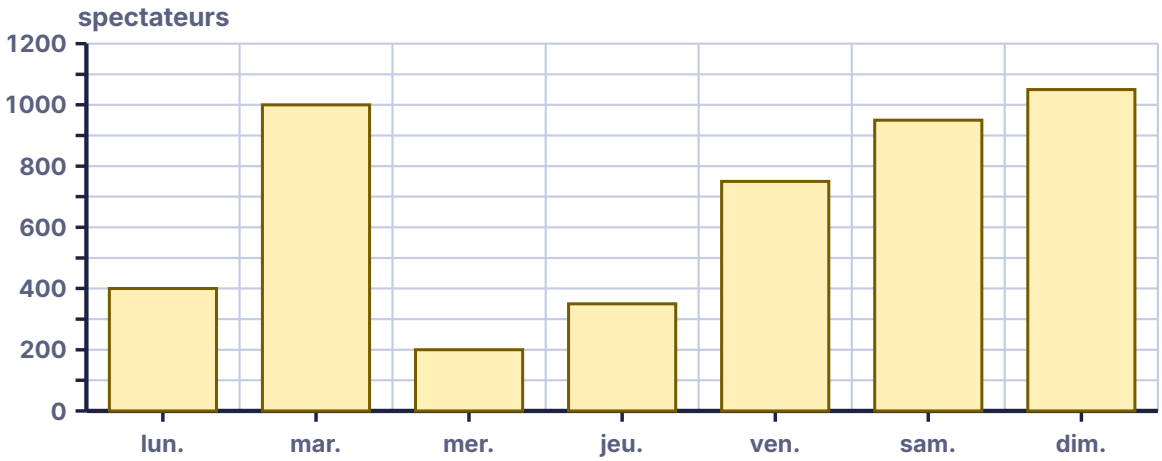
a. Plus petite durée : [a] · b. Médiane : [b]

c. Étendue : [c] · d. Moyenne, au dixième : [d]

## 3 Lire un diagramme en barres

notion 3

Spectateurs d'un live de jeu vidéo, jour par jour. Lis les valeurs : elles tombent sur des multiples de 50.




a. Le plus grand nombre de spectateurs : [a] · b. Écart entre ven. et dim. : [b]

c. Total de la semaine : [c] · d. Fréquence du meilleur jour, en %, au dixième : [d]

## 4 Fréquences et tableur

notion 4

Le tableau donne les notes d'un groupe d'élèves à un contrôle et le nombre d'élèves pour chaque note.

| Note | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 |

a. Effectif total (nombre d'élèves) : [a]

b. Fréquence de la note 8, en % (au dixième) : [b]

c. Quelle formule compte les élèves ayant exactement 13 dans la colonne A2:A26 ?

d. Nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 : [d]

e. La fréquence en % de ces élèves (au dixième) : [e]

- ☐ =NB.SI(A2:A26 ; 13)

**c.**

- ☐ =SOMME(A2:A26)
- ☐ =MOYENNE(A2:A26)

### 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 5 Petit problème — 36 saisons des Simpson

notion 1 · Chercher · Calculer

Les **36 premières saisons** des Simpson comptent **790 épisodes** en tout. La plus courte en compte **13**, la plus longue **25**. **8 saisons** comptent 23 épisodes ou plus.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

**a.** Calcule le nombre moyen d'épisodes par saison, au centième.

_____

**b.** Calcule l'étendue de la série.

_____

**c.** Quelle est la fréquence des saisons de 23 épisodes ou plus, en % au dixième ?

en % : _____

**d.** Le 800e épisode a été diffusé pendant la saison 37. Quel est son numéro dans cette saison ?

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par ranger les 12 valeurs de 2025 : la médiane en dépend.

### 6 Défi · 4 étapes — Une année de cinéma

notion 3 · Chercher · Représenter · Calculer · Communiquer

Entrées au cinéma en France en 2025, en millions, de janvier à décembre :

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,83 | 14,3 | 12,72 | 11,83 | 11,23 | 11,37 | 14,29 | 9,94 | 9,46 | 12,84 | 14,12 | 20,73 |

En 2024, il y avait eu **181,54 millions** d'entrées en tout.

Source : CNC, communiqués du 3 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2025 (estimations).

**a.** Calcule le total des entrées de 2025.

en millions : _____

**b.** Calcule la moyenne mensuelle, au centième.

_____

**c.** Calcule la médiane des 12 mois.

_____

**d.** Calcule le taux d'évolution entre 2024 et 2025, au dixième.

en % : _____

Coup de pouce · exercice 5 : 790 ÷ 36 ; 25 − 13 ; 8 ÷ 36 × 100 ; 800 − 790.

Coup de pouce · exercice 6 : Total 156,66 ; moyenne 13,06 ; rangées : 6e = 12,72 et 7e = 12,84.

## Une année de cinéma (suite)

**e.** Pourquoi la moyenne est-elle plus grande que la médiane ?

Représenter — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** tenir un tableau de bord de fréquentation et le présenter en réunion avec un diagramme.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, sur le top 10 réel de 2025. Range les valeurs avant de chercher la médiane.

## 7 Défi · 5 étapes — Le top 10 de l'année

notion 2 · Représenter · Raisonner · Calculer · Communiquer

| Film | Entrées (M) | Film | Entrées (M) |
|---|---|---|---|
| **Zootopie 2** | 6,18 | **God save the Tuche** | 2,95 |
| **Lilo & Stitch** | 5,1 | **Minecraft, le film** | 2,66 |
| **Avatar : De feu et de cendres** | 4,58 | **Mufasa : Le roi lion** | 2,64 |
| **F1 le film** | 3,31 | **Dragons** | 2,55 |
| **Jurassic World : Renaissance** | 2,97 | **Mission : Impossible – The Final Reckoning** | 2,46 |

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

**1** **Calculer le nombre moyen d'entrées de ces 10 films.** — Calculer

**2** **Déterminer la médiane de la série.** — Représenter

**3** **Calculer l'étendue de la série.** — Calculer

**4** **Quelle part des entrées du top 10 le film n° 1 représente-t-il ? Arrondir au dixième de pourcent.** — Calculer

en % : _____

**5** **Un journaliste écrit : « En moyenne, un film du top 10 fait 3,5 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi la médiane décrit mieux un film « typique » du top 10.** — Raisonner

Communiquer — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** résumer un tableau de chiffres en deux ou trois indicateurs clairs pour un responsable.

💡 Coup de pouce · exercice 7 : Total 35,40 ; moyenne 3,54 ; médiane (2,95 + 2,97) ÷ 2 ; étendue 6,18 − 2,46 ; part 6,18 ÷ 35,40.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Assistant ou assistante de gestion

Il tient les tableaux de bord d'une entreprise ou d'une association : plannings, fréquentation, budgets, et il présente les chiffres.

📐 **Ses maths** · moyenne, médiane, étendue, diagrammes et formules de tableur.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)

## 8 Médiane et étendue

autres nombres · comme l'exercice 2 — notion 2

Durées (en minutes) de 7 films vus par un ciné-club.

| Film | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée (min) | 118 | 117 | 104 | 81 | 80 | 139 | 92 |

a. Plus petite durée : [a] · b. Médiane : [b]

c. Étendue : [c] · d. Moyenne, au dixième : [d]

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une moyenne, simple ou pondérée. | **1, 5, 7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| déterminer une médiane et une étendue. | **2, 6, 7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire un diagramme. | **3, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une fréquence. | **3, 4, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Moyenne de 14, 16 et 21 ?

2. Médiane de la série 17 ; 16 ; 15 ; 7 ; 8 ?

3. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

4. Calcule 20 % de 45.

5. Convertis 2,5 h en minutes.

6. Calcule 5x + 9 pour x = 3.

7. Quelle est la fraction irréductible égale à 12/16 ?
   ☐ 4/5 ☐ 3/4 ☐ 11/15

8. Écris 7/10 sous forme décimale.

9. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

10. Calcule 2/3 de 15.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Statistiques

Club ciné et séries · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données utiles dans un tableau. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis l'indicateur qui répond à la question. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Représenter | Je lis un diagramme ou un tableau. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | J'interprète la moyenne et la médiane pour comparer. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule moyenne, médiane, étendue et fréquence. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion appuyée sur les indicateurs. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Moyenne de 10 ; 12 ; 14 ; 16 ? — Calculer 1 pt

_____

**2** Médiane de 3 ; 8 ; 5 ; 9 ; 1 ? — Calculer 1 pt

_____

**3** Étendue de 2 ; 15 ; 7 ? — Calculer 1 pt

_____

**4** 9 saisons sur 36 : fréquence en % ? — Calculer 1 pt

_____

**5** Pour comparer les entrées mois par mois, on utilise plutôt : — Représenter 1 pt

☐ un diagramme en barres ☐ un diagramme circulaire ☐ un tableau de proportionnalité

**6** Quelle formule de tableur donne la moyenne de A1 à A5 ? — Modéliser 1 pt

☐ =MOYENNE(A1:A5) ☐ =SOMME(A1:A5) ☐ =MEDIANE(A1:A5)

### 📝 Mes notes

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Une année de cinéma — 6 pts

Entrées au cinéma en France en 2025, en millions :

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,83 | 14,3 | 12,72 | 11,83 | 11,23 | 11,37 | 14,29 | 9,94 | 9,46 | 12,84 | 14,12 | 20,73 |

Source : CNC, communiqués du 3 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2025 (estimations).

**7** Calculer le total des entrées du premier trimestre (janvier à mars). — Calculer — 1,5 pts

**8** Sachant que le total de l'année est 156,66 millions, calculer la moyenne mensuelle au centième. — Calculer — 1,5 pts

**9** Déterminer la médiane des 12 valeurs. — Calculer — 1,5 pts

**10** Quel est le meilleur mois de l'année ? Combien d'entrées de plus que le mois le plus faible ? — Chercher — 1,5 pts

### Exercice 2 — Le top 10 de l'année 2025 — 6 pts

| Film | Entrées (M) | Film | Entrées (M) |
|---|---|---|---|
| **Zootopie 2** | 6,18 | **God save the Tuche** | 2,95 |
| **Lilo & Stitch** | 5,1 | **Minecraft, le film** | 2,66 |
| **Avatar : De feu et de cendres** | 4,58 | **Mufasa : Le roi lion** | 2,64 |
| **F1 le film** | 3,31 | **Dragons** | 2,55 |
| **Jurassic World : Renaissance** | 2,97 | **Mission : Impossible – The Final Reckoning** | 2,46 |

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

**11** Calculer l'étendue de la série. — Calculer — 1 pt

**12** Déterminer la médiane de la série. — Calculer — 1,5 pts

**13** Le total des entrées du top 10 est 35,40 millions. Quelle part le film n° 1 représente-t-il, en % au dixième ? — Modéliser — 1,5 pts

en % : _____

**14** La moyenne vaut 3,54 millions. Expliquer pourquoi elle est plus grande que la médiane. — Raisonner — 2 pts

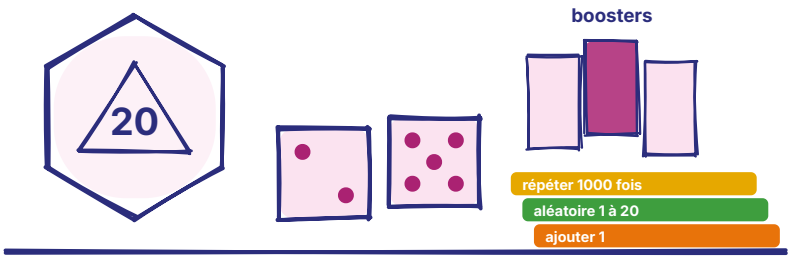
✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Chapitre 7 · Organisation et gestion de données · probabilités

# Probabilités

## Dés, boosters et simulations

Ce chapitre dans l'appli




### 🎬 La scène

🎲 Dé à 20 faces · 🃏 Boosters · 🐱 Scratch

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé à 20 faces** : il faut **15 ou plus** pour réussir. Quelles sont tes chances ? Et que donnent **1 000 lancers** simulés par un programme ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Calculer une probabilité**
1. Calculer une probabilité · 2. Événement contraire, impossible, certain

**B** **Deux épreuves et simulation**
3. Une expérience à deux épreuves · 4. Fréquence et probabilité


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'événement contraire, impossible ou certain.
- Je saurai étudier une expérience à deux épreuves avec un tableau.
- Je saurai comparer une fréquence observée et une probabilité.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Probabilités : le vocabulaire* : tu as découvert les mots issue, événement et la notion de chance.
- 4e *Calculer une probabilité* : tu as calculé des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité.

**Exemple de 4e** · En 4e : avec un dé à 6 faces, P(obtenir 6) = 1/6.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on utilise l'événement contraire (1 − 1/20), on étudie deux dés avec un tableau de 36 cases et on compare une simulation de 1 000 lancers à la probabilité.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le vocabulaire : issue, événement.
- Le calcul : favorables ÷ possibles.
- Une probabilité est entre 0 et 1.

### ➕ CE QUI CHANGE

- L'événement contraire, impossible, certain.
- Les expériences à deux épreuves (tableau, arbre).
- Le lien entre fréquence et probabilité (simulation).

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Estimer un risque, un taux de défaut, comprendre les jeux de hasard.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le sac de dés

| Dé | Nombre dans le sac |
|---|---|
| **dé à 6 faces** | 5 |
| **dé à 8 faces** | 2 |
| **dé à 20 faces** | 3 |

On tire un dé au hasard, sans regarder.

1. Touche le nombre de dés à 20 faces.

   _____

2. Combien y a-t-il de dés en tout ?

   _____

3. Quelle est la probabilité de tirer un dé à 20 faces ? (fraction ou décimal)

   _____

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un dé à 8 faces ?

   _____

5. Tirer un dé à 4 faces est un événement :
   ☐ impossible ☐ certain ☐ probable

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UNE PROBABILITÉ

# 1 Calculer une probabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20. Pour réussir une action, il faut obtenir **15 ou plus**. Quelle est la probabilité de réussir ?




un dé à 20 faces

**15 ou plus ?**

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues possibles : 1, 2, …, 20. Le dé est équilibré : elles ont toutes la même chance.
2. Je repère les issues favorables à l'événement « 15 ou plus » : 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3. Je compte : 6 issues favorables sur 20 issues possibles.
4. Je calcule : P = 6/20 = 3/10 = 0,3.

1

2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |

3 **6 issues favorables sur 20 issues équiprobables**

4 **P(« 15 ou plus ») = 6/20 = 3/10 = 0,3, soit 30 %**

✅ LA SOLUTION

$$P(\text{15 ou plus}) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$$

On a **30 %** de chances de réussir l'action, soit 3 chances sur 10.

📌 JE RETIENS

Quand les issues sont **équiprobables** :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

⚠️ **Attention** · Ce calcul ne marche que si toutes les issues ont la même chance : le dé doit être équilibré.

✏️ À MOI

1. P(obtenir 20) ?

2. P(obtenir un nombre pair) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UNE PROBABILITÉ

# 2 Événement contraire, impossible, certain

🔎 JE DÉCOUVRE

Avec le même dé, un **échec critique** arrive quand on obtient **1**. Quelle est la probabilité de ne pas faire d'échec critique ? Et celle d'obtenir 21 ?

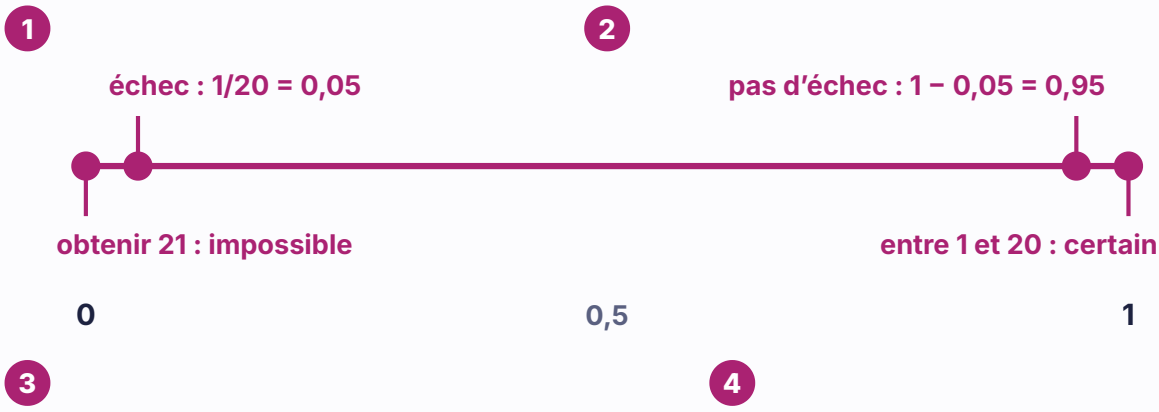



échec critique

et le contraire ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la probabilité de l'événement A, « obtenir 1 » : P(A) = 1/20 = 0,05.
2. Le contraire de A, « ne pas obtenir 1 », rassemble toutes les autres issues : P = 1 − 0,05 = 0,95.
3. Obtenir 21 est impossible : aucune face ne porte 21. Sa probabilité est 0.
4. Obtenir un nombre entre 1 et 20 est certain : sa probabilité est 1.




✅ LA SOLUTION

La probabilité de ne pas faire d'échec critique est **0,95**, soit 95 %.
Obtenir 21 est un événement **impossible** : probabilité 0.

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se réalise quand A ne se réalise pas :

$$P(\text{non } A) = 1 - P(A)$$

Un événement **impossible** a une probabilité de 0, un événement **certain** une probabilité de 1.

⚠️ **Attention** · « Ne pas obtenir 1 » n'est pas « obtenir 20 » : c'est obtenir 2, 3, …, ou 20.

✏️ À MOI

1. P(A) = 0,3. Calcule P(non A).

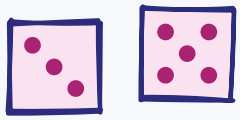
2. P(obtenir 0 avec ce dé) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · DEUX ÉPREUVES ET SIMULATION

# 3 Une expérience à deux épreuves

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateau, on lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne. Quelle est la probabilité d'obtenir **une somme de 7** ? Et d'obtenir un double ?



3 + 5 = 8

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis un tableau à double entrée : un dé en ligne, l'autre en colonne. Il y a 6 × 6 = 36 issues équiprobables.
2. Je repère les cases où la somme vaut 7 : il y en a 6.
3. Je calcule : P(somme 7) = 6/36 = 1/6.
4. Les doubles sont sur la diagonale : 6 cases, P = 6/36 = 1/6.

1

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**6 × 6 = 36 issues**

2 **6 cases de somme 7**

3 **P(7) = 6/36 = 1/6**

4 **doubles : 6/36 = 1/6**

✅ LA SOLUTION

$P(\text{somme } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $P(\text{double}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

La somme 7 est la plus probable : c'est celle qui a le plus de cases.

📌 JE RETIENS

Pour une expérience à **deux épreuves**, on liste toutes les issues avec un **tableau à double entrée** ou un **arbre**.

Nombre d'issues = nombre d'issues de la 1re épreuve × nombre d'issues de la 2de.

⚠️ **Attention** · Les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 2 n'a qu'une case (1/36), la somme 7 en a six (6/36).

✏️ À MOI

1. P(somme = 12) ?

_____

2. Combien d'issues pour un dé à 6 faces et une pièce ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · DEUX ÉPREUVES ET SIMULATION

# 4 Fréquence et probabilité

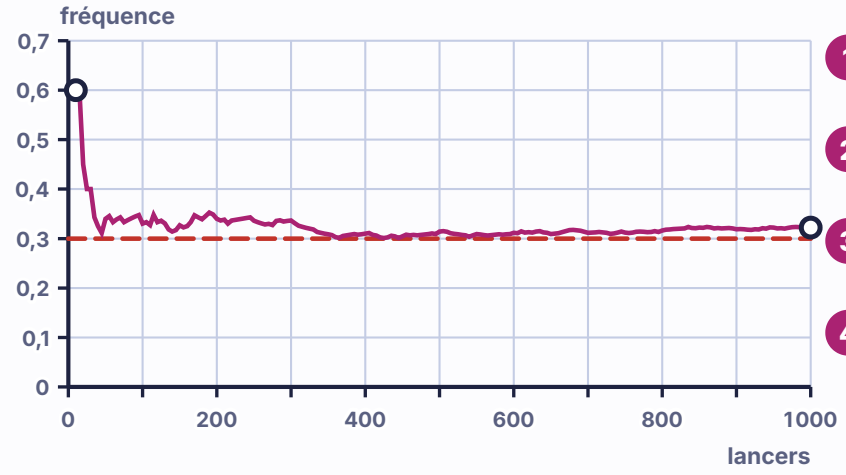
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme Scratch simule **1 000 lancers** du dé à 20 faces. Il obtient « 15 ou plus » **322 fois**. Est-ce cohérent avec la probabilité 0,3 ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace la probabilité théorique : une ligne à 0,3.
2. Je regarde la fréquence au début : après 10 lancers, elle vaut 0,6, loin de 0,3.
3. Je calcule la fréquence finale : 322 ÷ 1 000 = 0,322.
4. Je conclus : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité.




1. **probabilité : 0,3**
2. **10 lancers : 0,6**
3. **1 000 lancers : 0,322**
4. **la fréquence se rapproche de 0,3**

✅ LA SOLUTION

La fréquence observée, 0,322, est proche de la probabilité 0,3 : le résultat est **cohérent**.

Avec 10 lancers seulement, la fréquence (0,6) était très éloignée.

📌 JE RETIENS

Quand on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa **probabilité**.

Une simulation (Scratch, tableur) permet d'estimer une probabilité qu'on ne sait pas calculer.

⚠️ **Attention** · Sur peu de lancers, la fréquence peut être très loin de la probabilité : ce n'est pas une erreur.

✏️ À MOI

1. Fréquence de 42 succès sur 200 lancers ?

_____

2. Sur 10 000 lancers du D20, combien de 20 environ ?

_____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **expérience aléatoire** | une expérience dont on connaît les issues, sans savoir laquelle va arriver | *« lancer un dé à 20 faces »* |
| **issue** | un résultat possible | *« 17 est une issue »* |
| **événement** | un ensemble d'issues | *« « 15 ou plus » »* |
| **équiprobable** | qui a la même chance que les autres | *« les 20 faces d'un dé équilibré »* |
| **probabilité** | un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance | *« P(« 15 ou plus ») = 0,3 »* |
| **événement contraire** | se réalise quand l'événement ne se réalise pas | *« P(non A) = 1 − P(A) »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Utiliser l'événement contraire

✏️ à la main

On lance un dé équilibré à 12 faces. Calcule la probabilité de **ne pas obtenir un multiple de 5**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 multiples de 5 : 5 et 10, soit 2 issues | Je cherche d'abord l'événement A, plus simple. |
| 2 P(A) = 2/12 = 1/6 | Issues favorables ÷ issues possibles. |
| 3 P(non A) = 1 − 1/6 | Le contraire de A. |
| 4 P(non A) = 5/6 | Je calcule : 6/6 − 1/6 = 5/6. |

🔁 **Je vérifie** · 10 issues ne sont pas des multiples de 5 : 10/12 = 5/6 ✓

✅ **La probabilité est 5/6.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi : À toi : utiliser l'événement contraire

✏️ à la main

On lance un dé équilibré à 20 faces. Calcule la probabilité de **ne pas obtenir un multiple de 4**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 multiples de 4 : 4, 8, 12, 16, 20, soit ____ issues | ◀ Je cherche d'abord A. |
| 2 P(A) = 5/20 = ____ | ◀ Issues favorables ÷ issues possibles. |
| 3 P(non A) = 1 − ____ | ◀ Le contraire de A. |
| 4 P(non A) = ____ | ◀ Je calcule. |

🔁 **Je vérifie** · 15 issues sur 20 ne sont pas des multiples de 4 : 15/20 = 3/4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 169 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Les issues d'un dé

notion 1

On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

| Question | Réponse |
|---|---|
| **a. Nombre d'issues possibles** | a |
| **b. Issues favorables à « 11 ou plus »** | b |
| **c. P(« 11 ou plus »)** | c |
| **d. P(« nombre pair »)** | d |
| **e. P(« multiple de 5 »)** | e |
| **f. P(« moins de 11 »)** | f |

## 📝 Mes notes

## 2 Deux dés : le tableau

notion 3

Deux dés équilibrés, à 6 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **6** | | | | | | |

a. Nombre d'issues : [a] · b. Cases où la somme vaut 8 : [b]

c. P(somme = 8) : [c] · d. P(obtenir un double) : [d]

## 3 Fréquence ou probabilité ?

notion 4

Un tableur a simulé 600 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Voici les effectifs obtenus.

| Face | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 96 | 112 | 102 | 92 | 101 | 97 |

a. Fréquence de la face 6, au millième : [a] · b. Probabilité de la face 6 : [b]

c. Fréquence d'un nombre pair, au millième : [c] · d. Nombre de 6 attendu en théorie : [d]

## 4 Événement contraire

notion 2

Un sac contient 25 boules indiscernables au toucher : on tire une boule au hasard. R est l'événement « la boule est rouge ».

| Couleur | rouge | verte | bleue |
|---|---|---|---|
| **Nombre de boules** | 10 | 7 | 8 |

a. P(R), probabilité de tirer une boule rouge : [a]

b. P(non R), probabilité de ne pas tirer de boule rouge : [b]

c. Probabilité de ne pas tirer de boule verte, en % (au dixième) : [c]

d. Tirer une boule jaune (il n'y en a aucune) est un événement…

e. Tirer une boule rouge, verte ou bleue est un événement…

**d.** ☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

**e.** ☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

## 5 🐱 Je programme · simuler 1 000 lancers

notion 4 · Scratch

La variable « succès » compte les lancers qui donnent 15 ou plus.

1. Combien de nombres le programme tire-t-il ?

   _____

2. Autour de quelle valeur « succès » sera-t-il, en général ?

   _____

3. Que faut-il changer pour simuler « obtenir 20 » ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 6 Petit problème · Le dé du maître du jeu

notion 2 · Chercher · Calculer

Dans une partie de jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**.

**a.** Quelle est la probabilité d'obtenir 18 ou plus ?

_____

**b.** Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 18 ?

_____

**c.** Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 5 ?

_____

**d.** Une attaque réussit avec 11 ou plus. Est-ce « une chance sur deux » ? Justifie.

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Dessine un arbre : premier booster, puis second booster, avec « rare » et « pas rare » à chaque fois.

## 7 🏔️ Défi · 4 étapes · Deux boosters

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Raisonner

Dans un jeu de cartes, chaque booster contient une carte rare avec une probabilité de **1/5**, indépendamment des autres boosters. On ouvre **deux boosters**.

**a.** Quelle est la probabilité qu'un booster ne contienne pas de carte rare ?

_____

**b.** Quelle est la probabilité d'avoir deux cartes rares ?

_____

**c.** Quelle est la probabilité de n'avoir aucune carte rare ?

_____

🪜 Coup de pouce · exercice **6** : P(18 ou plus) = 3/20 ; P(moins de 18) = 1 − 3/20 ; multiples de 5 : 4 faces.

🪜 Coup de pouce · exercice **7** : P(pas rare) = 4/5 ; deux rares : 1/5 × 1/5 ; aucune : 4/5 × 4/5 = 16/25 ; au moins une : 1 − 16/25.

## Deux boosters (suite)

**d.** Déduis-en la probabilité d'avoir au moins une carte rare.

**e.** Sur 500 paires de boosters, combien de fois environ aura-t-on au moins une rare ?

**Modéliser** 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer combien de pièces défectueuses on risque de trouver dans un lot, à partir d'une probabilité de défaut.

## 8 Les issues d'un dé

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

On lance un dé équilibré à 20 faces, numérotées de 1 à 20. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

| Question | Réponse |
|---|---|
| a. Nombre d'issues possibles | a |
| b. Issues favorables à « 10 ou plus » | b |
| c. P(« 10 ou plus ») | c |
| d. P(« nombre pair ») | d |
| e. P(« multiple de 4 ») | e |
| f. P(« moins de 10 ») | f |

## 9 Deux dés : le tableau

autres nombres · comme l'exercice 2

notion 3

Deux dés équilibrés, à 3 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

a. Nombre d'issues : a · b. Cases où la somme vaut 3 : b

c. P(somme = 3) : c · d. P(obtenir un double) : d

## 📝 Mes notes

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Distingue bien la probabilité (calculée) et la fréquence (observée).

## 10 Défi · 5 étapes La simulation de deux dés

notion 4 · Modéliser · Représenter · Raisonner · Communiquer

Un programme Scratch a simulé **600 lancers** de deux dés équilibrés à 6 faces. Voici les effectifs des sommes obtenues.

| Somme | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 20 | 39 | 39 | 63 | 84 | 109 | 71 | 69 | 50 | 37 | 19 |

Le programme a aussi compté **93 doubles**.

**1** **Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 7. Justifier avec un tableau.** — Modéliser

**2** **Calculer la fréquence observée de la somme 7, au millième.** — Représenter

**3** **La fréquence des doubles est-elle proche de la probabilité d'obtenir un double ? Justifier.** — Raisonner

**4** **D'après le tableau, quelle somme est la plus fréquente ? Est-ce aussi la plus probable ?** — Représenter

**5** **Que faudrait-il faire pour que les fréquences se rapprochent encore des probabilités ?** — Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** contrôler une machine : comparer le taux de défauts observé à celui annoncé par le constructeur.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Pilote de ligne de production

Il règle et surveille une ligne automatisée d'usine, contrôle des échantillons et repère les pièces défectueuses.

📐 **Ses maths** · fréquences et probabilités de défaut, contrôle par échantillons, tableaux de suivi.

**APRÈS LA 3E**
- Bac pro Pilote de ligne de production
- CAP Conducteur d'installations de production

🧴 Coup de pouce · exercice **10** : P(7) = 6/36 ; fréquence : 109 ÷ 600 ; doubles : 6/36 et 93 ÷ 600.

## 11 Fréquence ou probabilité ?

autres nombres · comme l'exercice 3 · notion 4

Un tableur a simulé 60 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Voici les effectifs obtenus.

| Face | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 |

a. Fréquence de la face 1, au millième : [a] · b. Probabilité de la face 1 : [b]

c. Fréquence d'un nombre pair, au millième : [c] · d. Nombre de 1 attendu en théorie : [d]

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une probabilité. | **1**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'événement contraire. | **1**, **4**, **6**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| étudier deux épreuves. | **2**, **7**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer fréquence et probabilité. | **3**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

2. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

3. Écris 1/5 sous forme décimale.

4. Quelle est la fraction irréductible égale à 15/25 ?
☐ 3/5 ☐ 14/24 ☐ 4/6

5. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

6. Aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en $cm^2$ ?

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 126 ☐ 503 ☐ 505

8. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

9. Calcule 10 % de 250.

10. Calcule 2/3 de 15.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Probabilités

Club de jeux de rôle · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je choisis un tableau ou un arbre pour représenter l'expérience. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec une probabilité ou une fréquence. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une probabilité, celle d'un contraire ou une fréquence. | 10,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion sur les chances. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir 6) = — Calculer 1 pt

☐ 1/6 ☐ 6 ☐ 1/2

**2** Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir un nombre pair) ? — Calculer 1 pt

_____

**3** Si P(A) = 0,2, alors P(non A) = ? — Calculer 1 pt

_____

**4** Obtenir 7 avec un dé à 6 faces est un événement : — Raisonner 1 pt

☐ impossible ☐ certain ☐ probable

**5** On lance deux pièces. Combien d'issues ? — Modéliser 1 pt

_____

**6** 30 succès sur 120 essais : fréquence ? — Calculer 1 pt

_____

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le dé à 20 faces — 6 pts

On lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20.

**7** Calculer la probabilité d'obtenir 20. — Calculer 1 pt

_____

**8** Calculer la probabilité d'obtenir 16 ou plus. — Calculer 1,5 pts

_____

**9** En déduire la probabilité d'obtenir moins de 16. — Calculer — 1 pt

**10** Lina dit : « Le 20 sort plus souvent, car c'est la réussite critique. » A-t-elle raison ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

**11** Sur 1 000 lancers simulés, le 20 est sorti 47 fois. Commenter. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 2 — Deux dés de plateau — 6 pts

On lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne les deux nombres.

**12** Combien y a-t-il d'issues ? Justifier avec un tableau. — Modéliser — 1 pt

**13** Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 10. — Calculer — 1,5 pts

**14** Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 11 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

**15** Calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6. — Raisonner — 2 pts

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

### 1 Les issues d'un dé

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

On lance un dé équilibré à 20 faces, numérotées de 1 à 20. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

| Question | Réponse |
|---|---|
| a. Nombre d'issues possibles | a |
| b. Issues favorables à « 19 ou plus » | b |
| c. P(« 19 ou plus ») | c |
| d. P(« nombre pair ») | d |
| e. P(« multiple de 5 ») | e |
| f. P(« moins de 19 ») | f |

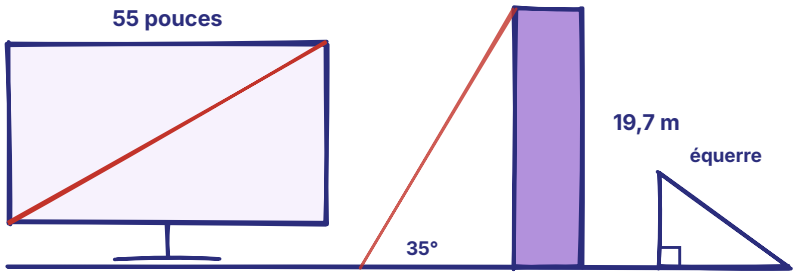
## 📝 Mes notes

Chapitre 8 · Espace et géométrie · triangle rectangle

# Pythagore et trigonométrie

## Calculer des longueurs et des angles dans un triangle rectangle

Ce chapitre dans l'appli




🎬 **La scène** 🖥️ Écran 55 pouces 🤖 Statue géante 📐 Équerre

Un écran de **55 pouces** mesure-t-il vraiment 139,7 cm en diagonale ? À quelle distance de la **statue géante de 19,7 m** faut-il se placer pour voir son sommet sous un angle de 35° ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Le théorème de Pythagore**
1. Le théorème de Pythagore · 2. Prouver qu'un triangle est rectangle

**B** **La trigonométrie**
3. Calculer une longueur avec la trigonométrie · 4. Calculer un angle


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai prouver qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.
- Je saurai calculer une longueur avec le cosinus, le sinus ou la tangente.
- Je saurai calculer un angle avec la calculatrice.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Triangles* : tu construisais des triangles et tu connaissais la somme des angles, 180°.
- 4e *Théorème de Pythagore* : tu as calculé une longueur dans un triangle rectangle, et découvert le cosinus.

**Exemple de 4e** · En 4e : un triangle rectangle de côtés 6 et 8 a une hypoténuse de $\sqrt{(36 + 64)} = 10$.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on prouve qu'un cadre est d'équerre avec la réciproque, on calcule une distance avec tan 35° et un angle avec $\tan^{-1}$.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le théorème de Pythagore pour calculer une longueur.
- Le vocabulaire : hypoténuse, côtés de l'angle droit.
- Le cosinus d'un angle aigu.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La réciproque, pour prouver qu'un triangle est (ou n'est pas) rectangle.
- Le sinus et la tangente.
- Le calcul d'un angle avec $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Vérifier une équerre, calculer une pente de toit, une longueur de rampe ou d'échelle.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La diagonale des écrans

| Écran | Diagonale en pouces | Diagonale en cm |
|---|---|---|
| **modèle A** | 32 | 81,3 |
| **modèle B** | 43 | 109,2 |
| **modèle C** | 55 | 139,7 |
| **modèle D** | 65 | 165,1 |

1 pouce = 2,54 cm. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale.

1. Touche la diagonale en cm du modèle de 32 pouces.

   _____

2. Combien mesure, en cm, la diagonale d'un écran de 75 pouces ?

   _____

3. La diagonale coupe l'écran en deux triangles. Quelle est la nature de ces triangles ?

   ☐ rectangles ☐ équilatéraux ☐ isocèles

4. Dans ce triangle, la diagonale est :

   ☐ l'hypoténuse ☐ un côté de l'angle droit ☐ une hauteur

5. Une diagonale de 127 cm correspond à combien de pouces ?

   _____

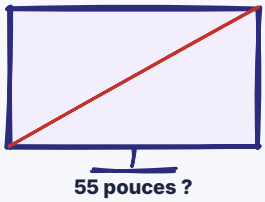
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

# 1 Le théorème de Pythagore

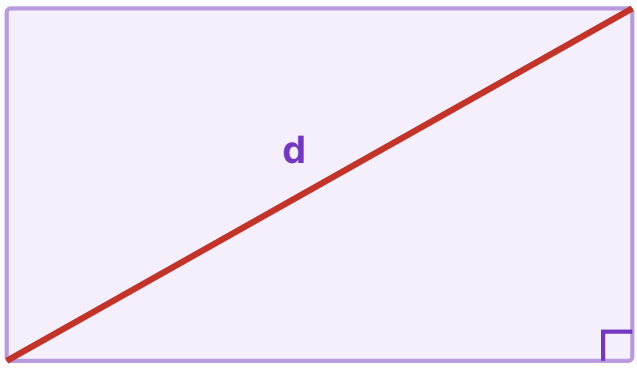
🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléviseur annoncé « **55 pouces** » a un écran de **121,8 cm** de large et **68,5 cm** de haut. Sa diagonale mesure-t-elle bien 55 pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La diagonale coupe l'écran en deux triangles rectangles : elle en est l'hypoténuse.
2. J'écris le théorème de Pythagore : $d^2 = 121{,}8^2 + 68{,}5^2$.
3. Je calcule : $d^2 = 14\,835{,}24 + 4\,692{,}25 = 19\,527{,}49$.
4. Je prends la racine carrée, puis je convertis : $d \approx 139{,}7$ cm, et $139{,}7 \div 2{,}54 = 55$.




✅ LA SOLUTION

$d = \sqrt{121{,}8^2 + 68{,}5^2} = \sqrt{19\,527{,}49} \approx 139{,}7$ cm

139,7 ÷ 2,54 = 55 : c'est bien un écran de **55 pouces**.

📌 JE RETIENS

**Théorème de Pythagore** : si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

[BC] est l'**hypoténuse** : le côté opposé à l'angle droit, le plus long.

⚠️ **Attention** · Pour un côté de l'angle droit, on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Et on n'oublie pas la racine carrée.

✏️ À MOI

1. Côtés de l'angle droit 6 et 8 : hypoténuse ?

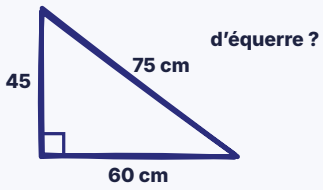
2. Hypoténuse 13, un côté 5 : l'autre côté ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

# 2 Prouver qu'un triangle est rectangle

🔎 JE DÉCOUVRE

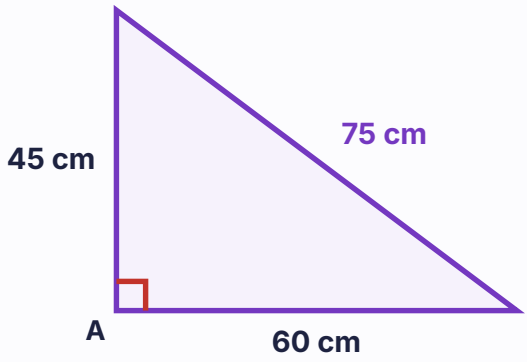
Pour accrocher un poster géant, un charpentier fabrique un cadre en bois. Il mesure un triangle de **45 cm**, **60 cm** et **75 cm**. Son angle est-il droit ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le plus grand côté : 75 cm.
2. Je calcule son carré : $75^2 = 5\,625$.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés : $45^2 + 60^2 = 5\,625$.
4. Il y a égalité : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.

1




2 **plus grand côté : $75^2 = 5\,625$**

3 **$45^2 + 60^2 = 2\,025 + 3\,600$**
**$= 5\,625$**

4 **égalité : rectangle en A**
**l'angle est droit**

✅ LA SOLUTION

$75^2 = 45^2 + 60^2$ : le triangle est **rectangle**, l'angle opposé au côté de 75 cm est droit. Le cadre est d'équerre.

Avec 46 cm au lieu de 45 : $46^2 + 60^2 = 5\,716 \neq 5\,625$, le cadre ne serait pas d'équerre.

📌 JE RETIENS

**Réciproque** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.

Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ ([BC] étant le plus grand côté), le triangle n'est pas rectangle.

⚠️ **Attention** · On compare toujours le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

✏️ À MOI

1. 5 ; 12 ; 13 : rectangle ?

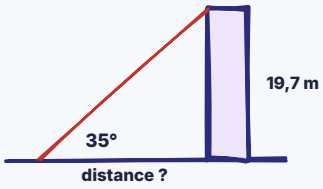
2. 6 ; 7 ; 9 : rectangle ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LA TRIGONOMÉTRIE

# 3 Calculer une longueur avec la trigonométrie

🔎 JE DÉCOUVRE

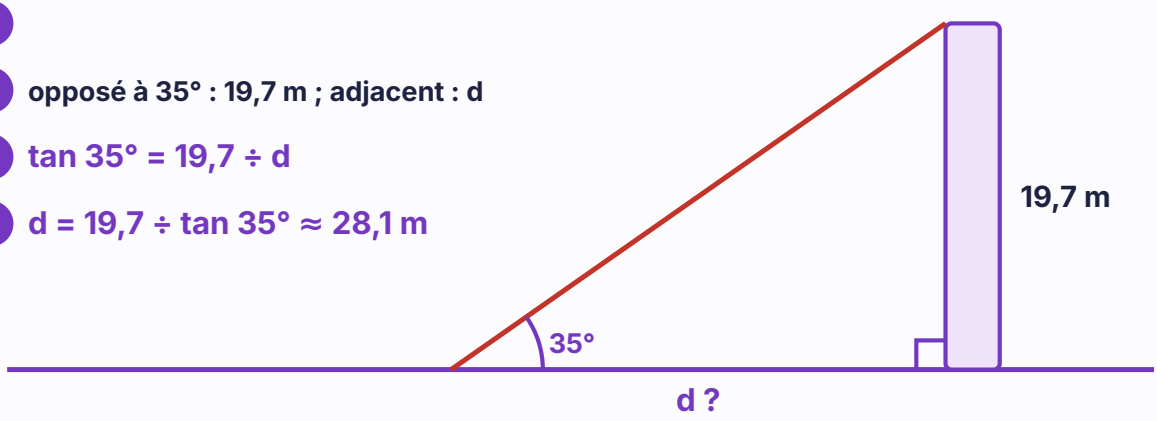
À Tokyo, une **statue géante de robot** mesure **19,7 m** de haut.
Depuis un point au sol, on voit son sommet sous un angle de **35°**.
À quelle distance de la statue est-on ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la statue (verticale), le sol (horizontal) et la ligne de visée.
2. Par rapport à l'angle de 35° : la hauteur est le côté opposé, la distance d le côté adjacent.
3. Opposé et adjacent : j'utilise la tangente, tan 35° = 19,7 ÷ d.
4. J'isole d : d = 19,7 ÷ tan 35°, avec la calculatrice en degrés.

1.
2. **opposé à 35° : 19,7 m ; adjacent : d**
3. **tan 35° = 19,7 ÷ d**
4. **d = 19,7 ÷ tan 35° ≈ 28,1 m**




✅ LA SOLUTION

$d = \dfrac{19{,}7}{\tan 35°} \approx 28{,}1 \text{ m}$ : on est à environ **28,1 m** de la statue.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu :

$\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$,

$\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

Moyen mnémotechnique : CAH SOH TOA.

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (D ou Deg à l'écran).

✏️ À MOI

1. Hypoténuse 10, angle 30° : côté opposé ?

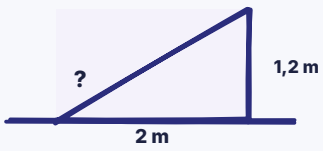
2. Adjacent 8, angle 60° : hypoténuse ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · LA TRIGONOMÉTRIE

# 4 Calculer un angle

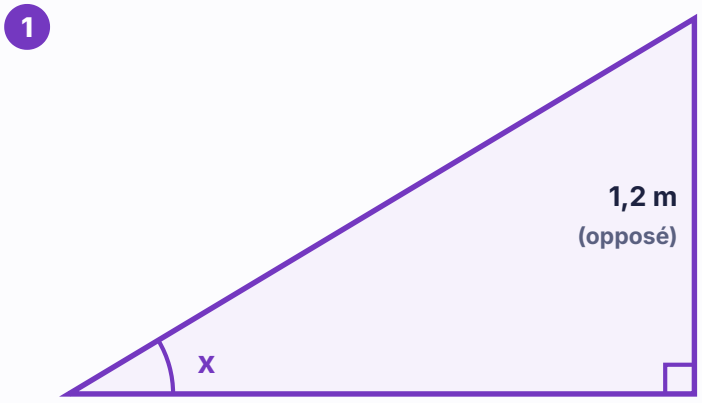
🔎 JE DÉCOUVRE

Une rampe de skate monte de **1,2 m** sur **2 m** au sol. Quel angle fait-elle avec le sol ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les côtés connus par rapport à l'angle x : 1,2 m est opposé, 2 m est adjacent.
2. Opposé et adjacent : tan x = 1,2 ÷ 2.
3. Je calcule : tan x = 0,6.
4. Je retrouve l'angle avec la touche $\tan^{-1}$ (ou Arctan) : x ≈ 31,0°.




✅ LA SOLUTION $x = \tan^{-1}(0{,}6) \approx 31{,}0°$ : la rampe fait un angle d'environ **31°** avec le sol.

📌 JE RETIENS

Pour calculer un angle, on choisit la formule qui utilise les deux côtés connus, puis on utilise la touche $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (souvent : 2nde ou Shift, puis cos, sin ou tan).

⚠️ **Attention** · $\tan^{-1}(0{,}6)$ n'est pas 1 ÷ tan(0,6) : c'est l'angle dont la tangente vaut 0,6.

✏️ À MOI

1. tan x = 1. Combien vaut x ?

2. cos x = 0,5. Combien vaut x ?

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **hypoténuse** | le côté opposé à l'angle droit, le plus long | *« la diagonale de l'écran »* |
| **théorème de Pythagore** | dans un triangle rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$ | *« $121{,}8^2 + 68{,}5^2 = d^2$ »* |
| **réciproque** | si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle est rectangle en A | *« $45^2 + 60^2 = 75^2$ »* |
| **côté adjacent** | le côté de l'angle droit qui touche l'angle étudié | *« la distance au sol »* |
| **côté opposé** | le côté en face de l'angle étudié | *« la hauteur de la statue »* |
| **cosinus, sinus, tangente** | rapports de longueurs liés à un angle aigu | *« $\tan 35° = 19{,}7 \div d$ »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Calculer un côté de l'angle droit

calculatrice

Un écran de **139,7 cm** de diagonale mesure **121,8 cm** de large. Calcule sa hauteur, au dixième.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Triangle rectangle : la diagonale est l'hypoténuse | Je repère l'hypoténuse. |
| 2 $h^2 = 139{,}7^2 - 121{,}8^2$ | Pythagore : pour un côté de l'angle droit, je soustrais. |
| 3 $h^2 = 19\,516{,}09 - 14\,835{,}24 = 4\,680{,}85$ | Je calcule les carrés. |
| 4 $h = \sqrt{4\,680{,}85} \approx 68{,}4$ cm | Je prends la racine carrée et j'arrondis. |

🔁 **Je vérifie** · $121{,}8^2 + 68{,}4^2 \approx 19\,514$, proche de $139{,}7^2 \approx 19\,516$ ✓

✅ **L'écran mesure environ 68,4 cm de haut.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : calculer un côté de l'angle droit

🧮 calculatrice

Une échelle de **5 m** est posée contre un mur. Son pied est à **1,4 m** du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 L'échelle est l'[ ] | ◂ Le mur et le sol forment un angle droit. |
| 2 $h^2 = 5^2 -$ [ ]$^2$ | ◂ Pythagore : je soustrais. |
| 3 $h^2 = 25 - 1{,}96 =$ [ ] | ◂ Je calcule. |
| 4 $h = \sqrt{23{,}04} =$ [ ] m | ◂ Je prends la racine carrée. |

🔁 **Je vérifie** · $1{,}4^2 + 4{,}8^2 = 1{,}96 + 23{,}04 = 25 = 5^2$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

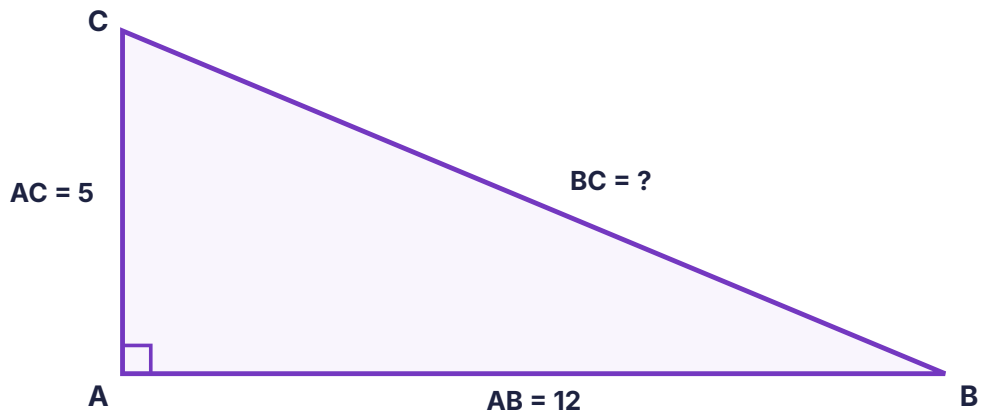
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 170 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Le théorème de Pythagore

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une rampe (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.




a. L'hypoténuse est le côté : · b. $BC^2$ = [b] · c. BC ≈ [c] dm

a. ☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

## 📝 Mes notes

## 2 Rectangle ou pas ?

notion 2

Un charpentier vérifie l'équerre de trois cadres. Les longueurs sont en cm.

| Cadre | Côtés | Rectangle ? |
|---|---|---|
| 1 | 11 ; 60 ; 61 | c. |
| 2 | 20 ; 21 ; 29 | d. |
| 3 | 30 ; 40 ; 50 | e. |

Pour le cadre 1 : a. $61^2$ = [a] · b. $11^2 + 60^2$ = [b]

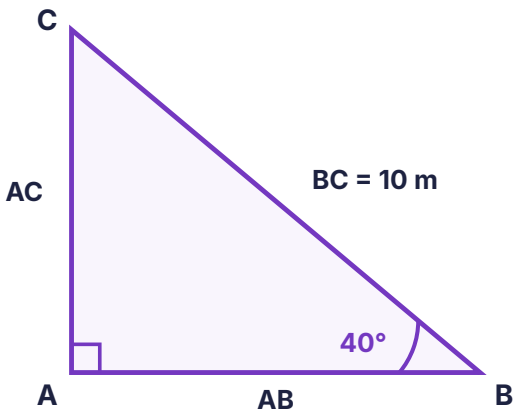
**c.** ☐ oui ☐ non **d.** ☐ oui ☐ non

**e.** ☐ oui ☐ non

## 3 Trigonométrie

notion 3

Le triangle ABC est rectangle en A, avec un angle de 40° en B et BC = 10 m. Calculatrice en mode degrés.




a. Quelle formule utiliser pour calculer AC ? · b. AC ≈ [b] m (au centième)

c. Dans un autre triangle rectangle, le côté opposé à l'angle x mesure 7 m et le côté adjacent 10 m. x ≈ [c]° (au dixième)

**a.** ☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

## 4 Résoudre une équation

je me rappelle · Calcul littéral et équations

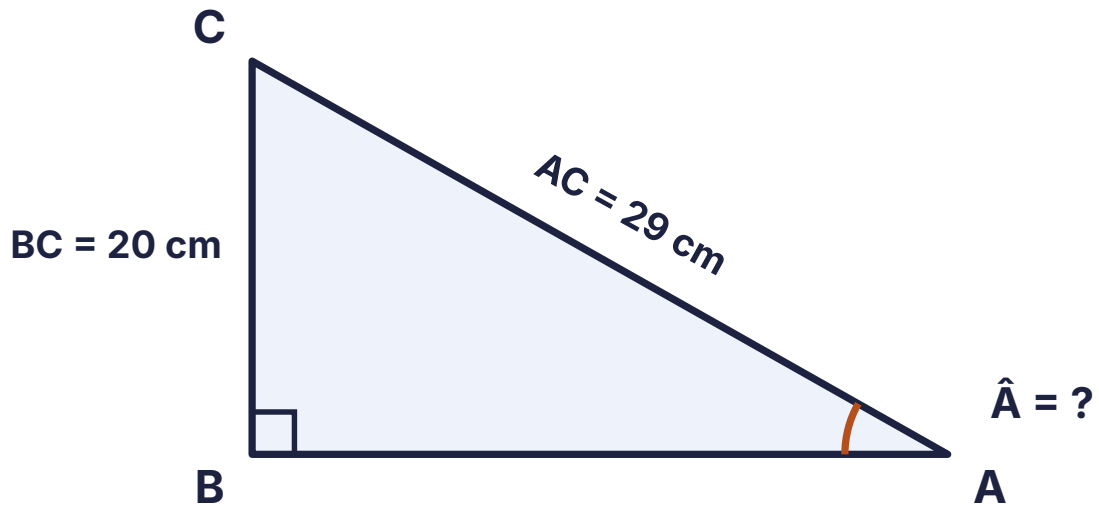
Résous l'équation $7x - 8 = 4x - 2$ en suivant les étapes.

| Étape | Ce que j'écris |
|---|---|
| Je regroupe les x à gauche | [a] $x - 8 = -2$ |
| Je regroupe les nombres à droite | $3x =$ [b] |
| Je divise | $x =$ [c] |
| Je vérifie (membre de gauche) | $7 \times 2 - 8 =$ [d] |

## 5 Calculer un angle

notion 4

ABC est rectangle en B. Calcule l'angle Â au degré près, avec la touche $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\cos^{-1}$ (mode degrés).




a. Quelle formule faut-il utiliser ?

b. Calcule BC ÷ AC (opposé ÷ hypoténuse), au centième : [b]

c. Mesure de l'angle Â, au degré : [c]

d. Mesure de l'angle Ĉ, au degré : [d]

a.
- ☐ cos(Â) = adjacent ÷ hypoténuse
- ☐ sin(Â) = opposé ÷ hypoténuse
- ☐ tan(Â) = opposé ÷ adjacent

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 6 Petit problème Un écran de 65 pouces

notion 1 Chercher Calculer

Un téléviseur de **65 pouces** a un écran de **143,9 cm** de large et **80,9 cm** de haut. 1 pouce = 2,54 cm.

**a.** Convertis 65 pouces en centimètres.

en cm : _____

**b.** Vérifie avec le théorème de Pythagore que la diagonale mesure bien 165,1 cm environ.

Coup de pouce · exercice 6 : $65 \times 2{,}54$ ; $d^2 = 143{,}9^2 + 80{,}9^2 = 20\,707{,}21 + 6\,544{,}81$.

## Un écran de 65 pouces (suite)

**c.** Le meuble TV mesure 140 cm de large. L'écran sera-t-il plus large que le meuble ?

**d.** Quelle est la largeur d'un écran de 55 pouces (121,8 cm) ? Tient-il sur le meuble ?

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais un schéma : la statue verticale, le sol, la ligne de visée. Repère l'angle droit.

## 7 Défi · 4 étapes Au pied de la statue géante

notion 3 | Chercher | Modéliser | Calculer | Communiquer

La statue géante de robot d'Odaiba, à Tokyo, mesure **19,7 m**. Mika se place à **30 m** du pied de la statue, et regarde son sommet. On néglige sa taille.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**a.** Fais un schéma et repère le triangle rectangle.

**b.** Calcule l'angle sous lequel Mika voit le sommet, au dixième de degré.

en ° : _____

**c.** Calcule la distance entre Mika et le sommet de la statue, au dixième.

en m : _____

**d.** Si Mika recule, l'angle augmente-t-il ou diminue-t-il ? Explique.

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer la pente d'un toit ou la longueur d'un chevron à partir d'une hauteur et d'un angle.

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 7 : $\tan x = 19{,}7 \div 30 \approx 0{,}657$ ; $\text{hypoténuse}^2 = 30^2 + 19{,}7^2$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pour chaque calcul, dis quel théorème ou quelle formule tu utilises.

## 8 Défi · 5 étapes La rampe de skate

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un club construit une rampe de skate. Vue de profil, c'est un triangle rectangle : **1,2 m** de haut et **2,5 m** au sol. La règle du club : l'angle avec le sol ne doit pas dépasser **30°**.

**1** **Calculer la longueur de la planche inclinée, au centième.** — Calculer

en m : _____

**2** **Calculer l'angle de la rampe avec le sol, au dixième de degré.** — Calculer

en ° : _____

**3** **La rampe respecte-t-elle la règle du club ? Justifier.** — Raisonner

**4** **Pour un angle de 30° avec la même hauteur, quelle longueur au sol faudrait-il ? Arrondir au centième.** — Modéliser

en m : _____

**5** **Le charpentier mesure sur un support 1,2 m, 1,6 m et 2 m. Ce support a-t-il un angle droit ? Justifier.** — Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier l'équerre d'une ossature et la pente d'un escalier ou d'une rampe avant de les poser.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour vérifier l'équerre (3, 4, 5), trigonométrie pour la pente d'un toit, longueurs de pièces.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Charpentier bois
- Bac pro Technicien constructeur bois

## 📝 Mes notes

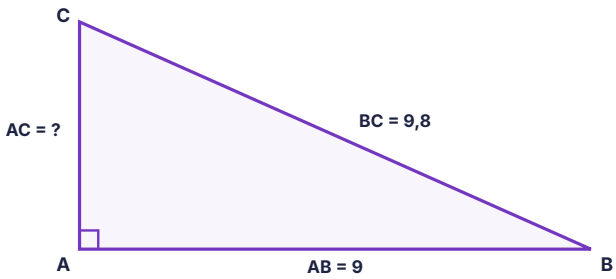
💡 Coup de pouce · exercice 8 : Planche : $\sqrt{(1{,}44 + 6{,}25)}$. Angle : $\tan^{-1}(0{,}48)$. Sol pour 30° : 1,2 ÷ tan 30°.

## 9 Le théorème de Pythagore

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une étagère en coin (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.




a. L'hypoténuse est le côté : · b. $AC^2$ = [b] · c. AC ≈ [c] dm

a.
- ☐ [BC]
- ☐ [AB]
- ☐ [AC]

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une longueur avec Pythagore. | **1**, **6**, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |
| prouver qu'un triangle est rectangle. | **2**, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une longueur avec la trigonométrie. | **3**, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un angle. | **3**, **5**, **7**, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule $8^2$.
2. Calcule $\sqrt{64}$.
3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?
4. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 25°. Le troisième mesure ?
5. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en $cm^2$ ?
6. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?
7. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?
8. Calcule 75 % de 40.
9. Calcule 3/4 de 20.
10. Sur un plan à l'échelle 1/1000, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Pythagore et trigonométrie

Atelier bois et sortie à Tokyo · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je fais un schéma et je choisis le théorème ou la formule. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une longueur ou un angle et j'arrondis. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige ma démarche et ma conclusion. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 et 4. Hypoténuse ? — Calculer 1 pt

_____

**2** Calcule √81. — Calculer 1 pt

_____

**3** L'hypoténuse est le côté : — Raisonner 1 pt

☐ opposé à l'angle droit ☐ le plus court ☐ adjacent à l'angle droit

**4** Dans un triangle rectangle, cos = … — Modéliser 1 pt

☐ adjacent ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ adjacent

**5** Un triangle de côtés 6, 8 et 10 est-il rectangle ? — Raisonner 1 pt

☐ oui ☐ non

**6** Combien vaut tan 45° ? — Calculer 1 pt

_____

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 L'écran de 55 pouces — 6 pts

Un écran de **55 pouces** mesure **121,8 cm** de large. 1 pouce = 2,54 cm.

**7** Convertir 55 pouces en cm. — Calculer 1 pt

_____

**8** Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer 2 pts

en cm : _____

**9** Montrer que le rapport largeur ÷ hauteur est proche de 16/9. Raisonner 1,5 pts

**10** Rédiger une phrase qui donne les dimensions de l'écran. Communiquer 1,5 pts

## Exercice 2 La statue géante — 6 pts

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis le sol.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**11** Expliquer pourquoi la statue, le sol et la ligne de visée forment un triangle rectangle. Raisonner 1 pt

**12** Quelle formule de trigonométrie relie la hauteur, la distance au sol et l'angle ? Modéliser 1 pt

**13** À 40 m de la statue, sous quel angle voit-on son sommet ? Arrondir au dixième. Calculer 2 pts

en ° : _____

**14** À quelle distance faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de 50° ? Arrondir au dixième. Calculer 2 pts

en m : _____

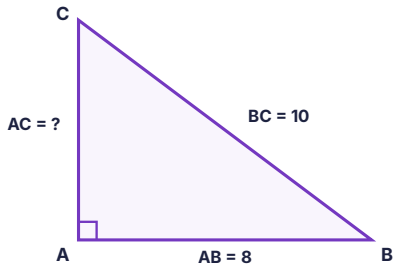
✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## 1 Le théorème de Pythagore

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une rampe (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.




a. L'hypoténuse est le côté : · b. $AC^2$ = [b] · c. AC ≈ [c] dm

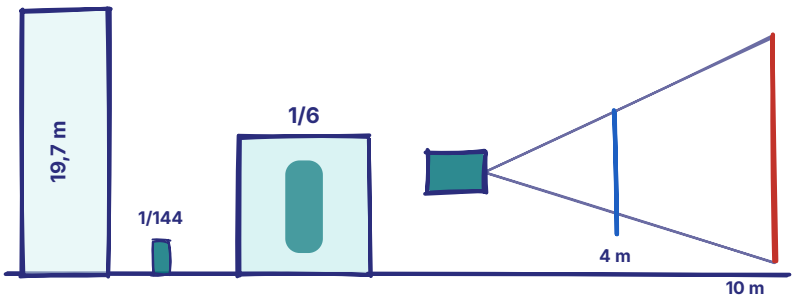
a. ☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

Chapitre 9 · Grandeurs et mesures · Espace et géométrie

# Échelles, agrandissements et Thalès

## Plans, maquettes, figurines et projecteurs

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 🤖 Maquette 1/144 🦸 Figurine 1/6 🎞️ Projecteur

Une maquette au **1/144** de la statue géante de **19,7 m** : quelle taille ? Une figurine au 1/6 demande combien de fois moins de peinture ? Et quelle image donne un projecteur reculé de 4 m à 10 m ? Tu sauras répondre aux notions 2, 3 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Échelles, agrandissements et réductions**
1. Utiliser une échelle · 2. Agrandir et réduire des longueurs · 3. Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$

**B** **Le théorème de Thalès**
4. Le théorème de Thalès


### Dans ce chapitre

- Je saurai utiliser l'échelle d'un plan.
- Je saurai calculer les longueurs d'un agrandissement ou d'une réduction.
- Je saurai calculer les aires et les volumes avec $k^2$ et $k^3$.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Échelles et proportionnalité* : tu utilisais l'échelle d'un plan ou d'une carte.
- 4e *Triangles et proportionnalité* : tu as découvert les longueurs proportionnelles dans un triangle (configuration de Thalès) et les agrandissements.

**Exemple de 4e** · En 4e : sur une carte au 1/25 000, 4 cm représentent 1 km.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on réduit une statue au 1/144, on utilise $k^2$ et $k^3$ pour la peinture et la résine d'une figurine, et on calcule une image de projecteur avec Thalès.

### ✅ CE QUI RESTE

- L'échelle d'un plan.
- La proportionnalité des longueurs.
- Les conversions d'unités.

### ➕ CE QUI CHANGE

- L'effet d'un agrandissement sur les aires ($k^2$) et les volumes ($k^3$).
- Le théorème de Thalès et son utilisation pour calculer.
- Des situations réelles : maquettes, fresques, projections.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Agrandir un modèle pour une enseigne, lire un plan, placer un projecteur.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La statue et ses maquettes

| Échelle de la maquette | Hauteur de la maquette |
|---|---|
| 1/144 | 13,7 cm |
| 1/100 | 19,7 cm |
| 1/60 | 32,8 cm |

Statue géante d'Odaiba : 19,7 m (Wikipédia). Hauteurs arrondies au millimètre.

1. Touche la hauteur de la maquette au 1/144.

_____

2. Convertis 19,7 m en centimètres.

_____

3. Quelle maquette est la plus grande ?
   ☐ 1/60 ☐ 1/100 ☐ 1/144

4. Une maquette au 1/100 mesure combien de cm ?

_____

5. Au 1/100, 1 cm sur la maquette représente combien de mètres en vrai ?

_____

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

# 1 Utiliser une échelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle **1/200**, l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long. Quelles sont les vraies dimensions ?



plan au 1/200

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis le plan : l'écran fait 7 cm, la salle 12 cm de long.
2. J'interprète l'échelle 1/200 : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.
3. Je multiplie par 200, puis je convertis : 7 × 200 = 1 400 cm = 14 m.
4. Même calcul pour la salle : 12 × 200 = 2 400 cm = 24 m.

1




2 **1 cm sur le plan = 200 cm en vrai**

3 **écran : 7 × 200 = 1 400 cm**
**= 14 m**

4 **salle : 12 × 200 = 2 400 cm**
**= 24 m**

✅ LA SOLUTION

L'écran mesure **14 m** de large et la salle **24 m** de long.
Les longueurs réelles sont proportionnelles aux longueurs du plan, de coefficient 200.

📌 JE RETIENS

$$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$$, les deux longueurs dans la même unité.

Une échelle 1/200 veut dire : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.

⚠️ **Attention** · On met les deux longueurs dans la même unité avant de calculer une échelle.

✏️ À MOI

1. Échelle 1/50 : 3 cm sur le plan. En vrai ?

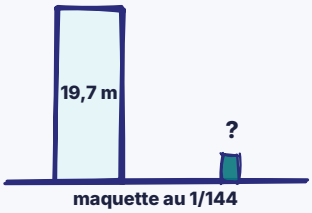
2. 5 m réels mesurent 2 cm sur le plan. Échelle ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

# 2 Agrandir et réduire des longueurs

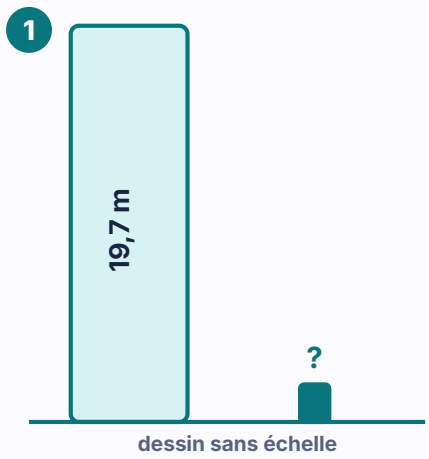
🔎 JE DÉCOUVRE

La statue géante de robot d'Odaiba mesure **19,7 m**. Une maquette en plastique est fabriquée à l'échelle **1/144**. Quelle est la hauteur de la maquette ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. L'échelle 1/144 est une réduction de coefficient k = 1/144 : on divise les longueurs par 144.
2. Je mets la hauteur dans une unité adaptée : 19,7 m = 1 970 cm.
3. Je divise : 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 cm.
4. La maquette a la même forme : les angles ne changent pas.




**échelle 1/144 : les longueurs sont divisées par 144**

**2 même unité : 19,7 m = 1 970 cm**

**3 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 cm**

**4 les angles et la forme ne changent pas**

✅ LA SOLUTION La maquette mesure environ **13,7 cm** de haut.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Dans un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k, toutes les longueurs sont multipliées par k : k > 1 pour un agrandissement, 0 < k < 1 pour une réduction.

Les angles et la forme sont conservés.

⚠️ **Attention** · Diviser par 144, c'est multiplier par 1/144 : le résultat est plus petit.

✏️ À MOI

1. Figurine au 1/10 d'une moto de 2,1 m ? _____

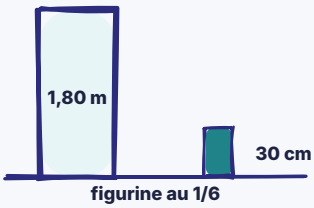
2. Une image agrandie × 2,5 : 8 cm deviennent ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

# 3 Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$

🔎 JE DÉCOUVRE

Une figurine de collection au **1/6** représente un personnage de **1,80 m** : elle mesure 30 cm. Combien de fois moins de peinture faut-il pour la colorier ? Et combien de fois moins de résine pour la fabriquer ?

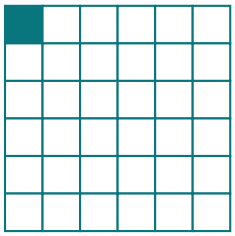



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Les longueurs sont divisées par 6 : k = 1/6, et 180 cm ÷ 6 = 30 cm.
2. Une aire dépend de deux longueurs : elle est divisée par 6 × 6 = $6^2$ = 36.
3. Un volume dépend de trois longueurs : il est divisé par 6 × 6 × 6 = $6^3$ = 216.
4. Peinture : aire. Résine : volume.

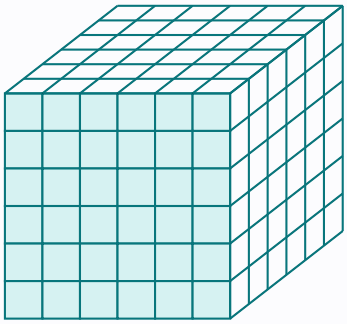
**1** k = 1/6 : 180 cm → 30 cm (longueurs ÷ 6)

**2**



aire ÷ $6^2$ = ÷ 36

**3**



volume ÷ $6^3$ = ÷ 216

**4** peinture : 36 fois moins

résine : 216 fois moins

✅ LA SOLUTION Il faut **36 fois moins de peinture** (aire × 1/36) et **216 fois moins de résine** (volume × 1/216).

📌 JE RETIENS

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par **k**, les aires par $\mathbf{k^2}$, les volumes par $\mathbf{k^3}$.

⚠️ **Attention** · Si les longueurs sont doublées, l'aire est multipliée par 4 et le volume par 8, pas par 2.

✏️ À MOI

1. Longueurs × 3 : l'aire est multipliée par ? _____

2. Longueurs × 2 : le volume est multiplié par ? _____

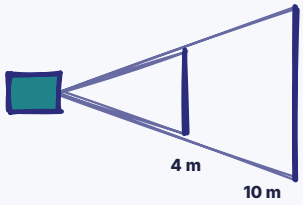
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · LE THÉORÈME DE THALÈS

# 4 Le théorème de Thalès

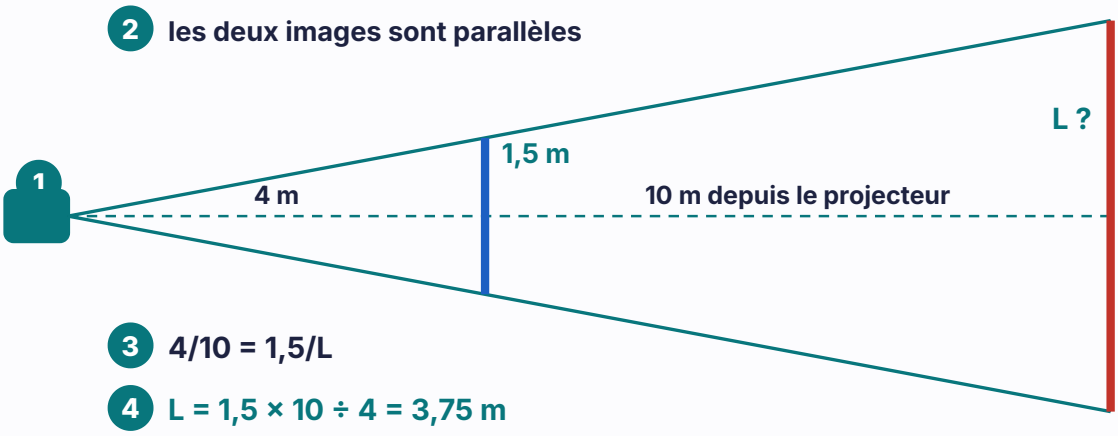
🔎 JE DÉCOUVRE

Un vidéoprojecteur placé à **4 m** du mur donne une image de **1,5 m** de large. On le recule à **10 m** du mur. Quelle sera la largeur de l'image ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la configuration : les rayons partent du projecteur, les deux images sont parallèles.
2. Je repère le sommet commun : le projecteur. Les distances 4 m et 10 m partent de lui.
3. J'écris l'égalité des rapports (Thalès) : 4/10 = 1,5/L.
4. Je calcule avec un produit en croix : L = 1,5 × 10 ÷ 4 = 3,75 m.




✅ LA SOLUTION

$$\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L} \text{ donc } L = \frac{1{,}5 \times 10}{4} = 3{,}75 \text{ m}$$

À 10 m, l'image mesure **3,75 m** de large.

📌 JE RETIENS

**Théorème de Thalès** : M est sur [AB], N sur [AC]. Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

⚠️ **Attention** · Les longueurs des rapports partent toutes du sommet commun A. On ne mélange pas AM et MB.

✏️ À MOI

1. AM = 3, AB = 9 et BC = 12. Calcule MN.

2. AN = 5 et AC = 15. Rapport AN/AC ?

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **échelle** | longueur sur le plan ÷ longueur réelle, même unité | *« 1/200 »* |
| **agrandissement** | figure de même forme, longueurs × k avec k > 1 | *« une fresque à partir d'une affiche »* |
| **réduction** | figure de même forme, longueurs × k avec 0 < k < 1 | *« une maquette au 1/144 »* |
| **rapport k** | le nombre par lequel on multiplie les longueurs | *« k = 1/6 »* |
| **aires et volumes** | aires × $k^2$, volumes × $k^3$ | *« k = 2 : aires × 4, volumes × 8 »* |
| **théorème de Thalès** | rapports égaux dans deux triangles emboîtés, côtés parallèles | *« AM/AB = AN/AC = MN/BC »* |

## 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Calculer avec Thalès

✏️ à la main

Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N sur [AC], avec (MN) // (BC). **AM = 4 cm**, **AB = 10 cm**, **BC = 7,5 cm**. Calcule MN.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 (MN) // (BC), M ∈ [AB], N ∈ [AC] | Je vérifie la configuration de Thalès. |
| 2 AM/AB = AN/AC = MN/BC | J'écris l'égalité des rapports. |
| 3 4/10 = MN/7,5 | Je remplace par les longueurs connues. |
| 4 MN = 7,5 × 4 ÷ 10 = 3 cm | Produit en croix. |

🔁 **Je vérifie** · 3/7,5 = 0,4 et 4/10 = 0,4 ✓

✅ **MN = 3 cm.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : calculer avec Thalès

✏️ à la main

Même configuration : **AM = 6 cm**, **AB = 15 cm**, **BC = 10 cm**. Calcule MN.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 (MN) // (BC) : configuration de [ ] | Je vérifie la configuration. |
| 2 AM/AB = MN/[ ] | J'écris les rapports utiles. |
| 3 6/15 = MN/[ ] | Je remplace. |
| 4 MN = 10 × 6 ÷ 15 = [ ] cm | Produit en croix. |

🔁 **Je vérifie** · 4/10 = 0,4 et 6/15 = 0,4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 170 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Le plan à l'échelle

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle 1/100 : 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

| | Sur le plan | En vrai |
|---|---|---|
| **Longueur de la salle** | 9 cm | a. [a] m |
| **Largeur de la salle** | 5 cm | b. [b] m |
| **Un écran géant** | c. [c] cm | 12 m |

d. Aire réelle de la salle : [d] $m^2$

### 2 Agrandir ou réduire

notion 3

On fabrique une figurine à partir d'un modèle, avec un coefficient k = 0,5.

| | Modèle | Nouvelle figurine |
|---|---|---|
| **Hauteur** | 10 cm | b. [b] cm |
| **Aire à peindre** | 40 $cm^2$ | c. [c] $cm^2$ |
| **Volume de résine** | 50 $cm^3$ | d. [d] $cm^3$ |

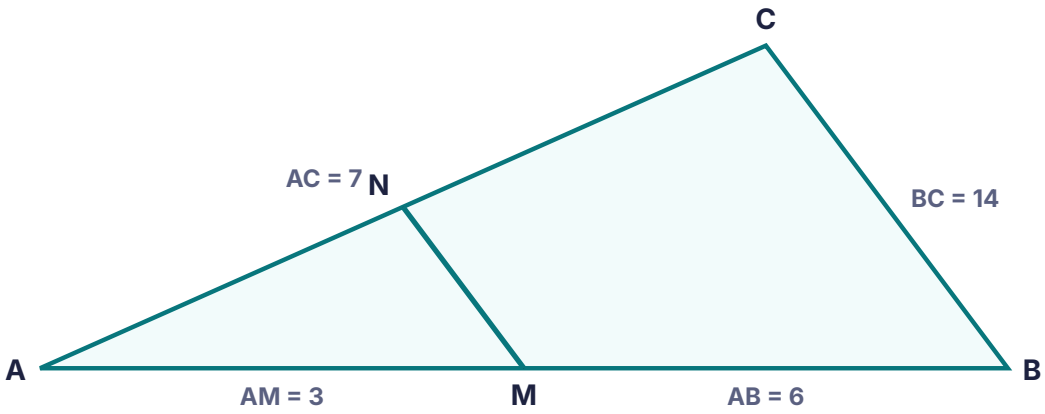
a. Est-ce un agrandissement ou une réduction ?

**a.** ☐ agrandissement ☐ réduction

## 3 Le théorème de Thalès

notion 4

M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Les longueurs sont en cm.




a. Rapport AM/AB : [a] · b. MN = [b] cm · c. AN = [c] cm

## 4 Agrandir et réduire

notion 2

On construit un agrandissement d'une pièce métallique. La longueur AB mesure 20 cm sur la pièce et 30 cm sur l'agrandissement.

| | Longueur AB | Longueur CD |
|---|---|---|
| **Pièce** | 20 cm | 16 cm |
| **Agrandissement** | 30 cm | ? |

a. Coefficient de la transformation k (longueur obtenue ÷ longueur de départ) : [a]

b. Longueur de CD sur l'agrandissement, sachant que CD mesure 16 cm sur la pièce (en cm) : [b]

c. Un segment mesure 22,5 cm sur l'agrandissement : sa longueur sur la pièce (en cm) : [c]

d. Un angle de 40° sur la pièce mesure sur l'agrandissement (en °) : [d]

e. Cette transformation est…

e. ☐ un agrandissement ☐ une réduction

## 📝 Mes notes

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 5 Petit problème — Les maquettes de la statue

notion 2 · Calculer · Raisonner

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m**. Des maquettes existent à plusieurs échelles.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**a.** Calcule la hauteur d'une maquette au 1/144, au millimètre.

en cm : _____

**b.** Calcule la hauteur d'une maquette au 1/100.

en cm : _____

**c.** Combien de fois la maquette au 1/100 est-elle plus haute que celle au 1/144 ?

_____

**d.** Une maquette mesure 32,8 cm. À quelle échelle est-elle ? Justifie.

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Trouve d'abord le coefficient d'agrandissement k : tout le reste en découle.

### 6 Défi · 4 étapes — La fresque murale

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Un peintre en décors doit reproduire une affiche de **40 cm × 60 cm** sur un mur, en fresque de **2,4 m** de haut (la hauteur de l'affiche est 60 cm). Un litre de peinture couvre **8 m²**.

**a.** Calcule le coefficient d'agrandissement k.

_____

**b.** Quelle sera la largeur de la fresque ?

en m : _____

**c.** Calcule l'aire de la fresque. Combien de fois l'aire de l'affiche ?

_____

**d.** Quelle quantité de peinture faut-il pour une couche ?

en L : _____

💡 Coup de pouce · exercice **6** : k = 240 ÷ 60 = 4 ; largeur 1,6 m ; aire 3,84 m² ; peinture 3,84 ÷ 8.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 ; 1 970 ÷ 100 = 19,7 ; 1 970 ÷ 32,8 ≈ 60.

## La fresque murale (suite)

**e.** Le client veut une fresque deux fois plus haute. Explique pourquoi il faudra quatre fois plus de peinture.

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** agrandir un modèle à la bonne échelle pour une enseigne ou une fresque, et prévoir la peinture.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Fais un schéma vu de dessus : le projecteur, les deux images parallèles.

## 7 ⛰️ Défi · 5 étapes Le projecteur du ciné-club

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un ciné-club utilise un vidéoprojecteur. À **4 m** du mur, l'image mesure **1,5 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les images à différentes distances sont parallèles.

**1** **Quel théorème permet de calculer la largeur de l'image à une autre distance ? Justifier.** — Raisonner

**2** **Calculer la largeur de l'image à 10 m du mur.** — Calculer

en m : _____

**3** **À quelle distance placer le projecteur pour une image de 3 m de large ?** — Calculer

en m : _____

**4** **Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée entre 4 m et 10 m ?** — Modéliser

_____

**5** **L'image est au format 16/9. Calculer sa hauteur à 4 m, au centimètre, et rédiger une phrase.** — Communiquer

Raisonner 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** placer un projecteur ou une enseigne lumineuse à la bonne distance pour obtenir la taille voulue.



💡 Coup de pouce · exercice 7 : k = 10 ÷ 4 = 2,5 ; largeur 1,5 × 2,5 ; distance pour 3 m : 3 × 4 ÷ 1,5 ; aire × 2,5².

## 👷 Le métier derrière la scène

### Peintre en signalétique et décors

Il réalise des enseignes, des fresques, des panneaux et des décors géants, en agrandissant un modèle à la bonne échelle.

📐 **Ses maths** · échelles, agrandissements et réductions, aires des surfaces à peindre, théorème de Thalès.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Signalétique et décors graphiques
- Bac pro Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia

## 8 Le plan à l'échelle

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle 1/50 : 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.

| | Sur le plan | En vrai |
|---|---|---|
| **Longueur de la salle** | 6 cm | a. [a] m |
| **Largeur de la salle** | 2 cm | b. [b] m |
| **Un écran géant** | c. [c] cm | 8 m |

d. Aire réelle de la salle : [d] $m^2$

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| utiliser une échelle. | **1**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un agrandissement ou une réduction. | **2**, **4**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser $k^2$ et $k^3$. | **2**, **6**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le théorème de Thalès. | **3**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?
2. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?
3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en $cm^2$ ?
4. Combien de $cm^3$ dans 1,5 L ?
5. Calcule 3/5 de 40.
6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 9. Résultat pour 7 ?
7. Écris 3/10 sous forme décimale.
8. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?
9. Moyenne de 11, 15 et 19 ?
10. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Échelles, agrandissements et Thalès

Atelier décors et ciné-club · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je reconnais un agrandissement, une réduction ou une configuration de Thalès. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie le théorème ou la propriété utilisée. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule des longueurs, des aires ou des volumes et je convertis. | 9,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire avec l'unité. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Plan au 1/100 : 2 cm sur le plan font combien de cm en vrai ? — Calculer 1 pt

_____

**2** Si les longueurs sont multipliées par 3, l'aire est multipliée par : — Calculer 1 pt

☐ 9 ☐ 3 ☐ 27

**3** Si les longueurs sont multipliées par 2, le volume est multiplié par : — Calculer 1 pt

☐ 8 ☐ 4 ☐ 2

**4** Une statue de 288 cm au 1/144 mesure combien de cm ? — Calculer 1 pt

_____

**5** Une longueur de 6 cm agrandie × 1,5 mesure : — Calculer 1 pt

_____

**6** (MN) // (BC), M sur [AB], N sur [AC]. Alors : — Raisonner 1 pt

☐ AM/AB = MN/BC ☐ AM/MB = MN/BC ☐ AB/AM = MN/BC

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le plan de la salle — 6 pts

Le plan d'une salle de cinéma est à l'échelle **1/200**. Sur le plan, la salle est un rectangle de **12 cm** sur **8 cm**, et l'écran mesure **7 cm**.

**7** Calculer la largeur réelle de l'écran, en mètres. — Calculer 1,5 pts

en m : _____

**8** Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. Calculer 1 pt

en m : _____

**9** Calculer l'aire réelle de la salle, sachant que sa largeur réelle est 16 m. Modéliser 1,5 pts

en $m^2$ : _____

**10** Retrouver ce résultat à partir de l'aire sur le plan (96 $cm^2$) et de $k^2$. Raisonner 2 pts

## Exercice 2 Le projecteur — 6 pts

Un projecteur S éclaire un mur. À **3 m** du projecteur, l'image mesure **1,2 m** de large. On recule le mur à **7,5 m** du projecteur. Les images sont parallèles.

**11** Justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. Raisonner 1 pt

**12** Calculer la largeur de l'image à 7,5 m. Calculer 2 pts

en m : _____

**13** Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée ? Modéliser 1,5 pts

_____

**14** Rédiger une phrase de conclusion pour le ciné-club. Communiquer 1,5 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## 1 Le plan à l'échelle

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle 1/100 : 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

| | Sur le plan | En vrai |
|---|---|---|
| **Longueur de la salle** | 5 cm | a. [a] m |
| **Largeur de la salle** | 2 cm | b. [b] m |
| **Un écran géant** | c. [c] cm | 8 m |

d. Aire réelle de la salle : [d] $m^2$

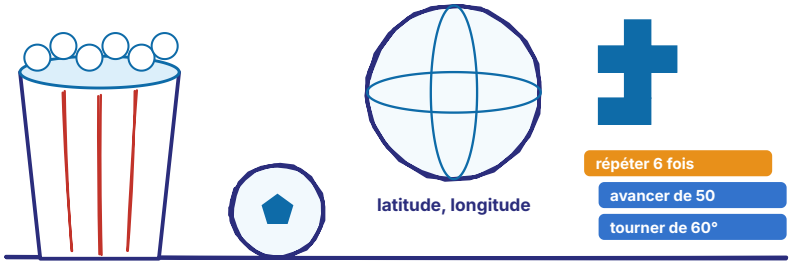
## 📝 Mes notes

Chapitre 10 · Espace et géométrie · Algorithmique et programmation

# Espace, transformations et programmes

## Volumes, repérage sur la Terre, pixel art et Scratch

Ce chapitre dans l'appli




### 🎬 La scène

⚽ Ballon · 🍿 Pop-corn · 👾 Pixel art

Combien de pop-corn tient dans un **seau de 20 cm de diamètre** ? Quel volume d'air dans un **ballon de taille 5** ? Où est Tokyo par rapport à Paris ? Et comment programmer un logo ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2, 3 et 5.

### Le plan du chapitre


**A** **Volumes**
1. Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide · 2. Volume d'une boule

**B** **Se repérer sur la sphère**
3. Se repérer sur la Terre

**C** **Transformations et programmes**
4. Les transformations · 5. Programmer une boucle avec Scratch


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une pyramide.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai me repérer sur la Terre avec la latitude et la longitude.
- Je saurai reconnaître une translation, une symétrie, une rotation et une homothétie.
- Je saurai écrire un programme Scratch avec une boucle.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- **5e** *Solides et transformations* : tu reconnaissais les solides (pavé, cylindre…) et tu construisais des symétriques.
- **4e** *Volumes, translations, rotations et Scratch* : tu as calculé des volumes de pavés et de cylindres, découvert la translation et la rotation, et programmé avec des boucles.

**Exemple de 4e** · En 4e : un cylindre de rayon 10 cm et de hauteur 25 cm a un volume de $\pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm$^3$.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on calcule aussi le volume d'une boule (un ballon), on se repère sur la Terre (latitude, longitude), on reconnaît une homothétie et on programme un polygone avec une boucle.

### ✅ CE QUI RESTE

- Les volumes du pavé et du cylindre.
- Les symétries, translations et rotations.
- Les boucles en Scratch.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Les volumes du cône, de la pyramide et de la boule.
- Le repérage sur la sphère : latitude et longitude.
- L'homothétie, et les angles de rotation d'un polygone programmé.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Prévoir une quantité de matière, se repérer sur une carte, programmer une machine.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Les seaux de pop-corn

| Seau | Diamètre | Hauteur |
|---|---|---|
| S | 12 cm | 15 cm |
| M | 16 cm | 20 cm |
| L | 20 cm | 25 cm |

Seaux en forme de cylindre. $V = \pi \times r^2 \times h$.

**1.** Touche le diamètre du seau S.

_____

**2.** Quel est le rayon du seau L ?

_____

**3.** Volume du seau L, en cm$^3$, arrondi à l'unité ?

_____

**4.** Et en litres, au dixième ?

_____

**5.** Le seau M contient-il deux fois plus que le seau S ?

- ☐ plus de deux fois
- ☐ exactement deux fois
- ☐ moins de deux fois

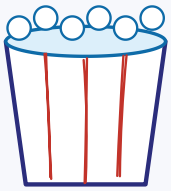
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 5 · PARTIE A · VOLUMES

# 1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn est un cylindre de **20 cm de diamètre** et de **25 cm de haut**. Quel volume de pop-corn peut-il contenir, en litres ?

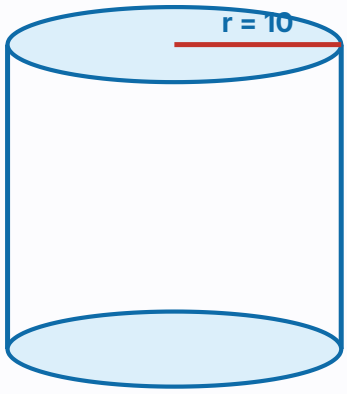


Ø 20 cm · h 25 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide, un cylindre, et je calcule son rayon : 20 ÷ 2 = 10 cm.
2. Je calcule l'aire de la base, un disque : π × $10^2$ ≈ 314,16 $cm^2$.
3. Volume = aire de la base × hauteur : π × $10^2$ × 25 ≈ 7 854 $cm^3$.
4. Je convertis : 1 L = 1 000 $cm^3$, donc environ 7,9 L.

**1**




diamètre 20 cm

**2** base : π × $10^2$ ≈ 314,16 $cm^2$

**3** V = π × $10^2$ × 25
≈ 7 854 $cm^3$

**4** 7 854 $cm^3$ ≈ 7,9 L

✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ $cm^3$, soit environ **7,9 L** de pop-corn.

Un cornet conique de même base et même hauteur contiendrait 3 fois moins : environ 2,6 L.

📌 JE RETIENS

Pavé droit : $L \times \ell \times h$. Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.

Cône et pyramide : $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$. 1 L = 1 $dm^3$ = 1 000 $cm^3$.

⚠️ **Attention** · On utilise le rayon, pas le diamètre : r = 20 ÷ 2 = 10 cm.

✏️ À MOI

1. Volume d'un pavé de 10 × 5 × 4 cm ?

2. Cône de base 30 $cm^2$ et de hauteur 10 cm ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 5 · PARTIE A · VOLUMES

# 2 Volume d'une boule

🔎 JE DÉCOUVRE

Un ballon de football de **taille 5** a un tour (circonférence) compris entre **68 et 70 cm**. Avec un tour de 69 cm, quel volume d'air contient-il ?

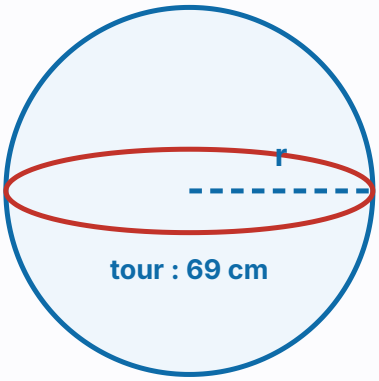


tour : 68 à 70 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le tour est le périmètre d'un grand cercle : $69 = 2 \times \pi \times r$.
2. Je calcule le rayon : $r = 69 \div (2\pi) \approx 10{,}98$ cm.
3. Volume d'une boule : $4/3 \times \pi \times r^3 \approx 5\,547$ cm³.
4. Je convertis en litres : environ 5,5 L.

**1**




**2** $r = 69 \div (2\pi) \approx 10{,}98$ cm

**3** $V = 4/3 \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³

**4** ≈ 5,5 L d'air

✅ LA SOLUTION

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³ : le ballon contient environ **5,5 L** d'air.

Taille 5 : circonférence entre 68 et 70 cm (Lois du jeu de l'IFAB, loi 2, consultées en octobre 2026).

📌 JE RETIENS

**Boule** de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. Aire de la **sphère** (sa surface) : $4 \times \pi \times r^2$.

Périmètre d'un grand cercle : $2 \times \pi \times r$.

⚠️ **Attention** · La sphère est la surface (le cuir), la boule est le solide (l'intérieur).

✏️ À MOI

1. Volume d'une boule de rayon 3 cm, à l'unité ?

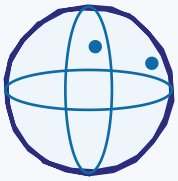
2. Rayon d'un cercle de 62,8 cm de tour ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 5 · PARTIE B · SE REPÉRER SUR LA SPHÈRE

# 3 Se repérer sur la Terre

🔎 JE DÉCOUVRE

Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Tokyo **35,7° N ; 139,7° E**. Laquelle des deux villes est la plus au nord ? De combien de degrés de longitude sont-elles écartées ?

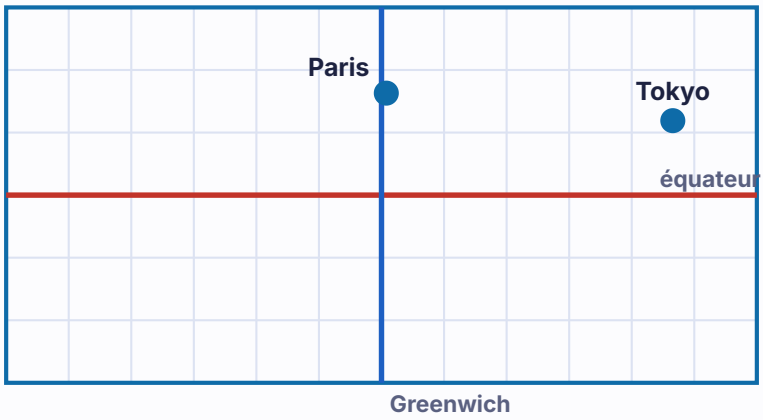


Paris, Tokyo

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux lignes de référence : l'équateur (latitude 0°) et le méridien de Greenwich (longitude 0°).
2. Paris : 48,9° au nord de l'équateur et 2,3° à l'est de Greenwich.
3. Tokyo : 35,7° au nord et 139,7° à l'est.
4. Je compare : 35,7 < 48,9, Tokyo est plus au sud ; écart de longitude : 139,7 − 2,3 = 137,4°.

1




2 **Paris : 48,9° N 2,3° E**

3 **Tokyo : 35,7° N 139,7° E**

4 **Tokyo : plus au sud et 137,4° plus à l'est**

✅ LA SOLUTION **Paris est plus au nord** que Tokyo (48,9° contre 35,7°).
Les deux villes sont à l'est de Greenwich ; Tokyo est **137,4°** plus à l'est.

📌 JE RETIENS

Sur la sphère terrestre, un point est repéré par sa **latitude** (de 0° à 90°, Nord ou Sud de l'équateur) et sa **longitude** (de 0° à 180°, Est ou Ouest du méridien de Greenwich).

⚠️ **Attention** · On écrit toujours la latitude en premier. Pour deux villes de part et d'autre de Greenwich, on additionne les longitudes.

✏️ À MOI

1. New York : 40,7° N ; 74° O. Est ou ouest de Greenwich ?

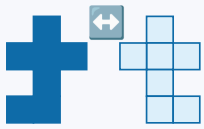
2. Écart de longitude entre Paris (2,3° E) et New York (74° O) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 5 · PARTIE C · TRANSFORMATIONS ET PROGRAMMES

# 4 Les transformations

🔎 JE DÉCOUVRE

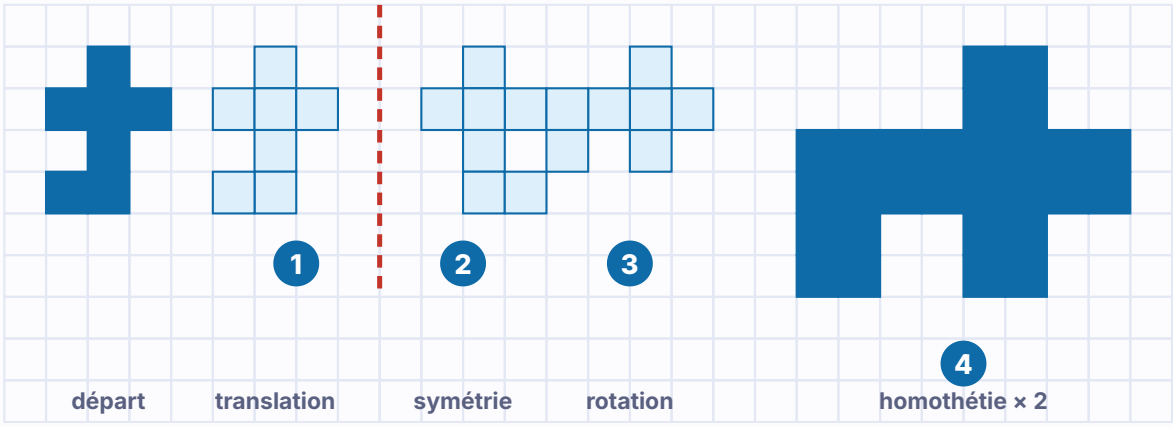
Dans un jeu en **pixel art**, on fait avancer un petit vaisseau, puis on le retourne, on le fait tourner et enfin on l'agrandit. Quelle transformation utilise-t-on à chaque fois ?



avancer, retourner, tourner

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le vaisseau glisse de 4 cases vers la droite, sans tourner : c'est une translation.
2. Il se retourne comme dans un miroir, par rapport à un axe : c'est une symétrie axiale.
3. Il tourne d'un quart de tour autour d'un point : c'est une rotation de 90°.
4. Il est agrandi deux fois : c'est une homothétie de rapport 2.




✅ LA SOLUTION

Translation, symétrie axiale, rotation : le vaisseau garde la **même taille** et la même forme.
L'homothétie de rapport 2 **double les longueurs** : l'aire est multipliée par 4 (4 cases pour 1).

📌 JE RETIENS

**Translation** : glisser. **Symétrie axiale** : retourner autour d'un axe. **Rotation** : tourner autour d'un point. Elles conservent les longueurs, les angles et les aires.

**Homothétie** de rapport k : agrandir (k > 1) ou réduire (0 < k < 1) ; longueurs × k.

⚠️ **Attention** · Une symétrie retourne la figure ; une rotation la fait seulement tourner.

✏️ À MOI

1. Une translation change-t-elle la taille ?

_____

2. Homothétie de rapport 3 : un côté de 2 cm devient ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 5 SUR 5 · PARTIE C · TRANSFORMATIONS ET PROGRAMMES

# 5 Programmer une boucle avec Scratch

🔎 JE DÉCOUVRE

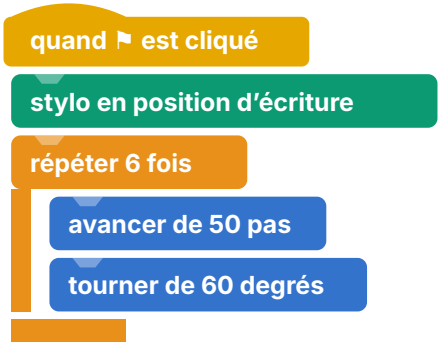
On veut que le lutin de Scratch dessine le **logo à 6 côtés** d'un tournoi, avec des côtés de 50 pas. Quel programme écrire ?

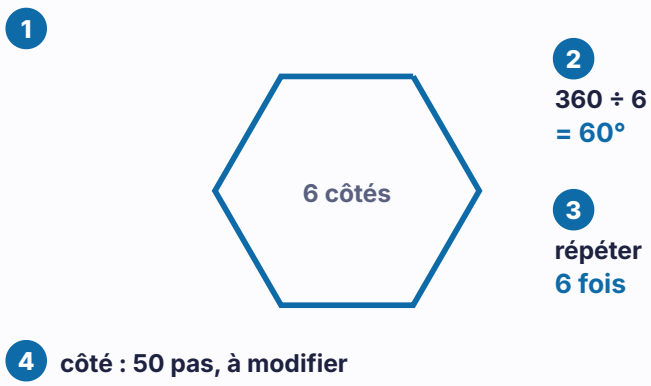



un logo à 6 côtés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la figure : un hexagone régulier, 6 côtés égaux.
2. À chaque coin, le lutin tourne de 360 ÷ 6 = 60°.
3. Je répète 6 fois le même couple d'instructions : avancer de 50, tourner de 60°.
4. Pour changer la taille, je change seulement le nombre de pas.




✅ LA SOLUTION Le programme « répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de 60° » trace l'hexagone. Son périmètre est 6 × 50 = 300 pas.

📌 JE RETIENS

Une **boucle** « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de 360 ÷ n degrés à chaque coin.

⚠️ **Attention** · L'angle de rotation n'est pas l'angle intérieur du polygone : pour l'hexagone, on tourne de 60°, alors que l'angle intérieur mesure 120°.

✏️ À MOI

1. Pour un triangle équilatéral, de combien tourner ?

_____

2. Pour un octogone régulier ?

_____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **cylindre** | solide à deux bases en disques ; $V = \pi \times r^2 \times h$ | *« un seau »* |
| **cône** | solide à base en disque et un sommet ; $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$ | *« un cornet »* |
| **boule, sphère** | boule : le solide, $V = 4/3 \times \pi \times r^3$ ; sphère : sa surface | *« un ballon »* |
| **latitude, longitude** | angles qui repèrent un point de la Terre | *« Tokyo : 35,7° N ; 139,7° E »* |
| **translation, symétrie, rotation** | glisser, retourner, tourner : même taille | *« un sprite qui avance »* |
| **homothétie** | agrandir ou réduire avec un rapport k | *« un sprite × 2 »* |
| **boucle** | bloc qui répète des instructions | *« répéter 6 fois »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Volume d'un cône

calculatrice

Un cornet de glace est un cône de rayon **3 cm** et de hauteur **12 cm**. Calcule son volume, au $cm^3$.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Aire de la base : $\pi \times 3^2 \approx 28{,}27\ cm^2$ | La base est un disque de rayon 3 cm. |
| 2 $V = \pi \times 3^2 \times 12 \div 3$ | Cône : aire de la base × hauteur ÷ 3. |
| 3 $V = \pi \times 36 \approx 113{,}1\ cm^3$ | Je simplifie : $9 \times 12 \div 3 = 36$. |
| 4 $V \approx 113\ cm^3$ | J'arrondis au $cm^3$. |

🔁 **Je vérifie** · cylindre de mêmes dimensions : $\pi \times 9 \times 12 \approx 339\ cm^3$, et $339 \div 3 = 113$ ✓

✅ **Le cornet a un volume d'environ 113 $cm^3$.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi : volume d'une pyramide

🧮 calculatrice

Une lampe en forme de pyramide a une base carrée de **12 cm** de côté et une hauteur de **20 cm**. Calcule son volume.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Aire de la base : 12 × 12 = ☐ $cm^2$ | La base est un carré. |
| 2 V = 144 × 20 ÷ ☐ | Pyramide : aire de la base × hauteur ÷ 3. |
| 3 V = 2 880 ÷ 3 = ☐ $cm^3$ | Je calcule. |
| 4 V = ☐ L | 1 L = 1 000 $cm^3$. |

🔁 **Je vérifie** · pavé de mêmes dimensions : 2 880 $cm^3$, et 2 880 ÷ 3 = 960 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 170 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Les volumes

notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au $cm^3$. Utilise la touche π de la calculatrice.

| Solide | Dimensions | Volume ($cm^3$) |
|---|---|---|
| **Pavé droit (boîte)** | 7 cm × 6 cm × 2 cm | a. [a] |
| **Cylindre (seau)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | b. [b] |
| **Cône (cornet)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | c. [c] |
| **Boule (ballon)** | rayon 8 cm | d. [d] |

### 2 🐱 Je programme · le logo du tournoi

notion 5 Scratch

Voici le programme qui trace un polygone. Lis-le, puis réponds.

1. Quelle figure le lutin dessine-t-il ?

   _____

2. Quel est son périmètre, en pas ?

   _____

3. Que faut-il modifier pour un carré ?

   _____

## 3 Se repérer sur la Terre

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

| Ville | Latitude ; longitude |
|---|---|
| **New York** | 40,7° N ; 74° O |
| **Le Cap** | 33,9° S ; 18,4° E |
| **Tokyo** | 35,7° N ; 139,7° E |

a. Dans quel hémisphère est New York ? · b. Le Cap est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ?

c. Quelle ville est la plus au nord ? · d. Écart de longitude entre New York et Le Cap : d °

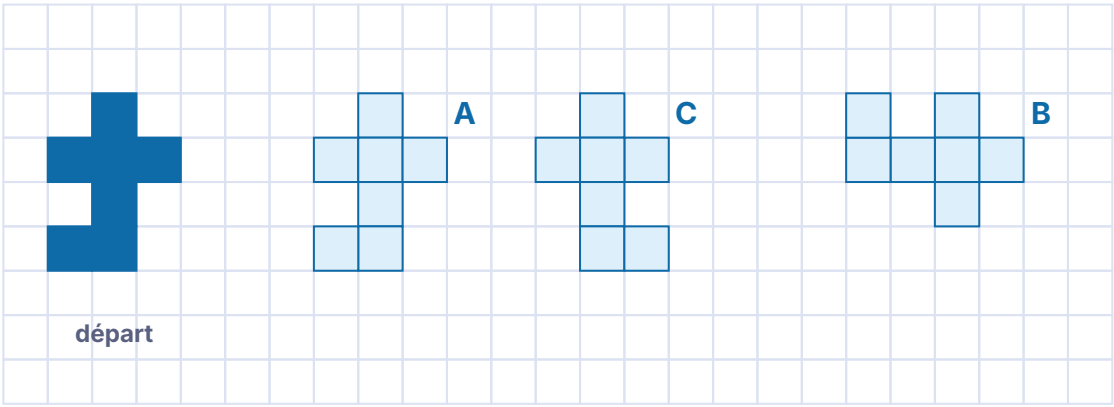
**a.** ☐ Nord ☐ Sud **b.** ☐ Est ☐ Ouest

**c.** ☐ New York ☐ Le Cap ☐ Tokyo

## 4 Les transformations du sprite

notion 4

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.




a. A est obtenu par : · b. B par : · c. C par :

d. Pour la translation, de combien de cases le sprite a-t-il avancé ? d

**a.** ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

**b.** ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

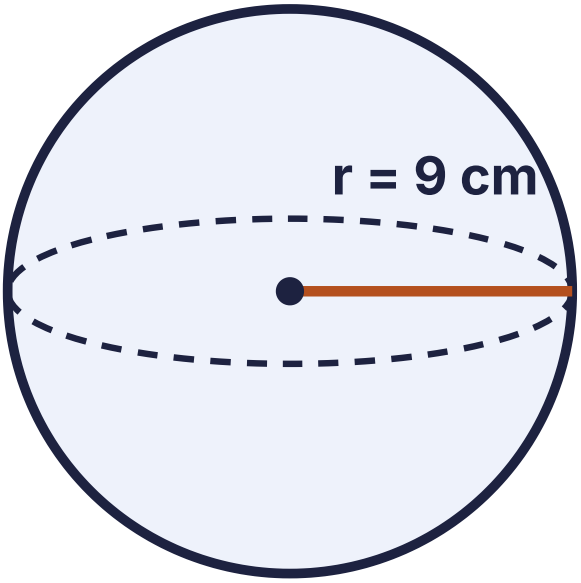
**c.** ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

## 📝 Mes notes

## 5 Volume d'une boule

notion 2

Une boule métallique a un rayon de 9 cm. Utilise la touche π de la calculatrice et arrondis au dixième.




une boule

a. $r^3 = 9 \times 9 \times 9$ : a

b. Volume de la boule, en $cm^3$ : b

c. Aire de la sphère ($4 \times \pi \times r^2$), en $cm^2$ : c

d. Périmètre d'un grand cercle ($2 \times \pi \times r$), en cm : d

e. Une autre boule a un diamètre de 14 cm : son rayon, en cm : e

f. Le volume de cette autre boule, en $cm^3$ : f

## 6 Les volumes

autres nombres · comme l'exercice 1 — notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au $cm^3$. Utilise la touche π de la calculatrice.

| Solide | Dimensions | Volume ($cm^3$) |
|---|---|---|
| **Pavé droit (boîte)** | 4 cm × 3 cm × 3 cm | a. a |
| **Cylindre (seau)** | rayon 5 cm, hauteur 8 cm | b. b |
| **Cône (cornet)** | rayon 5 cm, hauteur 8 cm | c. c |
| **Boule (ballon)** | rayon 11 cm | d. d |

## 7 Une boucle Scratch

notion 5

Un script Scratch dessine une figure : « répéter 6 fois : avancer de 30 pas, tourner de 60 degrés ».

| Script Scratch | Valeur |
|---|---|
| **répéter** | 6 fois |
| **avancer de** | 30 pas |
| **tourner de** | 60 degrés |

a. Nombre de côtés de la figure tracée : [a]

b. Longueur totale parcourue par le lutin, en pas : [b]

c. Pour tracer un polygone régulier à 5 côtés, on tourne à chaque coin de (en °) : [c]

d. Un script fait tourner le lutin de 60° à chaque coin : nombre de répétitions pour fermer la figure : [d]

e. Pour tracer un carré, il faut tourner à chaque coin de (en °) : [e]

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 8 Petit problème Le ballon de taille 5

notion 2 Chercher Calculer

Un ballon de football de taille 5 a une circonférence comprise entre **68 cm** et **70 cm**.

Lois du jeu de l'IFAB, loi 2 (consultées en octobre 2026).

**a.** Pour une circonférence de 69 cm, calcule le rayon, au centième.

en cm : _____

**b.** Calcule l'aire de cuir (aire de la sphère), au $cm^2$.

en $cm^2$ : _____

**c.** Calcule le volume d'un ballon de 70 cm de tour, au $cm^3$.

en $cm^3$ : _____

**d.** Le volume d'un ballon de 68 cm de tour est d'environ 5 310 $cm^3$. Quelle différence de volume entre le plus grand et le plus petit ballon autorisé ?

en $cm^3$ : _____

## 📝 Mes notes

🪜 Coup de pouce · exercice 8 : $r = 69 \div (2\pi)$ ; aire $4\pi r^2$ ; pour 70 cm : $r = 70 \div (2\pi) \approx 11{,}14$.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le cornet et le seau ont la même base et la même hauteur : compare d'abord leurs volumes.

## 9 Défi · 4 étapes Seau ou cornet ?

notion 1 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Au cinéma, le pop-corn est vendu en seau cylindrique à **8 €** ou en cornet conique à **3 €**. Les deux ont un rayon de **9 cm** et une hauteur de **20 cm**.

**a.** Calcule le volume du seau, au $cm^3$.

en $cm^3$ : _____

**b.** Calcule le volume du cornet, au $cm^3$.

en $cm^3$ : _____

**c.** Combien de cornets faut-il pour remplir un seau ?

_____

**d.** Calcule le prix d'un litre de pop-corn pour chaque formule, au centime.

**e.** Quelle formule est la plus avantageuse ? Rédige ta réponse.

Calculer 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer le volume de matière d'une pièce avant de lancer une impression 3D ou un usinage.

## 10 Se repérer sur la Terre

autres nombres · comme l'exercice 3

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

| Ville | Latitude ; longitude |
|---|---|
| **Paris** | 48,9° N ; 2,3° E |
| **Tokyo** | 35,7° N ; 139,7° E |
| **Sydney** | 33,9° S ; 151,2° E |

a. Dans quel hémisphère est Paris ? · b. Tokyo est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ?

c. Quelle ville est la plus au nord ? · d. Écart de longitude entre Paris et Tokyo : d ____ °

**a.** ☐ Nord ☐ Sud **b.** ☐ Est ☐ Ouest

**c.** ☐ Paris ☐ Tokyo ☐ Sydney

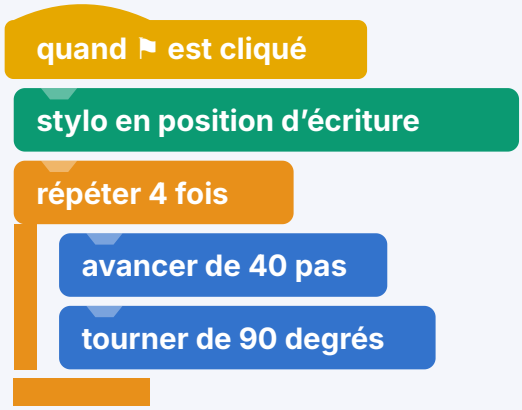
💡 Coup de pouce · exercice 9 : Seau ≈ 5 089 $cm^3$ = 5,089 L ; cornet ≈ 1,696 L ; prix au litre : 8 ÷ 5,089 et 3 ÷ 1,696.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Lis le programme ligne par ligne, et suis le lutin avec ton doigt.

## 11 🏔️ Défi · 5 étapes — Le vaisseau du jeu

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Dans un jeu programmé avec Scratch, le lutin dessine le bouclier d'un vaisseau avec ce programme :




**1** Quelle figure le lutin dessine-t-il ? Justifier. — Chercher

**2** Calculer le périmètre et l'aire de cette figure. — Calculer

**3** Modifier le programme pour dessiner un hexagone régulier de même côté. — Modéliser

**4** Le jeu agrandit le bouclier carré par une homothétie de rapport 3. Calculer la nouvelle longueur du côté et la nouvelle aire. — Calculer

**5** Le vaisseau est en (−100 ; 50). Il subit une translation de 150 pas vers la droite. Donner ses nouvelles coordonnées et expliquer. — Communiquer

Modéliser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** écrire le programme d'une machine à commande numérique : des déplacements répétés, avec des boucles.

💡 Coup de pouce · exercice 11 : Carré de côté 40 ; hexagone : 6 fois, 60° ; rapport 3 : côté 120, aire × 9 ; translation : x + 150.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Technicien ou technicienne d'usinage

Il programme des machines à commande numérique et des imprimantes 3D, puis il fabrique et contrôle des pièces.

📐 **Ses maths** · volumes, repérage dans l'espace, transformations, programmes avec des boucles.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques
- CAP Conducteur d'installations de production

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide. | **1**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer le volume d'une boule. | **1**, **5**, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |
| me repérer sur la Terre. | **3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître une transformation. | **4**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| programmer une boucle. | **7**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 3 cm × 4 cm, en $cm^3$ ?

2. Combien de $cm^3$ dans 0,25 L ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 25°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de x = 0. « Répéter 3 fois : avancer de 1 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

5. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Calcule $\sqrt{100}$.

7. Calcule $10^2 \times 10^4$ sous la forme 10 puissance n : n = ?

8. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm, en $cm^2$ ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Calcule 8 + 6 × 4.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Espace, transformations et programmes

Snack du cinéma et atelier code · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je lis un programme ou un énoncé et je repère les données. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis la formule de volume ou j'écris un programme. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie un angle ou une figure. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule un volume, un périmètre et je convertis. | 8 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion claire. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 4 cm ? — Calculer 1 pt

_____

**2** Combien de $cm^3$ dans 1 L ? — Calculer 1 pt

_____

**3** Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est : — Modéliser 1 pt

☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r \times h^2$

**4** Quelle transformation change la taille d'une figure ? — Raisonner 1 pt

☐ l'homothétie ☐ la translation ☐ la rotation

**5** Pour tracer un hexagone régulier, le lutin tourne de combien de degrés à chaque coin ? — Calculer 1 pt

_____

**6** La latitude de l'équateur est : — Raisonner 1 pt

☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le seau de pop-corn — 6 pts

Un seau de pop-corn est un cylindre de rayon **10 cm** et de hauteur **25 cm**.

**7** Calculer le volume du seau, au $cm^3$. — Calculer 2 pts

_____

**8** Convertir ce volume en litres, au dixième. — Calculer 1 pt

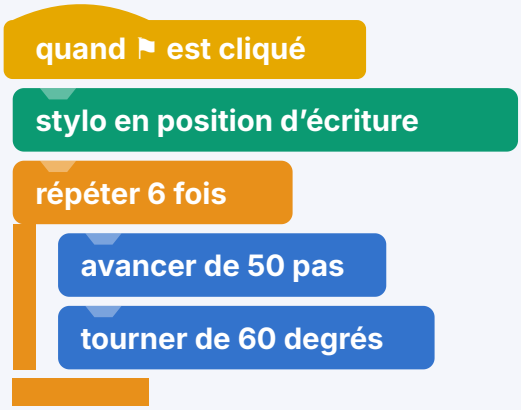
en L : _____

**9** Un cornet conique a le même rayon et la même hauteur. Calculer son volume, au $cm^3$. — Modéliser — 1,5 pts

**10** Rédiger une phrase qui compare le seau et le cornet. — Communiquer — 1,5 pts

## Exercice 2 — Le programme du logo — 6 pts

Voici un programme Scratch :




**11** Combien de côtés la figure tracée a-t-elle ? — Chercher — 1 pt

**12** Expliquer pourquoi le lutin tourne de 60° à chaque fois. — Raisonner — 1,5 pts

**13** Calculer le périmètre de la figure. — Calculer — 1 pt

**14** Modifier le programme pour tracer un triangle équilatéral. — Modéliser — 1,5 pts

**15** On agrandit la figure par une homothétie de rapport 2. Quel est le nouveau périmètre ? — Calculer — 1 pt

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

### 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

Se préparer au brevet

# 🎓 Trois sujets blancs du brevet

En série professionnelle, l'épreuve de mathématiques du brevet dure 2 heures et elle est notée sur 20. Elle a deux parties, comme ces trois sujets.

### ⚡ Partie 1 · 6 points

des automatismes, en 20 minutes, sans calculatrice. Tu réponds sans justifier. La feuille est ramassée à la fin des 20 minutes.

### 🧩 Partie 2 · 14 points

des problèmes, en 1 h 40, avec la calculatrice collège. Tu justifies tes réponses.

### ✍️ 2 points de rédaction

compris dans la partie 2 : la clarté, la précision des raisonnements et la rédaction.

### 🧮 Matériel

stylo, règle, équerre, compas, rapporteur ; calculatrice pour la partie 2 seulement.

**Un conseil** : dans la partie 2, les exercices sont indépendants. Commence par celui que tu préfères, et laisse une trace de tes essais : une démarche, même inachevée, rapporte des points.

🎓 Sujet blanc A · brevet, série professionnelle

## La convention manga

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je repère les informations utiles dans les documents. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je traduis une situation par un calcul, une fonction ou une échelle. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie une propriété ou un résultat. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule juste, à la main ou à la calculatrice. | 13 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige des réponses claires et je conclus. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

**1** Calcule 3/4 de 60. — Calculer 1 pt

_____

**2** $10^2 \times 10^3$ est égal à : — Calculer 0,5 pt

☐ $10^5$ ☐ $10^6$ ☐ $20^5$

**3** Calcule 25 % de 80. — Calculer — 0,5 pt

_____

**4** Résous $3x - 5 = 10$. — Calculer — 1 pt

$x =$ _____

**5** Convertis 1,5 h en minutes. — Calculer — 0,5 pt

_____

**6** Médiane de la série 4 ; 7 ; 2 ; 9 ; 5 ? — Calculer — 0,5 pt

_____

**7** On lance un dé équilibré à 6 faces. P(obtenir un nombre pair) = — Calculer — 0,5 pt

☐ 1/2 ☐ 1/3 ☐ 1/6

**8** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Hypoténuse ? — Calculer — 1 pt

_____

**9** Volume d'un cube d'arête 3 cm ? — Calculer — 0,5 pt

_____

## Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les lots de badges — 2 pts

Les organisateurs d'une convention manga ont **84 badges** et **126 marque-pages**. Ils veulent faire des lots identiques, en utilisant tout.

**10** Décomposer 84 et 126 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 1 pt

**11** Déterminer le nombre maximal de lots et la composition d'un lot. — Chercher — 1 pt

### Exercice 2 — Le pass ateliers — 4 pts

À la convention, un atelier de dessin coûte **9 €** sans pass. Avec le pass à **15 €**, l'atelier coûte **4 €**. Pour x ateliers : $f(x) = 9x$ sans pass, $g(x) = 4x + 15$ avec le pass.

**12** Calculer le prix de 3 ateliers avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

_____

**13** Résoudre l'équation $9x = 4x + 15$. — Calculer — 1 pt

$x =$ _____

**14** Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

**15** Lou veut faire 5 ateliers. Lui conseiller une formule, en justifiant. Communiquer 1 pt

## Exercice 3 La statue géante — 4 pts

La statue géante de robot d'Odaiba, à Tokyo, mesure **19,7 m**. Un visiteur se place à **25 m** de son pied et regarde le sommet. On néglige sa taille.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**16** Calculer l'angle sous lequel il voit le sommet, au dixième de degré. Calculer 1,5 pts

en ° : _____

**17** Calculer la distance entre le visiteur et le sommet, au dixième. Calculer 1,5 pts

en m : _____

**18** Une maquette de la statue est au 1/144. Quelle est sa hauteur, au millimètre ? Modéliser 1 pt

en cm : _____

## Exercice 4 Le tirage au sort — 2 pts

Pour gagner un tome dédicacé, on tire un badge au hasard dans un sac : **5 rouges**, **4 bleus** et **3 verts**.

**19** Calculer la probabilité de tirer un badge rouge. Calculer 1 pt

_____

**20** Calculer la probabilité de ne pas tirer un badge vert. Justifier. Raisonner 1 pt

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 Sujet blanc B · brevet, série professionnelle

# Soirée cinéma et séries

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données dans un tableau ou un texte. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis le calcul adapté à la situation. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec un calcul, une propriété ou une lettre. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule pourcentages, statistiques et longueurs. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion argumentée. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

**1** 2/5 + 1/5 = — Calculer 0,5 pt

☐ 3/5 ☐ 3/10 ☐ 2/25

**2** Écris $4{,}5 \times 10^3$ en écriture décimale. — Calculer 0,5 pt

_____

**3** Calcule 15 % de 200. — Calculer 1 pt

_____

**4** f(x) = 2x − 1. Calcule f(5). — Calculer 0,5 pt

_____

**5** Moyenne de 12 ; 14 ; 19 ? — Calculer 1 pt

_____

**6** Plan à l'échelle 1/100 : 3 cm sur le plan représentent : — Modéliser 0,5 pt

☐ 3 m ☐ 30 cm ☐ 300 m

**7** Un triangle a deux angles de 50° et 60°. Le troisième mesure ? — Calculer 0,5 pt

_____

**8** Arrondis 7,846 au dixième. — Calculer 0,5 pt

_____

**9** Baisser un prix de 30 %, c'est le multiplier par : — Modéliser 1 pt

☐ 0,7 ☐ 0,3 ☐ 1,3

**Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 La hausse de l'abonnement — 2 pts

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**10** Calculer le taux d'évolution du prix, arrondi au dixième de pourcent. — Calculer — 1 pt

en % : _____

**11** Calculer le prix d'une année d'abonnement au nouveau tarif. — Chercher — 1 pt

en € : _____

## Exercice 2 Les entrées au cinéma en 2025 — 4 pts

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrées (M) | 13,83 | 14,3 | 12,72 | 11,83 | 11,23 | 11,37 | 14,29 | 9,94 | 9,46 | 12,84 | 14,12 | 20,73 |

Total de l'année 2025 : **156,66 millions**. En 2024 : **181,54 millions**.

Source : CNC, communiqués du 3 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2025 (estimations).

**12** Calculer le total des entrées d'avril, mai et juin 2025. — Calculer — 1 pt

_____

**13** Calculer la moyenne mensuelle de 2025, au centième. — Calculer — 1 pt

_____

**14** Déterminer la médiane des 12 mois. — Calculer — 1 pt

_____

**15** Les entrées ont-elles baissé de plus de 10 % entre 2024 et 2025 ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

## Exercice 3 L'écran du salon — 4 pts

Un téléviseur de **65 pouces** a une diagonale de **165,1 cm** et un écran de **143,9 cm** de large. Le meuble TV mesure **1,50 m** de large.

**16** Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer — 1,5 pts

en cm : _____

**17** Vérifier que l'écran est au format 16/9. — Raisonner — 1 pt

**18** Le téléviseur tient-il sur le meuble ? Rédiger la réponse. — Communiquer — 1,5 pts

## Exercice 4 — Le programme de calcul — 2 pts

Choisir un nombre ; le multiplier par 3 ; ajouter 6 ; diviser le résultat par 3.

**19** Quel résultat obtient-on avec 5 ? — Calculer — 1 pt

**20** Montrer qu'on obtient toujours le nombre de départ augmenté de 2. — Raisonner — 1 pt

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 Sujet blanc C · brevet, série professionnelle

# Le tournoi de jeux

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je modélise avec une probabilité, une fonction ou un volume. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec un théorème ou une propriété. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule juste et je convertis. | 12 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse complète, avec l'unité. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

**1** Le nombre 91 est-il premier ? — Raisonner — 0,5 pt

☐ oui ☐ non

**2** Calcule $-3 + 8$. — Calculer — 0,5 pt

_____

**3** L'écriture scientifique de 0,0004 est : — Calculer — 1 pt

☐ $4 \times 10^{-4}$ ☐ $4 \times 10^{4}$ ☐ $0{,}4 \times 10^{-3}$

**4** Le développement de $3(x - 2)$ est : — Calculer — 0,5 pt

☐ $3x - 6$ ☐ $3x - 2$ ☐ $x - 6$

**5** Un car parcourt 180 km en 2 h. Vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer — 0,5 pt

_____

**6** Partager 30 dans le ratio 1 : 4 donne : — Modéliser — 0,5 pt

☐ 6 et 24 ☐ 1 et 4 ☐ 10 et 20

**7** 18 victoires sur 72 parties : fréquence ? — Calculer — 1 pt

_____

**8** Combien vaut $\cos 60°$ ? — Calculer — 0,5 pt

_____

**9** Volume d'un cylindre de rayon 1 cm et de hauteur 5 cm, au dixième ? — Calculer — 1 pt

_____

**Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 — Les boosters — 2 pts

Dans un jeu de cartes, un booster contient une carte rare avec la probabilité **1/5**, indépendamment des autres boosters.

**10** Calculer la probabilité qu'un booster ne contienne pas de carte rare. — Calculer — 1 pt

_____

**11** On ouvre deux boosters. Calculer la probabilité de n'avoir aucune carte rare. — Modéliser — 1 pt

_____

## Exercice 2 — La salle du tournoi — 4 pts

Le plan de la salle est à l'échelle **1/250** : c'est un rectangle de **8 cm** sur **4,8 cm**. Un projecteur placé à **5 m** d'un écran donne une image de **2 m** de large.

**12** Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. — Calculer — 1 pt

en m : _____

**13** Calculer l'aire réelle de la salle. — Calculer — 1 pt

en $m^2$ : _____

**14** On recule le projecteur à 7,5 m de l'écran. Calculer la nouvelle largeur de l'image. — Calculer — 1 pt

en m : _____

**15** Quel théorème a-t-on utilisé à la question précédente ? Justifier son utilisation. — Raisonner — 1 pt

## Exercice 3 — Le budget de l'équipe — 4 pts

L'inscription au tournoi coûte **50 €** par équipe, plus **20 €** par joueur. Pour x joueurs : $f(x) = 20x + 50$.

**16** Calculer le prix pour une équipe de 5 joueurs. — Calculer — 1 pt

en € : _____

**17** Une équipe a payé 230 €. Combien a-t-elle de joueurs ? — Calculer — 1 pt

_____

**18** La fonction f est-elle linéaire ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

**19** Combien chaque joueur paie-t-il dans une équipe de 5, si l'on partage tout ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 4 — Le trophée

2 pts

Le trophée est formé d'un socle en pavé droit de **10 cm × 10 cm × 4 cm**, surmonté d'un cône de rayon **3 cm** et de hauteur **12 cm**.

**20** Calculer le volume total du trophée, au $cm^3$. — Calculer — 1 pt

_____

**21** Convertir ce volume en litres, au centième. — Modéliser — 1 pt

en L : _____

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

Fin de manuel

# ✔ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

## 1 Nombres entiers et arithmétique

**1 Les critères de divisibilité** — *a.* 9 ; b. oui : 9 est dans la table de 3 ; c. oui : 9 est dans la table de 9 ; d. non : 945 se termine par 5, un chiffre impair ; e. oui : 945 se termine par 0 ou 5 ; f. oui : 810 se termine par 0.

**2 L'escalier des divisions** — *a.* 210 ; b. 5 ; c. 2 ; d. 4.

**3 Des lots identiques** — *a.* 24 ; b. 4 ; c. 3 ; d. oui : 4 divise 96 et 72.

**4 Nombres premiers** — *a.* 3 ; b. 89 ; c. 3 ; d. non ; e. 2.

**5 Fraction irréductible** — *a.* 6 ; b. 8 ; c. 9 ; d. non.

**6 Scratch · tester un diviseur** — *a.* Toutes les pages sont pleines ; b. La dernière page n'est pas pleine ; c. remplacer 9 par 4.

**10 L'escalier des divisions** — *a.* 180 ; b. 3 ; c. 3 ; d. 3.

## 2 Fractions, puissances et écriture scientifique

**1 La barre de fractions** — *a.* 6 ; b. 2 ; c. 1 ; d. 3 ; e. 3.

**2 Puissances de 10 et préfixes** — *a.* 7 ; b. 4 ; c. 3 ; d. 0,0001.

**3 L'écriture scientifique** — *a.* 3,2 ; b. 7 ; c. 6 ; d. −4 ; e. 730 000.

**4 Prendre une fraction d'une quantité** — *a.* 7 ; b. 28 ; c. 14 ; d. multiplier par 4/6 ; e. 69.

**8 L'écriture scientifique** — *a.* 5,6 ; b. 7 ; c. 4,5 ; d. −3 ; e. 6 050.

## 3 Calcul littéral et équations

**1 Le rectangle découpé** — *a.* 7x ; b. 7 ; c. 8 ; d. 112.

**1 Le rectangle découpé** — *a.* 5x ; b. 30 ; c. 11 ; d. 182.

**2 Résoudre une équation** — *a.* 2 ; b. −4 ; c. −2 ; d. −8.

**3 Le programme de calcul** — *a.* 8 ; b. 2 ; c. 2 ; d. 4 ; e. 9.

**4 Un produit nul** — *a.* −4 ; b. −9 ; c. −9 ; d. −4 ; e. deux.

**5 Scratch · un programme de calcul** — *a.* Résultat : 28 ; b. Résultat : −8 ; c. $4(x + 3) - 12 = 4x$.

**7 Le rectangle découpé** — *a.* 4x ; b. 24 ; c. 10 ; d. 168.

**9 Résoudre une équation** — *a.* 6 ; b. 36 ; c. 6 ; d. 72.

**11 Le programme de calcul** — *a.* 14 ; b. −2 ; c. 2 ; d. 2 ; e. 6.

## 4 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

1 **Adapter une recette** — *a.* 7,5 ; b. 3 000 ; c. 900 ; d. 15.
2 **Hausses et baisses** — *a.* 0,9 ; b. 54 € ; c. −50 € ; d. −25 %.
3 **Vitesse et débit** — *a.* 80 km/h ; b. 270 km ; c. 2,03 Go.
4 **Partager selon un ratio** — *a.* 7 ; b. 5 ; c. 20 ; d. 15 ; e. 3.
8 **Adapter une recette** — *a.* 2 ; b. 400 ; c. 80 ; d. 4.
9 **Hausses et baisses** — *a.* 1,3 ; b. 156 € ; c. −15 € ; d. −25 %.

## 5 Fonctions linéaires et affines

1 **Lire une fonction affine** — *a.* 10 ; b. 7 ; c. 3 ; d. −3.
1 **Lire une fonction affine** — *a.* 0 ; b. 10 ; c. 3 ; d. 5.
2 **Le tableau de valeurs** — *a.* 14 ; b. 22 ; c. 30 ; d. 9 ; e. affine, non linéaire : b = 10 ≠ 0.
2 **Le tableau de valeurs** — *a.* 81 ; b. 105 ; c. 153 ; d. 5 ; e. affine, non linéaire : b = 45 ≠ 0.
3 **Deux formules de cinéma** — *a.* 33 € ; b. 49 € ; c. 5 ; d. 55 € ; e. avec la carte : 67 € contre 99 €.
4 **Le programme de calcul** — *a.* 33 ; b. −7 ; c. 4 ; d. 9 ; e. 6.
5 **Lire une courbe : image et antécédent** — *a.* 10 ; b. 4 ; c. oui ; d. un antécédent de 10 ; e. 11.
8 **Lire une fonction affine** — *a.* 3 ; b. 7 ; c. 1 ; d. 4.
10 **Le tableau de valeurs** — *a.* 24 ; b. 48 ; c. 108 ; d. 3 ; e. linéaire : b = 0.

## 6 Statistiques

1 **Moyenne simple, moyenne pondérée** — *a.* 75 ; b. 15 ; c. 88 ; d. 12,57.
2 **Médiane et étendue** — *a.* 73 ; b. 130 ; c. 84 ; d. 118.
3 **Lire un diagramme en barres** — *a.* 1050 ; b. −300 ; c. 4 700 ; d. 22,3 %.
4 **Fréquences et tableur** — *a.* 25 ; b. 24 ; c. =NB.SI(A2:A26 ; 13) ; d. 14 ; e. 56.
8 **Médiane et étendue** — *a.* 80 ; b. 104 ; c. 59 ; d. 104,4.

## 7 Probabilités

1 **Les issues d'un dé** — *a.* 12 ; b. 2 ; c. 2/12 = 1/6 ; d. 6/12 = 1/2 ; e. 2/12 = 1/6 ; f. 10/12 = 5/6.
1 **Les issues d'un dé** — *a.* 20 ; b. 2 ; c. 2/20 = 1/10 ; d. 10/20 = 1/2 ; e. 4/20 = 1/5 ; f. 18/20 = 9/10.
2 **Deux dés : le tableau** — *a.* 36 ; b. 5 ; c. 5/36 ; d. 6/36 = 1/6.
3 **Fréquence ou probabilité ?** — *a.* 0,162 ; b. 1/6 ≈ 0,167 ; c. 0,502 ; d. 100.
4 **Événement contraire** — *a.* 0,40 ; b. 0,60 ; c. 72 ; d. impossible ; e. certain.
5 **Scratch · simuler 1 000 lancers** — *a.* 1 000 ; b. environ 300 ; c. si dé = 20 alors.
8 **Les issues d'un dé** — *a.* 20 ; b. 11 ; c. 11/20 ; d. 10/20 = 1/2 ; e. 5/20 = 1/4 ; f. 9/20.
9 **Deux dés : le tableau** — *a.* 18 ; b. 2 ; c. 2/18 = 1/9 ; d. 3/18 = 1/6.
11 **Fréquence ou probabilité ?** — *a.* 0,15 ; b. 1/6 ≈ 0,167 ; c. 0,45 ; d. 10.

## 8 Pythagore et trigonométrie

1 **Le théorème de Pythagore** — *a.* [BC], opposée à l'angle droit ; b. 169 ; c. 13.

1 **Le théorème de Pythagore** — *a.* [BC], opposée à l'angle droit ; b. 36 ; c. 6.

2 **Rectangle ou pas ?** — *a.* 3 721 ; b. 3 721 ; c. oui : $11^2 + 60^2 = 61^2 = 3\,721$ ; d. oui : $20^2 + 21^2 = 29^2 = 841$ ; e. oui : $30^2 + 40^2 = 50^2 = 2\,500$.

3 **Trigonométrie** — *a.* sinus : opposé et hypoténuse ; b. 6,43 ; c. 35°.

4 **Résoudre une équation** — *a.* 3 ; b. 6 ; c. 2 ; d. 6.

5 **Calculer un angle** — *a.* sin(Â) = opposé ÷ hypoténuse ; b. 0,69 ; c. 44 ; d. 46.

9 **Le théorème de Pythagore** — *a.* [BC], opposée à l'angle droit ; b. 15,04 ; c. 3,9.

## 9 Échelles, agrandissements et Thalès

1 **Le plan à l'échelle** — *a.* 9 m ; b. 5 m ; c. 12 cm ; d. 45 $m^2$.

1 **Le plan à l'échelle** — *a.* 5 m ; b. 2 m ; c. 8 cm ; d. 10 $m^2$.

2 **Agrandir ou réduire** — *a.* réduction : $k < 1$ ; b. 5 cm ; c. 10 $cm^2$ ; d. 6,25 $cm^3$.

3 **Le théorème de Thalès** — *a.* 3/6 ; b. 7 ; c. 3,5.

4 **Agrandir et réduire** — *a.* 1,50 ; b. 24 ; c. 15 ; d. 40 ; e. un agrandissement.

8 **Le plan à l'échelle** — *a.* 3 m ; b. 1 m ; c. 16 cm ; d. 3 $m^2$.

## 10 Espace, transformations et programmes

1 **Les volumes** — *a.* 84 $cm^3$ ; b. 170 $cm^3$ ; c. 57 $cm^3$ ; d. 2 145 $cm^3$.

2 **Scratch · le logo du tournoi** — *a.* un hexagone régulier ; b. 300 pas ; c. répéter 4 fois, tourner de 90°.

3 **Se repérer sur la Terre** — *a.* New York : hémisphère Nord (latitude N) ; b. Le Cap : à l'est de Greenwich ; c. New York : c'est la ville la plus au nord ; d. 92,4°.

4 **Les transformations du sprite** — *a.* translation ; b. rotation ; c. symétrie axiale ; d. 6.

5 **Volume d'une boule** — *a.* 729 ; b. 3 053,6 ; c. 1 017,9 ; d. 56,5 ; e. 7 ; f. 1 436,8.

6 **Les volumes** — *a.* 36 $cm^3$ ; b. 628 $cm^3$ ; c. 209 $cm^3$ ; d. 5 575 $cm^3$.

7 **Une boucle Scratch** — *a.* 6 ; b. 180 ; c. 72 ; d. 6 ; e. 90.

10 **Se repérer sur la Terre** — *a.* Paris : hémisphère Nord (latitude N) ; b. Tokyo : à l'est de Greenwich ; c. Paris : c'est la ville la plus au nord ; d. 137,4°.

Fin de manuel

# Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

## 1 Chapitre 1 — Nombres entiers et arithmétique




### un multiple

Un nombre est un multiple de b s'il est égal à b multiplié par un nombre entier.

$a = b \times k$

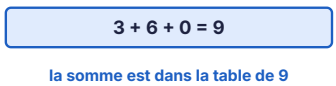
*« 360 est un multiple de 9. »*




### un diviseur

b est un diviseur de a si la division de a par b tombe juste : le reste vaut 0.

*« 9 est un diviseur de 360. »*




### un critère de divisibilité

Règle qui dit si un nombre est divisible, sans poser la division. Pour 3 et 9 : la somme des chiffres.

*« 465 se termine par 5 : il est divisible par 5. »*




### un nombre premier

Nombre qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. 1 n'est pas premier.

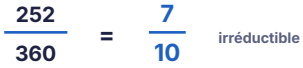
*« 113 est un nombre premier. »*




### la décomposition en facteurs premiers

Écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers. Elle est unique.

*« $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. »*




### une fraction irréductible

Fraction qu'on ne peut plus simplifier : le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

*« 7/10 est une fraction irréductible. »*




### un diviseur commun

Nombre qui divise deux nombres à la fois. Le plus grand donne le nombre maximal de lots identiques.

*« 42 est le plus grand diviseur commun de 126 et 84. »*

Chapitre 2
# 2 Fractions, puissances et écriture scientifique



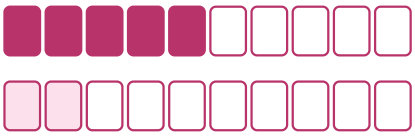
$\frac{3}{4}$ numérateur / dénominateur

trois parts sur quatre

## une fraction

$a/b$ : on partage en b parts égales (le dénominateur) et on en prend $a$ (le numérateur).

*« 3/4 des tomes sont lus. »*



1/2 = 5/10

1/5 = 2/10

les deux en dixièmes

## le dénominateur commun

Un même dénominateur pour plusieurs fractions. Il faut l'avoir pour additionner ou soustraire.

*« Le dénominateur commun de 1/2 et 1/5 est 10. »*

$10^3$ = 1 000

10 × 10 × 10 : trois zéros

## une puissance de 10

$10^n$ est le produit de n facteurs égaux à 10 : un 1 suivi de n zéros. $10^{-n} = 1 \div 10^n$.

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

*« $10^6$ = 1 000 000 : un million. »*

$10^{6}$ — 6 : exposant

il compte les facteurs 10

## un exposant

Le petit nombre écrit en haut à droite. Il compte combien de fois on multiplie le nombre par lui-même.

*« Dans $2^5$, l'exposant 5 veut dire 2 × 2 × 2 × 2 × 2. »*

| k | M | G |
|---|---|---|
| $10^3$ | $10^6$ | $10^9$ |

kilo · méga · giga

## un préfixe

Un mot placé devant une unité pour la multiplier : kilo ($10^3$), méga ($10^6$), giga ($10^9$), milli ($10^{-3}$).

*« Une box à 15 Mbit/s envoie 15 millions de bits par seconde. »*

85 000 000 000 = $8{,}5 \times 10^{10}$

un seul chiffre avant la virgule

## l'écriture scientifique

Écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. Elle permet d'écrire et de comparer les très grands et les très petits nombres.

*« 600 millions = $6 \times 10^8$. »*

Chapitre 3
# 3 Calcul littéral et équations

$4(x + 3) - 12$

un calcul avec une lettre

## une expression littérale
Un calcul qui contient une ou plusieurs lettres. La lettre représente un nombre quelconque.
*« Le prix de x mois s'écrit 12x + 30. »*

$3(x + 4) \rightarrow 3x + 12$

un produit devient une somme

## développer
Transformer un produit en somme, avec la distributivité.

$k(a + b) = ka + kb$

*« Développer (x + 1)(x + 3) donne $x^2 + 4x + 3$. »*

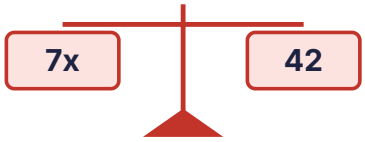
$4x + 12 \rightarrow 4(x + 3)$

une somme devient un produit

## factoriser
Transformer une somme en produit, en mettant un facteur commun en évidence.

$ka + kb = k(a + b)$

*« Factoriser 6x − 18 donne 6(x − 3). »*




une égalité avec une inconnue

## une équation
Une égalité qui contient une inconnue, souvent notée x.
*« 14,99x = 7,99x + 42 est une équation. »*

$7x = 42 \rightarrow x = 6$

$7 \times 6 = 42$ ✓

## la solution
La valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. On la vérifie en remplaçant x.
*« 6 est la solution de 7x = 42. »*

$(x - 3)(2x + 8) = 0$

$x = 3$ $x = -4$

un facteur nul suffit

## une équation produit nul
Une équation de la forme A × B = 0. Elle est vraie si A = 0 ou si B = 0.

$A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$

*« (x − 5)(x + 2) = 0 a deux solutions : 5 et −2. »*

Chapitre 4

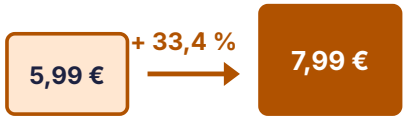
# 4 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées




## proportionnelles

Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

*« La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes. »*




## un taux d'évolution

La variation d'une valeur, exprimée en pourcentage de la valeur de départ.

(arrivée − départ) ÷ départ × 100

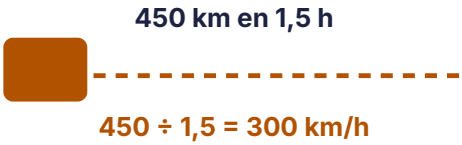
*« De 5,99 € à 7,99 €, le taux d'évolution est de + 33,4 %. »*




## un coefficient multiplicateur

Le nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution : 1 + t/100 pour une hausse, 1 − t/100 pour une baisse.

*« Une baisse de 20 % revient à multiplier par 0,8. »*




## une vitesse moyenne

La distance parcourue divisée par la durée du trajet.

v = d ÷ t

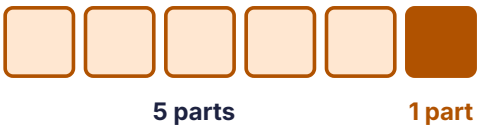
*« Un TGV qui parcourt 450 km en 1 h 30 roule à 300 km/h en moyenne. »*




## un débit

La quantité de données transmise par unité de temps, souvent en mégabits par seconde (Mbit/s).

*« En Full HD, Netflix recommande un débit de 5 Mbit/s. »*




## un ratio

Le ratio a : b veut dire a parts de la première quantité pour b parts de la seconde.

*« Partager 35 € dans le ratio 3 : 4 donne 15 € et 20 €. »*

Chapitre 5
# 5 Fonctions linéaires et affines

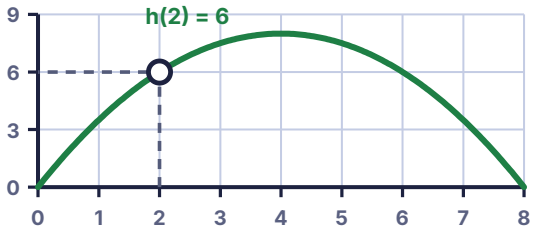



à chaque nombre, une seule image

## une fonction
Un procédé qui associe à chaque nombre x un seul nombre, noté f(x).

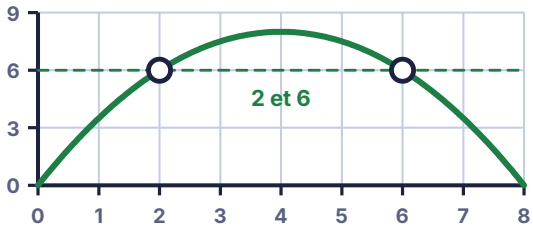
$f : x \mapsto f(x)$

*« La fonction h donne la hauteur du saut au temps t. »*



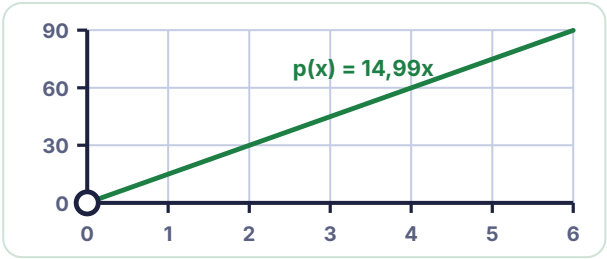

## une image
Le nombre f(x) associé à x. Sur le graphique, on le lit sur l'axe vertical.

*« L'image de 2 par h est 6. »*




## un antécédent
Un nombre a tel que f(a) = b. Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun.

*« 2 et 6 sont les antécédents de 6 par h. »*




## une fonction linéaire
Une fonction de la forme f(x) = ax. Sa représentation est une droite qui passe par l'origine : c'est la proportionnalité.

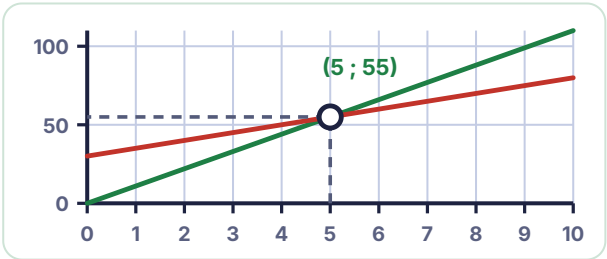
*« Le prix de x mois, p(x) = 14,99x, est une fonction linéaire. »*




## une fonction affine
Une fonction de la forme f(x) = ax + b. Sa représentation est une droite ; b est l'ordonnée à l'origine, a le coefficient directeur.

$f(x) = ax + b$

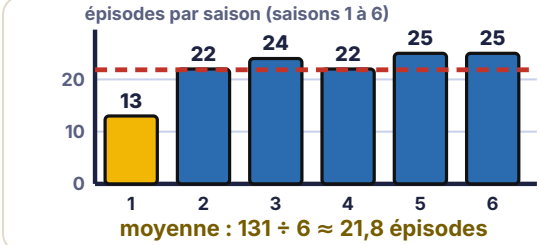
*« g(x) = 5x + 30 est affine, avec a = 5 et b = 30. »*



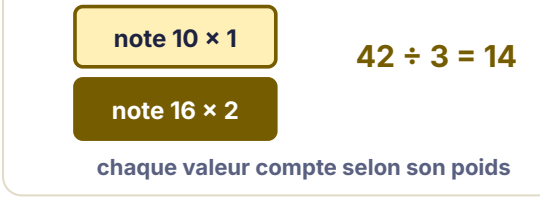

## le point d'intersection
Le point commun à deux droites. Son abscisse est la solution de l'équation f(x) = g(x).

*« Les droites de 11x et 5x + 30 se coupent en (5 ; 55). »*

Chapitre 6
# 6 Statistiques



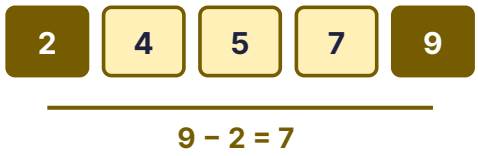

## la moyenne
La somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs.
*« Les 10 premières saisons comptent en moyenne 22,6 épisodes. »*




## la moyenne pondérée
Une moyenne où chaque valeur est multipliée par son coefficient ou son effectif, puis divisée par la somme des coefficients.
*« Avec 10 (coefficient 1) et 16 (coefficient 2), la moyenne est 14. »*




## la médiane
La valeur qui partage la série rangée en deux groupes de même effectif.
*« La médiane du top 10 de 2025 est 2,96 millions d'entrées. »*




## l'étendue
La plus grande valeur moins la plus petite. Elle mesure la dispersion.
*« L'étendue du top 10 de 2025 est 3,72 millions. »*




## l'effectif
Le nombre de fois qu'une valeur apparaît dans la série.
*« 22 épisodes : effectif 21 sur les 36 saisons. »*




## la fréquence
L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On peut l'écrire en pourcentage.
*« 21 saisons sur 36 ont 22 épisodes : une fréquence d'environ 58,3 %. »*

Chapitre 7
# 7 Probabilités



on connaît les issues,
pas le résultat

## une expérience aléatoire
Une expérience dont on connaît toutes les issues possibles, sans pouvoir prévoir laquelle se produira.
*« Lancer un dé à 20 faces est une expérience aléatoire. »*




l'issue 17

## une issue
Un résultat possible d'une expérience aléatoire.
*« Avec un dé à 20 faces, il y a 20 issues. »*




« 15 ou plus » : 6 issues

## un événement
Un ensemble d'issues, décrit par une phrase.
*« « Obtenir 15 ou plus » est un événement. »*




chaque face : 1 chance sur 10

dé équilibré

## équiprobable
Des issues sont équiprobables quand elles ont toutes la même probabilité.
*« Les 20 faces d'un dé équilibré sont équiprobables. »*

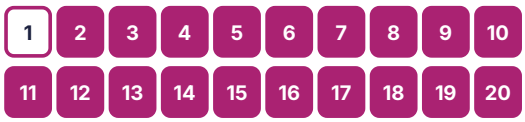



un nombre entre 0 et 1

## une probabilité
Un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise. 0 : impossible ; 1 : certain.

P(A) = favorables ÷ possibles

*« La probabilité d'obtenir 15 ou plus avec un D20 est 0,3. »*



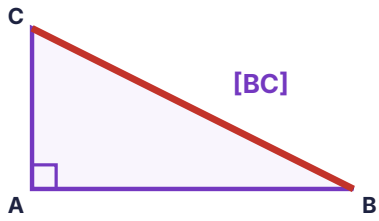

non A : tout sauf 1

## l'événement contraire
L'événement qui se réalise quand A ne se réalise pas.

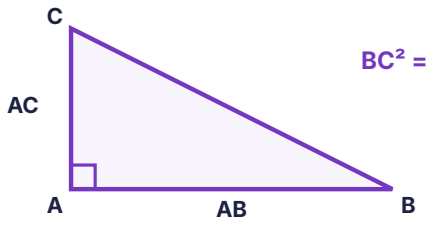
P(non A) = 1 − P(A)

*« P(ne pas obtenir 1) = 1 − 1/20 = 0,95. »*

Chapitre 8
# 8 Pythagore et trigonométrie



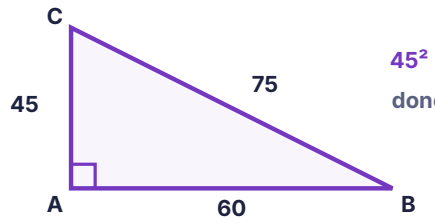

## l'hypoténuse
Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit. C'est le plus long côté.
*« La diagonale d'un écran est l'hypoténuse. »*



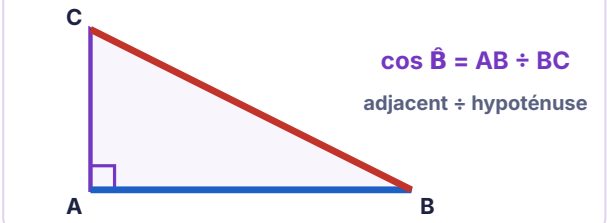

## le théorème de Pythagore
Si un triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

*« $121{,}8^2 + 68{,}5^2 = 139{,}7^2$ environ. »*



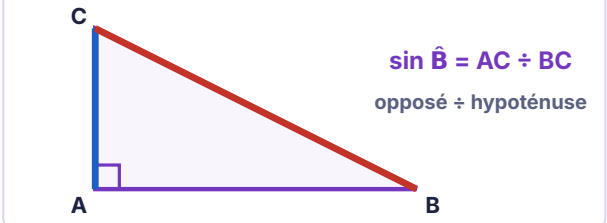

## la réciproque de Pythagore
Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.
*« Un cadre de 45, 60 et 75 cm est d'équerre. »*




## le cosinus
Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu = côté adjacent ÷ hypoténuse.

CAH

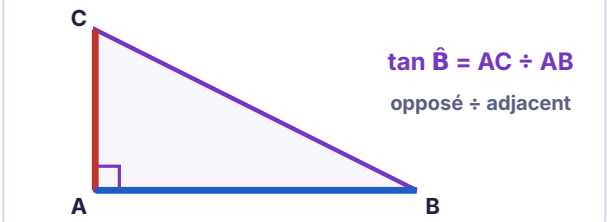
*« cos 60° = 0,5. »*




## le sinus
Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu = côté opposé ÷ hypoténuse.

SOH

*« sin 30° = 0,5. »*

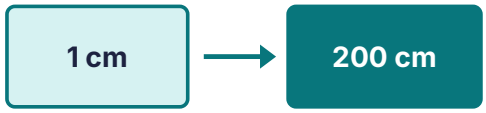



## la tangente
Dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu = côté opposé ÷ côté adjacent.

TOA

*« tan 35° = 19,7 ÷ d pour la statue. »*

Chapitre 9
# 9 Échelles, agrandissements et Thalès




échelle 1/200

## une échelle
Le rapport entre une longueur sur le plan et la longueur réelle, dans la même unité.

plan ÷ réel

*« Sur un plan au 1/200, 7 cm représentent 14 m. »*




## un agrandissement
Une figure de même forme dont les longueurs sont multipliées par un nombre k > 1.

*« Une affiche agrandie 4 fois devient une fresque. »*




## une réduction
Une figure de même forme dont les longueurs sont multipliées par un nombre k compris entre 0 et 1.

*« Une maquette au 1/144 est une réduction. »*




k > 1 : agrandir ; k < 1 : réduire

## le rapport k
Le nombre par lequel on multiplie toutes les longueurs pour agrandir ou réduire.

*« Pour une figurine au 1/6, k = 1/6. »*



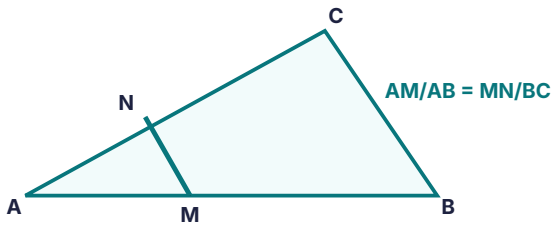
k = 2 : aire × 4

volume × 8

## aires et volumes
Quand les longueurs sont multipliées par k, les aires sont multipliées par $k^2$ et les volumes par $k^3$.

aires × $k^2$, volumes × $k^3$

*« Une figurine au 1/6 demande 36 fois moins de peinture. »*

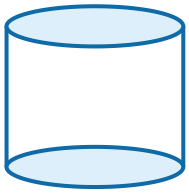



## le théorème de Thalès
Si M est sur [AB], N sur [AC] et (MN) // (BC), alors AM/AB = AN/AC = MN/BC.

AM/AB = AN/AC = MN/BC

*« Avec un projecteur, la largeur de l'image est proportionnelle à la distance. »*

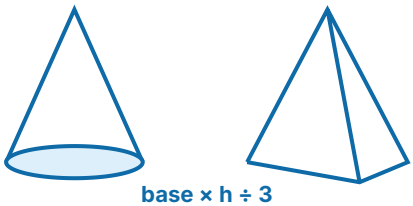
Chapitre 10
# 10 Espace, transformations et programmes




## un cylindre
Un solide formé de deux disques parallèles identiques reliés par une surface courbe.

$V = \pi \times r^2 \times h$

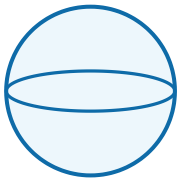
*« Un seau de pop-corn a la forme d'un cylindre. »*




## un cône et une pyramide
Des solides à une base et un sommet. Leur volume est le tiers de celui du cylindre ou du prisme de même base et même hauteur.

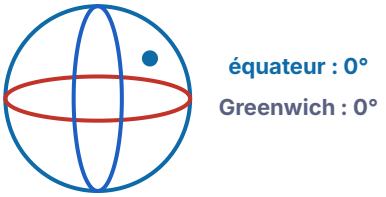
V = aire de la base × h ÷ 3

*« Un cornet de glace est un cône. »*



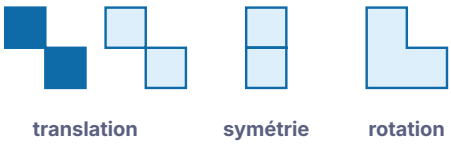

## une boule et une sphère
La boule est le solide ; la sphère est sa surface. Le volume de la boule vaut $4/3 \times \pi \times r^3$.

*« Un ballon de taille 5 contient environ 5,5 L d'air. »*




## latitude et longitude
Deux angles qui repèrent un point sur la Terre : la latitude (Nord ou Sud) et la longitude (Est ou Ouest).

*« Tokyo : 35,7° N ; 139,7° E. »*




## une transformation
Translation (glisser), symétrie axiale (retourner), rotation (tourner) : la figure garde sa forme et sa taille.

*« Le sprite avance par translation. »*




## une homothétie
Une transformation qui agrandit (k > 1) ou réduit (0 < k < 1) une figure : les longueurs sont multipliées par k.

*« Avec une homothétie de rapport 2, un côté de 40 devient 80. »*




## une boucle

Une instruction qui répète plusieurs fois un groupe d'instructions.

*« « Répéter 6 fois : avancer, tourner » trace un hexagone. »*

## 📝 Mes notes